주식, 채권, 파생금융상품 3: 실증

슬라이드별 학습 가이드

계약의 현금흐름에서 무차익 가격과 위험관리까지

2026년 2학기

Contents

1 01. 파생상품을 공부하는 언어 **5**

1.1 슬라이드 01 · 한 계약을 보는 세 가지 질문 5
1.2 슬라이드 02 · 시장을 이해하는 학제적 시각 5
1.3 슬라이드 03 · 읽을 거리와 학습 순서 5
1.4 슬라이드 04 · 현금흐름으로 푸는 순서 5
1.5 슬라이드 05 · 네 가지 기본 블록과 위험·수익의 교환 6
1.6 슬라이드 06 · 지수·로그·복리의 최소 도구 6
1.7 슬라이드 07 · 다음 장으로 이어지는 분류 기준 7

2 02. 파생상품의 구조와 시장 참여자 **7**

2.1 슬라이드 01 · 기초 개념의 지도 7
2.2 슬라이드 02 · 정의에서 용도까지의 연결 7
2.3 슬라이드 03 · '파생' 과 제로 순공급의 정확한 뜻 8
2.4 슬라이드 04 · 지급액 함수를 수학적으로 읽기 8
2.5 슬라이드 05 · 거래 장소와 계약의 층위 9
2.6 슬라이드 06 · 계약·신용위험·검증가능성 9
2.7 슬라이드 07 · 역사는 위험 이전의 수요가 오래되었음을 보여 준다 9
2.8 슬라이드 08 · 세 가지 사용 목적 10
2.9 슬라이드 09 · DLF를 현금흐름으로 분해하기 10
2.10 슬라이드 10 · 투기는 왜 파생상품으로 하는가 11
2.11 슬라이드 11 · 차익거래의 전제와 한계 11
2.12 슬라이드 12 · 부분헤지의 비용을 계산하기 11
2.13 슬라이드 13 · 세 목적을 다시 판별하기 12
2.14 슬라이드 14 · 다음 질문: 왜 시장이 커졌고 어디서 실패했나 12

3 03. 변동성, 시장의 성장, 대형 손실 **12**

3.1 슬라이드 01 · 변동성과 손실을 함께 읽는 법 13
3.2 슬라이드 02 · 사례를 보는 네 가지 렌즈 13
3.3 슬라이드 03 · 변동성은 왜 위험 이전 수요를 만든다 13
3.4 슬라이드 04 · 고정환율에서 변동환율로 13
3.5 슬라이드 05 · 환율 그래프의 세로축을 읽는 방법 13
3.6 슬라이드 06 · 금리 변동은 채권의 가격위험이다 14
3.7 슬라이드 07 · 금리 그래프는 '수준' 과 '변화' 를 구별한다 14
3.8 슬라이드 08 · 원자재의 가격위험은 생산과 연결된다 15
3.9 슬라이드 09 · 원유와 금의 변동을 같은 숫자로 비교할 때 15
3.10 슬라이드 10 · 세계화·전산화·거래비용의 결합 15

3.11 슬라이드 11 · 명목원금과 시장가치는 다른 숫자다 16
3.12 슬라이드 12 · 금리 파생상품이 큰 비중을 차지하는 이유 16
3.13 슬라이드 13 · 거래소 계약 수와 장외 명목원금은 비교 단위가 다르다 16
3.14 슬라이드 14 · 비유가 놓치는 것: 손실의 경로 17
3.15 슬라이드 15 · 파생상품과 실패 원인을 분리하기 17
3.16 슬라이드 16 · 1990년대 손실 목록: 서로 다른 고리 17
3.17 슬라이드 17 · 손실 목록: 레버리지와 통제 17
3.18 슬라이드 18 · 손실 목록: 수렴 거래의 함정 18
3.19 슬라이드 19 · 사고를 설명하는 위험의 분류표 18
3.20 슬라이드 20 · Metallgesellschaft: 경제적 헤지와 현금 부족 18
3.21 슬라이드 21 · Gibson Greetings: 제곱 금리 지급액 19
3.22 슬라이드 22 · 평가자료가 읽기 어려울 때 확인할 것 19
3.23 슬라이드 23 · Orange County: 역레포와 역변동금리채 20
3.24 슬라이드 24 · Sumitomo: 집중과 권한의 위험 20
3.25 슬라이드 25 · Barings: 현물 차익거래처럼 보인 방향성 베팅 20
3.26 슬라이드 26 · Barings: 스트래들 매도의 꼬리위험 21
3.27 슬라이드 27 · LTCM: 수렴 거래는 확정 차익이 아니다 21
3.28 슬라이드 28 · LTCM: 증거금 요구가 가격을 다시 움직인다 22
3.29 슬라이드 29 · LTCM: 모형위험과 민간 구조조정 22
3.30 슬라이드 30 · Société Générale: 존재하지 않는 헤지 22
3.31 슬라이드 31 · ELS: 쿠폰 뒤에 있는 하방위험 22
3.32 슬라이드 32 · DLF 손익 그림의 꺾이는 구간 23
3.33 슬라이드 33 · 잘못 판매된 상품의 정보 구조 23
3.34 슬라이드 34 · 양날의 검을 관리 기준으로 바꾸기 24
3.35 슬라이드 35 · 작은 수익과 큰 손실의 비대칭 24
3.36 슬라이드 36 · 선도와 선물로 돌아가기 24

4 04. 선도·선물의 계약과 결제 24

4.1 슬라이드 01 · 선형 계약의 출발점 25
4.2 슬라이드 02 · 거래의 전 과정 25
4.3 슬라이드 03 · 선물 계약의 규격 25
4.4 슬라이드 04 · 고객에서 청산소까지 25
4.5 슬라이드 05 · 청산소의 법적·경제적 기능 26
4.6 슬라이드 06 · 기록의 두 층: 고객 계좌와 회원 계좌 26
4.7 슬라이드 07 · 시장 참가자의 역할 26
4.8 슬라이드 08 · 초기증거금·유지증거금·일일정산 26
4.9 슬라이드 09 · 옥수수 선물의 계약금액과 담보 27

4.10 슬라이드 10 · 증거금 표를 한 줄씩 재구성하기 27
4.11 슬라이드 11 · 미결제약정·거래량·정산가격 28
4.12 슬라이드 12 · 반대매매·실물인도·현금결제 28
4.13 슬라이드 13 · 국내 선물상품을 읽는 공통표 28
4.14 슬라이드 14 · KOSPI200 선물: 지수 포인트를 원화로 바꾸기 29
4.15 슬라이드 15 · 국채선물: 가격보다 금리 민감도를 먼저 보기 29
4.16 슬라이드 16 · 달러선물: 환율 표시 방향과 계약 크기 30
4.17 슬라이드 17 · 증거금 예시의 계산 검산 30
4.18 슬라이드 18 · 미국 주가지수선물과 미니 계약 30
4.19 슬라이드 19 · 미국 국채선물의 인도 선택권 31
4.20 슬라이드 20 · 연방기금금리선물은 금리를 가격으로 표시한다 31
4.21 슬라이드 21 · 만기 인도보다 반대매매가 많은 이유 31
4.22 슬라이드 22 · 선도와 선물의 같은 점부터 32
4.23 슬라이드 23 · 선도는 맞춤형 양자 약속 32
4.24 슬라이드 24 · 선물은 표준화와 일일정산 32
4.25 슬라이드 25 · 비교표의 절대적인 표현을 점검하기 32
4.26 슬라이드 26 · 표로 정리하는 핵심 차이 33
4.27 슬라이드 27 · ‘선도가격’ 과 기존 계약가치의 구분 33
4.28 슬라이드 28 · 옥수수 선도의 실물인도와 손익 33
4.29 슬라이드 29 · 결제와 위험의 체크리스트 34
4.30 슬라이드 30 · 다음 단계: 왜 그 선도가격인가 34

5 05. 선도가격, 보유비용, 베이시스 34

5.1 슬라이드 01 · 무차익 가격의 질문 34
5.2 슬라이드 02 · 이산복리에서 시작하기 35
5.3 슬라이드 03 · 복리 빈도를 숫자로 확인하기 35
5.4 슬라이드 04 · 연속복리와 할인 35
5.5 슬라이드 05 · 현물가격·선도가격·인도가격·계약가치 36
5.6 슬라이드 06 · 투자자산과 소비자산 36
5.7 슬라이드 07 · 보유비용 공식의 한 단계씩 유도 36
5.8 슬라이드 08 · 기존 선도계약의 현재가치 37
5.9 슬라이드 09 · 배당 없는 주식: 과대평가된 선도 37
5.10 슬라이드 10 · 만기 현금흐름이 왜 확정되는가 37
5.11 슬라이드 11 · 이표채 선도: 쿠폰 시점에 맞춰 할인하기 38
5.12 슬라이드 12 · 이표채 차익거래를 현금흐름으로 검산 38
5.13 슬라이드 13 · 외화는 ‘보유하면 외국 금리를 받는 자산’ 이다 38
5.14 슬라이드 14 · 커버드 금리평가의 복제 거래 39

5.15 슬라이드 15 · 주가지수의 연속 배당수익률 39
5.16 슬라이드 16 · 소비자산과 편익수익률의 범위 39
5.17 슬라이드 17 · 과대·과소평가를 발견했을 때의 거래 40
5.18 슬라이드 18 · 지수선물의 이론값 계산 40
5.19 슬라이드 19 · 지수 차익거래의 단위별 현금흐름 41
5.20 슬라이드 20 · 서로 다른 두 ‘콘탱고/백워데이션’ 41
5.21 슬라이드 21 · KOSPI200 그래프에서 읽을 수 있는 것과 없는 것 41
5.22 슬라이드 22 · 선물과 선도가격은 언제 달라지는가 42
5.23 슬라이드 23 · 복제 가능성이 결론을 결정한다 42
5.24 슬라이드 24 · 다음 장의 질문: 적정가격으로 위험을 얼마나 줄일까 42

6 06. 선도 헤지와 현금흐름의 하방위험 43

6.1 슬라이드 01 · 가격에서 위험관리로 43
6.2 슬라이드 02 · 헤지의 성과 지표를 먼저 정하기 43
6.3 슬라이드 03 · 헤지비율과 방향 43
6.4 슬라이드 04 · 원/달러 선도 매수·매도 손익선 44
6.5 슬라이드 05 · 수입업자의 구매비용과 부분헤지 44
6.6 슬라이드 06 · 분포가 왜 좁아지는가 44
6.7 슬라이드 07 · 외화선도 한 건의 두 현금흐름 45
6.8 슬라이드 08 · 환율의 분자와 분모를 바꾸면 포지션도 바뀐다 45
6.9 슬라이드 09 · AnGen의 두 시장: 환율이 매출을 두 번 움직인다 45
6.10 슬라이드 10 · 로그정규 환율의 평균과 하위 5% 46
6.11 슬라이드 11 · 현금흐름 모형과 단위를 한 번 더 검산하기 46
6.12 슬라이드 12 · 미헤지와 완전헤지의 기대값·하위값 47
6.13 슬라이드 13 · 2억 2천만 달러를 확보하는 부분헤지 47
6.14 슬라이드 14 · 평균과 하방의 교환관계 48
6.15 슬라이드 15 · 비선형 매출은 왜 선도로 고정되지 않는가 48
6.16 슬라이드 16 · 비선형 현금흐름의 분포 48
6.17 슬라이드 17 · 비선형 평균을 적분으로 구하기 49
6.18 슬라이드 18 · 비선형 CFaR는 원래 환율의 5% 분위수가 아닐 수 있다 49
6.19 슬라이드 19 · 기울기가 뒤집힌 뒤의 분위수 찾기 50
6.20 슬라이드 20 · 비선형 목표 200을 맞추는 수량 50
6.21 슬라이드 21 · 평균-하방 곡선에 꺾임이 생기는 이유 50
6.22 슬라이드 22 · 선형 선도의 한계와 위험지표의 한계 51
6.23 슬라이드 23 · 비용 0의 계약에도 경제적 비용은 있다 51
6.24 슬라이드 24 · 베이시스·교차헤지로 확장하기 51

1 01. 파생상품을 공부하는 언어

선도·선물·옵션·스왑을 이해하는 공통 언어는 계약의 현금흐름이다. 기초자산 가격 S_t와 만기 T를 정하고, 누가 언제 무엇을 받는지 식과 그림으로 나타낸다.

1.1 슬라이드 01 · 한 계약을 보는 세 가지 질문

파생상품은 어떤 기초자산이나 관측 변수의 값에 따라 미래 지급액이 달라지는 계약이다. 처음부터 세 가지를 적자. **기초변수는 무엇인가? 지급 시점은 언제인가? 지급액은 그 변수의 어떤 함수인가?** 예컨대 원/달러 선도는 미래 환율 S_T에 따라 원화 손익이 변하고, 유럽형 콜옵션은 $\max(S_T - K, 0)$처럼 손익이 꺾인다. 이름만 기억하면 계약 규모, 방향, 만기를 바꾼 순간 판단이 어려워진다.

기초자산의 실물 인도가 있는 계약도 있고, 차액만 현금으로 결제하는 계약도 있다. 두 방식은 계약의 경제적 노출이 같을 수 있지만 결제 과정에서 필요한 현금과 신용위험은 다르다.

가령 3개월 뒤 달러 1달러를 1,300원에 사는 선도의 만기 손익은 $S_T - 1{,}300$원이다. $S_T = 1{,}400$원이면 100원을 벌고, $S_T = 1{,}200$원이면 100원을 잃는다. 매수자는 두 상태 모두에서 약정한 가격에 거래할 의무를 진다.

1.2 슬라이드 02 · 시장을 이해하는 학제적 시각

파생상품은 자산가격이론, 금리의 기간구조, 위험관리와 거래제도가 만나는 영역이다. 미시경제학의 **한계적 교환**은 위험을 누구에게 이전할지 이해하는 데, 거시경제학의 금리·환율은 계약의 기초변수와 할인율을 이해하는 데 쓰인다. 특히 가격 F를 구할 때는 미래 환율이나 주가를 예언하기보다, **동일한 미래 현금흐름을 만드는 두 거래의 오늘 비용이 같아야 한다**는 무차익 논리를 먼저 사용한다.

"미래 1달러를 확정적으로 확보하려면 오늘 얼마가 드는가?"가 선도가격 식을 이끄는 질문이다.

이때 **예상 가격**과 **무차익 가격**은 다른 질문의 답이다. 미래 현물가격의 평균 $E[S_T]$는 전망과 확률에 의존한다. 반면 보관비용과 배당이 없는 자산을 오늘 S_0에 사고 금리 r로 자금을 빌려 T까지 보유할 수 있다면, 동일한 만기 인도의 선도가격은 $F_{0,T} = S_0 e^{rT}$가 된다. 이 식에는 상승할 확률을 넣지 않는다. 두 방법으로 똑같은 자산을 만기에 받는데 비용이 다르면 싼 방법을 사고 비싼 방법을 팔 수 있기 때문이다. 거래비용이나 공매도 제약이 있으면 정확한 등식 대신 차익거래가 불가능한 가격 범위를 생각해야 한다.

1.3 슬라이드 03 · 읽을 거리와 학습 순서

먼저 선도·선물의 결제 구조와 포지션 손익을 익힌 뒤 무차익 가격을 유도하고, 그 다음 옵션·스왑의 비선형성 및 위험관리를 연결하는 순서가 효율적이다. 여러 교재에서 사용하는 S_0는 오늘 현물가격, $F_{0,T}$는 오늘 체결하는 만기 T의 선도가격, f_t는 기존 계약의 시점 t 현재가치다. **가격 F와 가치 f는 서로 다른 대상**이다. 새 선도계약은 보통 $f_0 = 0$이지만 $F_{0,T}$가 0이라는 뜻은 아니다.

예를 들어 금리를 잠시 0으로 두고 오늘 공정한 인도가격 100원에 달러를 사는 선도를 맺었다고 하자. 내일 같은 만기의 새 선도가격이 110원으로 오르면 기존 계약은 100원에 받을 수 있으므로 매수자에게 10원의 가치가 있다. **새 계약의 가격은 110원, 기존 계약의 가치는 10원**이다. 만기가 아직 남고 금리가 양수라면 그 10원을 만기 차액으로 받을 권리의 현재가치를 계산해야 하므로 $e^{-r(T-t)}$를 곱한다. 여기서 f_t는 기존 계약을 오늘 청산하거나 대체할 때의 가치다.

1.4 슬라이드 04 · 현금흐름으로 푸는 순서

문제마다 (1) 포지션 방향, (2) 시점별 현금흐름, (3) 수량·통화 단위, (4) 동일 현금흐름의 가격을 순서대로 적자. 특히 1계약인지, 1주인지, 지수 1포인트인지 명시하면 부호와 단위 오류를 줄일 수

있다.

현금흐름 표에는 **시점 0의 거래대금·프리미엄·차입**, 중간의 **배당·이자·증거금**, 만기의 **인도 또는 차액결제**를 각각 분리한다. 예를 들어 주식 1주를 현금으로 사면 오늘 $-S_0$, 만기에 주식 1주가 남는다. 같은 주식을 선도로 사면 오늘 공정한 새 계약의 순현금흐름은 0이고 만기에 $-K$를 내며 주식 1주를 받는다. 여기에 오늘 S_0를 빌려 현물을 사는 거래를 더해 보면 두 경로의 만기 주식은 같고 남는 차이는 차입금의 만기 상환액과 K뿐이다. 이 표가 다음 장의 무차익 가격 유도를 눈에 보이게 만든다.

질문: 현금흐름 표에 증거금 납입을 손실로 적어도 될까? 증거금은 계좌에 옮겨 놓은 담보이므로 납입 순간의 투자손실과 구분한다. 가격이 불리하게 움직여 일일정산으로 10원을 잃고 계좌를 보충하려 10원을 더 넣었다면 계약손실은 10원이다. 추가 납입 10원을 다시 손실에 더하면 같은 손실을 두 번 센다. 다만 담보를 차입해 마련했다면 이자비용은 별도로 계산한다.

1.5 슬라이드 05 · 네 가지 기본 블록과 위험·수익의 교환

선도는 오늘 정한 가격으로 미래에 사고파는 양자 계약이다. **선물**은 표준화된 선도를 거래소·청산소 체계에서 매일 정산하는 계약이다. **옵션**은 정해진 거래를 할 **권리**를 주되 행사 의무는 주지 않아 비선형 지급액을 만든다. **스왑**은 여러 날짜의 현금흐름을 교환한다. 예컨대 고정금리와 변동금리를 바꾸는 금리스왑은 여러 기간의 선도금리계약을 묶어 생각할 수 있다.

같은 계약은 한 기업에는 보험, 다른 투자자에게는 투기일 수 있다. 환율 상승이 걱정되는 달러 수입업자는 달러 매수 선도로 원화 비용을 고정한다. 반대편의 달러 수출업자는 달러 매도 선도로 원화 수입을 고정한다. 계약의 사회적 역할은 상품명 자체보다 **기존 노출과 결합한 총 현금흐름**에서 결정된다.

금리스왑의 여러 지급일을 식으로 보면, 명목원금 N에 대해 변동금리를 받고 고정금리를 지급하는 쪽의 한 기간 순수취액은 단순화해 $N\Delta(L-K)$다. L은 해당 기간의 변동금리, K는 고정금리, Δ는 연 단위 기간 길이다. 명목원금은 계산 기준이며 보통 교환하지 않는다.

질문: 금리스왑에서 명목원금을 주고받지 않는데 왜 큰 위험이 생길까? 명목원금은 여러 지급일의 이자 차액을 계산하는 곱셈의 기준이다. 예를 들어 $N=100$억 원, 기간 $\Delta=0.5$년이면 금리 차이가 1%포인트 변할 때 한 기간의 지급액이 약 $100\text{억}\times0.5\times0.01=5{,}000$만 원 바뀐다. 이런 차액이 여러 기간 누적되므로 원금을 직접 교환하지 않아도 큰 가치 변동과 담보 요구가 생긴다.

1.6 슬라이드 06 · 지수·로그·복리의 최소 도구

복리의 핵심은 시간을 더하면 성장배수가 곱해진다는 것이다. 연속복리율 r에서 현재 W_0는 T년 뒤 $W_T=W_0e^{rT}$가 된다. 역으로 미래의 확정금액 X의 현재가치는 Xe^{-rT}이다. 이유는 오늘 Xe^{-rT}를 같은 금리로 운용하면 만기에 정확히 X가 되기 때문이다.

$$e^ae^b=e^{a+b},\qquad \frac{e^a}{e^b}=e^{a-b},\qquad \ln(ab)=\ln a+\ln b.$$

$\ln(W_T/W_0)=rT$이므로 $r=\ln(W_T/W_0)/T$다. 이 식은 뒤에서 환율의 로그변화가 정규분포를 따른다고 가정할 때 다시 쓰인다. 로그는 비율을 합으로 바꾸므로 여러 기간의 수익률을 다루기 편하다.

연 5%의 **단리**로 2년 운용하면 성장배수는 $1+0.05\times2=1.10$이다. 매년 한 번 복리로 재투자하면 $(1.05)^2=1.1025$가 된다. 연속복리는 한 해를 m개 기간으로 나눠 매번 재투자할 때 $(1+r/m)^{mT}$가 $m\to\infty$에서 e^{rT}로 수렴한 극한이다. 기간이 짧으면 차이가 작지만, 선도 가격에서 서로 다른 시점의 현금흐름을 비교하려면 **같은 복리 규칙과 같은 만기**로 맞추어야 한다. 할인율을 5%라고만 적고 단리인지 연속복리인지 생략하면 계산이 어긋난다.

심화: 선도금리 $f_{n,m}$의 뜻 n년부터 m년까지 적용될 금리를 오늘 정한 값이다. 연속복리 현물금리 R_n, R_m이 주어지면 $e^{R_m m} = e^{R_n n} e^{f_{n,m}(m-n)}$이므로 $f_{n,m} = (R_m m - R_n n)/(m-n)$이다. n년짜리 투자에 이어 미래 구간을 운용하는 경로와 처음부터 m년 운용하는 경로의 만기 금액을 같게 놓은 결과다.

1.7 슬라이드 07 · 다음 장으로 이어지는 분류 기준

파생상품을 분류할 때는 거래소/장외, 선형/비선형, 기초자산, 결제 방식, 만기, 거래상대방 위험을 따로 살펴야 한다. "주가를 기초로 한다"는 정보만으로 손익의 모양은 정해지지 않는다. 주식 선도는 $S_T - K$로 직선형이지만 주식 콜옵션은 $\max(S_T - K, 0)$로 꺾인 선이다. 다음 장에서는 바로 이 **지급액 함수**부터 시장의 이용 목적까지 연결한다.

예컨대 KOSPI200 선물과 KOSPI200 콜옵션은 기초지수가 같아도 전자는 지수 변화에 양방향으로 노출되고 후자는 행사가격 아래에서 매수자의 지급액이 0이다. 같은 콜옵션이라도 거래소 표준계약과 장외 맞춤형 계약은 청산·담보·상대방 위험이 달라질 수 있다. 따라서 상품을 설명할 때는 "주식 파생상품"이라는 한 줄보다 **기초변수 → 지급함수 → 결제 방식 → 거래·청산 구조**의 순서로 쓰는 편이 정확하다.

2 02. 파생상품의 구조와 시장 참여자

계약의 양쪽은 서로 반대의 지급액을 받는다. 그 계약을 기존 사업에 더하면 한쪽은 위험을 줄이고 다른 쪽은 위험을 맡을 수 있다.

2.1 슬라이드 01 · 기초 개념의 지도

모든 계약은 기초변수 X, 만기 T, 지급함수 g의 조합으로 볼 수 있다. 만기 지급액이 $g(X_T)$라면 선도는 $g(S_T) = S_T - K$, 콜옵션은 $g(S_T) = \max(S_T - K, 0)$이다. 이 표기는 가격을 계산하기 전에 계약이 어느 방향으로 위험에 노출되는지 보여 준다.

여기서 **지급액**은 만기에 계약이 주는 돈이고 **순이익**은 계약을 얻는 데 든 오늘의 비용까지 반영한 결과다. 공정한 새 선도는 보통 처음 지급액이 0이므로 만기의 $S_T - K$가 계약의 만기 손익과 같다. 콜옵션 매수자는 처음에 프리미엄 C_0를 지급한다. 금리를 무시하는 단순 예에서 만기 순이익은 $\max(S_T - K, 0) - C_0$다. $S_T > K$라서 옵션을 행사해도 $S_T - K < C_0$이면 투자 전체로는 손실이다. 이 차이를 먼저 알아야 나중에 '옵션을 행사했다'와 '돈을 벌었다'를 혼동하지 않는다.

식의 **단위**도 빠뜨리면 안 된다. S_T와 K가 원/달러라면 $S_T - K$는 달러 1단위당 원화 손익이다. 계약 수량이 Q달러일 때 실제 만기 손익은 $Q(S_T - K)$원이다. 같은 환율 변화라도 계약 수량을 두 배로 하면 손익이 두 배가 된다. 옵션 프리미엄이 달러 1단위당 원화 가격이라면 전체 최초 비용은 QC_0이고, 만기 기준 순이익에는 그 비용을 만기까지 운용했을 때의 가치 $QC_0 e^{rT}$를 빼야 한다. 지급액 그림의 세로축이 '1단위당 금액' 인지 '전체 계약 금액' 인지 확인하자.

2.2 슬라이드 02 · 정의에서 용도까지의 연결

계약의 지급액과 거래·결제 구조를 파악한 뒤 **기존 포지션과 합친 손익**으로 거래 목적을 판정한다. 달러 지급 의무가 있는 수입업자에게 원/달러 선도 매수는 헤지다. 기존 달러 노출이 없는 투자자에게는 새 환율 위험을 만드는 거래다.

예를 들어 3개월 뒤 100만 달러를 지급해야 하는 수입업자에게 환율 S_T가 1원 오르면 원화 지급액은 100만 원 증가한다. 100만 달러 매수 선도는 같은 환율 상승에 100만 원 이익을 주므로 기존 노출을 상쇄한다. 반면 달러 지급 의무가 없는 투자자가 똑같은 선도를 사면 환율 상승 이익과 하락 손실을 새로 만드는 셈이다. **계약의 법적 형태가 같아도 포트폴리오에 더했을 때의 기울기가 다르다.**

원화 비용을 식으로 쓰면 수입업자의 원래 노출은 AS_T 이고, Q 달러 매수 선도를 더한 순비용은 $AS_T - Q(S_T - K) = (A - Q)S_T + QK$ 다. 여기서 $A - Q$ 는 환율이 1원 오를 때 순비용이 몇 원 증가하는지 나타내는 기울기다. $Q = A$ 면 환율 위험이 사라지고, $Q > A$ 면 기울기가 음수가 되어 원래 위험의 반대 방향으로 지나치게 노출된다. **헤지 수량의 기준은 기존 위험의 크기**라는 사실이 이 한 식에서 나온다.

2.3 슬라이드 03 · '파생' 과 제로 순공급의 정확한 뜻

파생상품의 지급액은 주식, 금리, 환율, 원자재 가격 등 더 기초적인 변수에서 정해진다. 같은 선도계약의 매수자와 매도자를 함께 보면 만기 지급액은 $(S_T - K) + (K - S_T) = 0$ 이다. 이 의미에서 계약의 순공급과 계약 당사자 간 지급액 합계는 0이다. 다만 거래 수수료, 거래상대방 부도, 담보 비용, 세금, 기초자산을 이용한 생산 활동까지 포함한 **경제 전체의 후생**이 반드시 0이라는 뜻은 아니다. 서로 다른 위험을 가진 두 주체가 위험을 교환하면 양쪽 모두에게 가치가 있을 수 있다.

오목한 효용함수 u 를 가진 사람에게는 Jensen 부등식 $E[u(W)] \le u(E[W])$ 가 성립한다. 두 상태의 재산이 각각 80원과 120원이고 확률이 같다면 평균은 100원이다. $u(W) = \sqrt{W}$ 일 때 기대효용은 $(\sqrt{80} + \sqrt{120})/2 \approx 9.95$, 확실한 100원의 효용은 10이다. 수출기업과 수입기업처럼 환율에 반대 방향으로 노출된 주체는 서로의 위험을 줄이는 계약을 체결해 이 편익을 나눌 수 있다. 실제 거래 가능성은 계약가격 · 신용위험 · 수수료에도 달려 있다.

2.4 슬라이드 04 · 지급액 함수를 수학적으로 읽기

파생상품의 만기 지급액은 현재까지의 기초변수 경로 $\{S_u : 0 \le u \le T\}$ 의 함수로 쓸 수 있다. 선도는 최종 가격만 쓰는 $S_T - K$ 이므로 **경로 독립적**이다. 반면 장벽옵션은 중간에 장벽 H 를 한 번이라도 넘었는지를 포함하므로 같은 S_T 에서도 지급액이 달라질 수 있다. 선형 계약은 S_T 가 1만큼 바뀔 때 손익이 일정하게 바뀌지만, 옵션처럼 꺾이는 계약은 구간마다 민감도가 다르다.

$$\Pi_T^{\text{forward}} = q(S_T - K), \qquad \Pi_T^{\text{call}} = q\max(S_T - K, 0).$$

이 식의 $q > 0$ 은 매수 수량이다. 선도는 S_T 가 K 보다 낮아져도 계약을 이행해야 하므로 손익의 기울기가 계속 q 다. 콜옵션 매수자는 $S_T \le K$ 일 때 행사하지 않아 지급액이 0이고, $S_T > K$ 일 때 기울기가 q 다. 따라서 선도에는 **의무**가 있고 옵션에는 **선택권**이 있다. 이 선택권이 일방적으로 유리하므로 콜을 공짜로 주지 않는 것이 일반적이다. 위 식은 옵션의 지급액이며, 순이익에는 처음 낸 프리미엄의 만기 가치도 빼야 한다.

콜의 만기 순이익을 $q[\max(S_T - K, 0) - C_0 e^{rT}]$ 로 쓰면 손익분기점은 $S_T = K + C_0 e^{rT}$ 다. 행사가격 K 를 넘는 순간 **행사할 가치**는 생기지만, 프리미엄까지 회수하는 것은 더 높은 가격에서다. 선도 매수의 손익분기점은 최초 가치가 0인 계약이라면 $S_T = K$ 다. 옵션의 구간별 기울기와 프리미엄을 구분하면 왜 옵션이 '손실 제한, 상승 이익' 모양을 갖는지 수식으로 설명할 수 있다.

심화: '선형' 이라는 표현의 작은 엄밀성 $S_T - K$ 는 수학적으로 원점을 지나는 선형함수보다는 절편이 있는 아핀함수다. 금융에서는 기초가격에 대한 기울기가 일정하다는 뜻으로 관습적으로 선형 지급액이라고 부른다. 이때 민감도는 $\partial\Pi/\partial S_T = q$ 다.

질문: 콜옵션의 손실이 제한된다는 말은 모든 옵션 거래에 맞을까? 그 말은 프리미엄을 내고 콜을 **매수한 쪽**의 계약 손실에 관한 것이다. 콜 매도자는 처음 받은 프리미엄을 넘는 손실을 볼 수 있고, 기초가격이 크게 오를수록 지급 의무가 커진다. 또한 콜 매수자도 옵션 외에 보유한 주식 · 차입 포지션까지 합치면 포트폴리오 전체 손실이 프리미엄으로 제한되지는 않는다. 어느 쪽 포지션과 어느 범위의 손익인지 명시해야 한다.

2.5 슬라이드 05 · 거래 장소와 계약의 층위

거래소 파생상품은 수량·만기·결제 단위를 표준화하여 다수 참가자가 호가를 낸다. **장외(OTC) 파생상품**은 두 당사자가 필요에 맞게 조건을 설계한다. 이는 거래 장소의 구분이다. 한편 ELS·DLF 같은 구조화상품은 투자자가 매수하는 증권·펀드의 지급액 안에 옵션과 채권 등이 **내재**된 포장 형태다. 따라서 '거래소/장외' 와 '독립 계약/구조화상품' 은 서로 다른 분류 축이다.

예를 들어 KOSPI200 선물은 거래소에서 표준화되어 거래되고, 특정 기업의 환위험에 정확히 맞춘 환선도는 장외에서 설계할 수 있다. ELS는 여러 지수의 하락 구간에 노출되는 옵션을 사실상 매도한 것과 비슷한 손익을 투자자에게 줄 수 있다. 명칭만으로 원금 보장 여부를 추론하면 안 된다.

거래소 표준화는 계약 상대방을 찾기 쉽게 하지만 원하는 금액·만기와 **정확히 일치하지 않는 위험**을 남길 수 있다. 장외 계약은 지급일과 금액을 맞출 수 있는 대신 상대방의 신용과 담보 조건을 직접 검토해야 한다. 이 두 문제는 서로 다른 축이다. 또한 거래소에서 매매된 파생상품을 바탕으로 만든 ELS라 해도 최종 투자자가 받는 것은 ELS 발행자의 약속이므로, 기초지수 위험과 발행자 신용위험을 함께 살펴야 한다.

2.6 슬라이드 06 · 계약·신용위험·검증가능성

파생상품은 약속이므로 **누가 약속을 지키는가**가 중요하다. 장외거래는 양자 신용위험을 직접 관리하고, 청산소를 거치는 거래는 청산소·회원의 보증금과 손실분담 체계가 개입한다. 위험이 사라지는 것이 아니라 담보와 정산 규칙에 따라 다시 배분된다. 계약의 참조 가격과 계산 방식은 독립적으로 검증 가능해야 분쟁이 줄어든다.

기초가격에 대한 파생거래의 영향이 무시될 만큼 작다는 '외생성' 은 분석을 단순하게 하는 가정이다. 대규모 헤지나 만기 직전 포지션은 현물시장에 영향을 줄 수 있어, 현실에서는 이 가정을 확인해야 한다. 또한 다른 계약과 연동된 조기종료 조항이 있으면 하나의 지급액만 따로 계산해서는 안 된다.

계약의 **시장가치가 양수**인 쪽이 상대방 부도에 노출된다. 오늘 가치가 0인 선도라도 환율이 바뀌어 매수자에게 1억 원의 가치가 생기면, 매도자가 지급하지 못할 때 그 가치가 손실될 수 있다. 담보를 매일 교환하면 노출을 줄일 수 있지만 담보 자체를 마련할 유동성은 필요하다. 청산소도 일일정산·증거금·회원의 재원으로 위험을 관리하는 조직이므로, '청산소가 있다' 는 말만으로 모든 신용위험이 0이라고 결론 내릴 수 없다.

2.7 슬라이드 07 · 역사는 위험 이전의 수요가 오래되었음을 보여 준다

농산물 생산자는 수확 전에 가격을 고정하고 싶고, 구매자는 원재료 비용을 고정하고 싶다. 이런 수요가 오늘날 거래소가 생기기 전부터 선도 형태의 약속을 낳았다. 현대 거래소의 기여는 가격위험을 새로 만든 데 있지 않고, 계약을 표준화하고 매매·청산을 조직해 더 많은 상대방을 만나게 한 데 있다. 고대 문헌의 일화나 최초 거래소의 연대는 '현대적 파생계약과 동일했다' 는 뜻으로 읽기보다 **미래 불확실성을 계약으로 다루려는 필요**가 오래되었다는 사례로 읽는 편이 정확하다.

밀을 재배하는 농부가 수확 전 가격 K를 정해 매도하면 만기 시장가격 S_T가 떨어질 때 현물 매출 감소를 선도 이익 $K - S_T$가 보완한다. 반대편 제분업자는 밀 매수 선도로 원재료 비용의 급등을 막는다. 농부와 제분업자는 **같은 가격위험을 서로 반대 방향으로 갖고 있었기 때문에** 계약이 성립할 수 있다. 다만 실제 수확량이 예상보다 적거나 품질·인도 장소가 표준계약과 다르면 가격만 고정해도 전체 사업 현금흐름은 완전히 고정되지 않는다. 이런 차이를 베이시스 위험과 수량 위험으로 나누어 볼 수 있다.

2.8 슬라이드 08 · 세 가지 사용 목적

투기는 전망에 따라 새로운 위험을 진다. **차익거래**는 동일한 현금흐름의 가격 차이를 이용한다. **헤지**는 이미 지닌 위험을 줄인다. 세 목적은 엄격히 분리되지 않는다. 딜러는 고객의 헤지를 받아들여

재헤지하고, 남는 위험을 보유하거나 다른 고객에게 넘긴다. 국내의 ELS와 DLF 사례는 판매 단계의 정보와 실제 손익 구조가 왜 중요한지 보여 준다.

달러 매수 선도 $Q(S_T - K)$ 하나만 보고 목적을 분류할 수 없는 이유는 선도 자체가 **누구에게나 같은 지급액**을 주기 때문이다. 분류에 필요한 추가 정보는 계약 전의 현금흐름 $C_T(S_T)$ 다. 계약 후 현금흐름은 $C_T(S_T) + Q(S_T - K)$ 이고, 위험을 줄이려면 문제로 삼는 상태에서 이 합계의 변동이 원래보다 작아야 한다. 반면 차익거래라고 부르려면 단지 평균 수익이 높아 보이는 수준이 아니라, 필요한 거래를 동시에 실행하여 모든 상태에서 손실이 없고 적어도 한 상태에서 이익이 있어야 한다.

2.9 슬라이드 09 · DLF를 현금흐름으로 분해하기

금리연계 DLF는 펀드라는 포장 속에 특정 해외 금리·스프레드가 임계값 아래로 내려가면 큰 원금 손실이 생기는 구조를 담을 수 있다. 예를 들어 단순화한 만기 지급액을 $N[1+c-\lambda\max(H-X_T,0)]$ 라 두면, 금리 지표 X_T 가 H 보다 낮아질 때 손실이 기울기 λ 로 커진다. 높은 표면 쿠폰 c 는 이 하방 위험을 떠안는 대가다. 이 식은 구조를 설명하는 **교육용 예시**이며 실제 계약은 관측일·최대손실·중도환매 조건에 따라 달라진다.

설명 의무의 경제적 핵심은 판매자와 투자자의 정보 차이다. '예상되는 이자' 만 보여 주고 손실 구간의 확률·규모와 발행자 위험을 생략하면 투자자는 비교할 수 없다. 국내 금리연계 DLF 논란을 볼 때도 상품 손실과 판매 절차의 문제를 구분해야 한다.

식을 숫자로 읽어 보자. 원금 $N = 100$ 만원, 약정 쿠폰 $c = 4\%$, 경계 $H = 0$, 기울기 $\lambda = 10$ 인 교육용 구조에서 지표가 $X_T = 1\%$ 이면 옵션 손실항은 0이고 지급액은 104만원이다. $X_T = -1\%$ 이면 $\max(H - X_T, 0) = 0.01$ 이므로 지급액은 $100(1.04 - 10 \times 0.01) = 94$ 만원이다. 지표가 2%포인트 더 내려가 -3% 가 되면 지급액은 74만원으로 줄어든다. **지표 1%포인트 하락이 원금 10%포인트 손실로 번지는 구간**을 확인해야 표면 쿠폰 4%의 의미를 알 수 있다. 실제 계약의 지급액에는 원금 하한, 만기·중도환매 조건과 여러 관측일이 포함될 수 있다. 금융위원회의 해외금리연계 DLF 점검.

이 단순식은 X_T 가 충분히 낮아지면 음의 지급액까지 예측한다. 일반적인 투자상품의 손실 한도가 원금 100%라면 실제 지급함수에는 $\max\{0, N[1 + c - \lambda\max(H - X_T, 0)]\}$ 같은 **바닥**이 필요하다. 실제 상품을 분석할 때는 이 바닥이 있는지, 쿠폰이 조건부인지, 여러 지표 중 어떤 지표가 손실을 결정하는지를 계약조건에서 확인해야 한다. '최악의 경우 원금 전액 손실' 이라는 문구만으로 어느 금리 수준에서 그 구간에 진입하는지도 알 수 없다. 지급함수의 꺾이는 지점을 직접 계산해야 위험의 크기가 보인다.

2.10 슬라이드 10 · 투기는 왜 파생상품으로 하는가

기초자산을 직접 사지 않아도 작은 초기 담보로 큰 명목 노출을 만들 수 있어, 같은 가격변화가 자기자본 수익률에 크게 반영된다. 예를 들어 100만 원 노출의 선물에 담보 10만 원을 넣고 기초가격이 2% 떨어지면 계약손실 2만 원은 담보 대비 20%다. 반대로 2% 오르면 20% 수익이지만, 손실은 추가 담보 납입을 요구할 수 있다. **레버리지의 분모는 계약의 경제적 노출이 아니라 투입 자기자본**이다.

담보 10만 원은 계약의 매입대금이 아니라 이행을 보증하는 자금이다. 계약손실 2만 원이 일일정산으로 계좌에서 빠져나간 뒤 잔고가 유지증거금 아래로 내려가면 추가 납입이 필요하다. 다음 날 가격이 회복하더라도 오늘 현금이 부족하면 포지션이 청산될 수 있다. 따라서 명목원금/담보 비율과 함께 **하루 가격변동이 요구할 현금**을 계산해야 한다.

질문: 증거금 10만 원으로 100만 원어치를 거래하면 손실도 10만 원까지일까? 선물의 증거금은 옵션 프리미엄처럼 최대 손실을 확정하는 매입대금이 아니다. 명목노출 100만 원이 15% 불리하게 움직이면 단순 손실 15만 원은 최초 담보 10만 원을 넘는다. 중개회사는 추가 납입을 요구하거나 포지션을 청산할 수 있다. 손실한도는 계약의 지급함수와 시장가격에 달려 있으며 처음 예치한 담보액으로 정해지지 않는다.

2.11 슬라이드 11 · 차익거래의 전제와 한계

같은 미래 지급액 X_T를 가진 두 포트폴리오가 오늘 서로 다른 가격이라면 싼 것을 사고 비싼 것을 팔아 차액을 잠글 수 있다. 그러나 '비슷한' 현금흐름만 가진 상대가치 거래는 가격 차이가 더 벌어질 수 있으므로 엄밀한 무위험 차익거래가 아니다. 거래비용, 공매도 제약, 담보 요구, 거래상대방 부도도 실제 실현 가능성을 좌우한다.

왜 가격이 같아야 할까? $P_0^{(A)} < P_0^{(B)}$라고 가정하고 오늘 A를 사고 B를 판다면 순현금 $P_0^{(B)} - P_0^{(A)} > 0$을 받는다. 만기에는 A에서 X_T를 받고 B에 X_T를 지급해 어느 상태에서나 순현금 0이다. 오늘 받은 돈을 안전하게 보관할 수 있다면 위험 없이 이익이 확정된다. 따라서 **동일한 만기, 통화, 지급조건, 신용위험**을 가진 복제 가능한 현금흐름에는 가격 차이가 지속되기 어렵다. 이 논증에서 A와 B의 만기 지급액이 한 상태라도 다르면 위험이 남는다.

$$X_T^{(A)} = X_T^{(B)} \text{ 모든 상태에서} \quad \Longrightarrow \quad P_0^{(A)} = P_0^{(B)}$$

이것이 일물일가의 원리다. 뒤에서 선도 가격을 유도할 때 '현물을 사서 보유한 포트폴리오'와 '선도계약'을 같은 만기 현금흐름으로 만들 것이다.

예를 들어 A와 B가 모두 만기에 확실히 100원을 지급하고 거래비용·부도 가능성이 없다면 오늘 A가 95원, B가 97원인 상태는 유지되기 어렵다. A를 사서 B를 공매도하면 오늘 2원을 받고 만기에는 $+100-100=0$이다. 반대로 두 계약이 서로 다른 날짜에 100원을 지급한다면 할인 기간이 달라 **같은 현금흐름이 아니다**. 금리·환율·담보·과세·조기종료 조건 중 하나가 달라도 겉보기 가격 차이가 실제로는 위험의 대가일 수 있다. 무차익 논증은 먼저 '정말 같은 지급인가'를 증명한 뒤에 적용한다.

2.12 슬라이드 12 · 부분헤지의 비용을 계산하기

달러 1달러를 만기에 사야 하는 수입업자의 미헤지 원화 비용은 S_T다. 절반을 약정환율 K로 매수하면 비용은 $\frac{1}{2}S_T + \frac{1}{2}K$가 되어 환율 민감도도 절반으로 줄어든다.

필요한 수량 $A = 100$만 달러 중 $Q = 50$만 달러를 $K = 1{,}300$원/달러에 고정하자. 원화 순비용 $AS_T - Q(S_T - K)$는 환율 1,200원에서 12.5억 원, 1,400원에서 13.5억 원이다. 미헤지 비용은 각각 12억 원과 14억 원, 완전헤지 비용은 두 상태 모두 13억 원이다. **부분헤지는 비용 변동과 유리한 환율의 혜택을 함께 줄인다.**

헤지의 성과는 이익의 크기만큼 **현금흐름이 환율에 얼마나 민감하게 남는지**로 평가한다.

완전헤지가 항상 최선은 아니다. 수입업자의 실제 달러 필요량 A_T가 아직 확정되지 않았는데 예상 수량만큼 선도를 매수하면, 판매량이 줄어 달러가 덜 필요할 때 선도 물량이 남는다. 선도 만기와 실제 지급일이 어긋나거나, 선도 기초환율과 기업이 적용받는 환율이 다르면 가격 변동도 완전히 상쇄되지 않는다. 이런 경우에는 $Q = A$라는 정적 계산에 더해 **수량·시점·기초가격의 일치 여부**를 확인해야 한다. 헤지의 목표가 '분산 최소화' 인지 '나쁜 상태의 현금 부족 방지' 인지에 따라서도 적정 Q가 달라진다.

질문: 달러 구매량이 확정되지 않았다면 헤지 수량은 어떻게 정할까? 고정된 필요량 A 대신 상태마다 다른 A_T를 놓고 순비용 $A_T S_T - Q(S_T - K)$를 계산한다. 예상 구매량 전체를 고정하면 실제 구매가 줄었을 때 남는 선도가 새 투기 노출이 될 수 있다. 최소 구매량을 우선 고정하고 추가 수요를 나중에 헤지하는 방식이나, 수량 변동에 맞춰 조정할 수 있는 계약을 비교할 수 있다. 선택 기준은 구매량의 분포와 부족 자금의 비용이다.

2.13 슬라이드 13 · 세 목적을 다시 판별하기

거래의 목적은 기존 현금흐름과 함께 판정한다. **목표 위험을 줄이면 헤지**, 기존 위험의 상쇄 없이 가격 방향의 노출을 만들면 투기다. 동일한 미래 현금흐름의 가격 차이를 실행 가능한 거래로 확정하면 무차익거래다. 계약 양쪽의 기존 포지션이 다르면 같은 거래에도 서로 다른 답이 나온다.

이 목적들은 거래자별로 겹칠 수 있다. 딜러는 고객에게 선도를 제공하고 현물·차입으로 그 위험을 재헤지하면서, 호가와 복제비용의 차이가 거래비용을 넘는지도 확인한다. 판단 단위는 상품명이 아니라 **각 참가자의 거래 전후 순노출**이다.

질문: 딜러가 고객에게 제시하는 환율은 이론 선도가격과 왜 다를까? 딜러는 고객 거래의 반대편을 복제하거나 다른 고객의 거래와 상계한다. 호가에는 매수·매도 스프레드, 자금조달비용, 신용·담보 비용이 반영된다. 고객의 거래 규모와 만기가 맞춤형일수록 즉시 재헤지하기 어려워 호가 차이가 커질 수 있다. 이론식은 비교 기준이고, 실제 체결가격은 거래 가능 비용을 포함한다.

2.14 슬라이드 14 · 다음 질문: 왜 시장이 커졌고 어디서 실패했나

환율·금리·원자재 가격의 변화가 커지면 기업의 현금흐름을 안정화할 수단에 대한 수요가 커진다. 하지만 계약이 복잡해질수록 거래량의 성장과 위험관리 능력의 성장이 같지는 않다. 다음 장에서는 변동성, 세계화, 전산화가 거래를 늘린 경로와, 현금흐름·담보·조직통제의 실패가 어떻게 대형 손실로 이어졌는지 분리해 본다.

시장 규모가 커졌다는 사실만으로 **순위험이 같은 비율로 커졌다**고 해석해서도 안 된다. 명목원금은 계약의 기준금액이지 당장 잃을 수 있는 금액이 아니고, 거래량은 같은 포지션의 반복 매매를 중복해서 셀 수 있다. 반대로 작은 시장가치라도 큰 명목원금에 연동된 손익은 금리나 환율이 빠르게 움직일 때 급격히 커질 수 있다. 다음 장의 통계를 읽을 때는 거래량·미결제약정·명목원금·시장가치가 각각 무엇을 세는지 먼저 구분한다.

3 03. 변동성, 시장의 성장, 대형 손실

파생상품 시장이 커진 이유와 손실 사고가 생기는 이유는 서로 연결되어 있다. 가격 변동이 커질수록 위험을 옮길 필요가 커지지만, 계약의 명목금액과 현금 지급 시점이 복잡해지면 장부상 헤지와 실제 현금 부족이 동시에 나타날 수 있다.

3.1 슬라이드 01 · 변동성과 손실을 함께 읽는 법

가격 변동이 시장을 키운 경로를 살펴본 뒤, 손실 사례를 **원래 노출 → 취한 계약 → 예상한 상쇄 → 실패 지점**의 순서로 읽는다.

파생상품의 손실은 계약의 만기 손익만으로 설명되지 않는다. 어떤 기업이 원유 가격 상승을 막으려고 선물을 샀다면, 선물 손실이 생긴 기간에 원래 사업에서 더 큰 이익이 났을 수도 있다. 반대로 만기 기준으로 완전한 상쇄가 예정되어 있어도 오늘의 증거금 납입을 감당하지 못하면 거래는 중도에 끝난다. 따라서 **경제적 순손익과 현금이 필요한 날짜**를 별도로 적어야 한다. 이 두 장부를 구분하는 것이 뒤의 사례들을 하나의 틀로 읽는 출발점이다.

3.2 슬라이드 02 · 사례를 보는 네 가지 렌즈

사고는 네 층에서 살펴본다. **잔여 가격·베이시스 위험, 증거금과 만기의 현금 부족, 조직의 승인·독립 확인, 투자자에게 전달된 손실 정보**다. 한 사건에는 여러 층이 겹친다.

실제 사례에서는 계약 전후의 순손익을 상태별로 계산하고, 결제일을 시간표에 표시한다. 이어서 거래 수량·상대방·담보가 독립적으로 확인됐는지 살핀다. 같은 손실액도 사업 위험의 예상된 상쇄, 추가 투기, 허위 보고 중 어디서 생겼는지에 따라 대응이 달라진다.

3.3 슬라이드 03 · 변동성은 왜 위험 이전 수요를 만든다

기업의 이익을 $\Pi = PQ - C$라고 하면 판매가격 P, 수량 Q, 원재료 비용 C의 불확실성이 이익 변동을 만든다. 환율·금리·원자재 가격이 변하면 기존 사업의 현금흐름에도 영향을 준다. 선도와 스왑은 한 주체의 변동 노출을 다른 주체에게 이전한다. 변동성 증가 자체가 항상 거래량 증가를 뜻하지는 않지만, 위험을 고정하려는 의사와 위험을 받아 프리미엄을 얻으려는 의사가 동시에 있을 때 거래가 늘어난다.

기준 시점의 가격과 수량을 P_0, Q_0라 하면 $P_1 = P_0 + \Delta P$, $Q_1 = Q_0 + \Delta Q$다. 두 시점의 이익을 빼면 정확히

$$\Delta \Pi = Q_0 \Delta P + P_0 \Delta Q + \Delta P \Delta Q - \Delta C.$$

작은 변화의 1차 근사에서는 두 변화의 곱 $\Delta P \Delta Q$를 생략한다. 원유 선물은 원유 단가에 따른 ΔC를 상쇄할 수 있지만 판매량 ΔQ는 고정하지 못한다. 판매가격과 원유 비용이 함께 움직인다면 매출에서 이미 일부가 상쇄된다. 헤지 규모는 **원재료 구매량과 이익의 순민감도**를 함께 계산해 정한다.

3.4 슬라이드 04 · 고정환율에서 변동환율로

고정환율제에서는 특정 구간에서 환율의 일일 변동이 억제될 수 있다. 변동환율제가 확대되면 기업이 미래 외화 매출을 원화로 환산할 때 받을 금액의 불확실성이 눈에 띈다. 이때 3개월 후 달러를 받을 수출업자는 달러 매도 선도로 원화 수입을 고정할 수 있다. 환율 변동 그래프와 파생상품의 등장을 나란히 놓은 그림은 **위험의 등장 → 계약 수요**라는 경제적 동기를 보여 준다. 다만 상관관계만으로 특정 계약이 변동성을 낮췄다고 단정할 수는 없다.

수출업자가 3개월 뒤 A달러를 받고 원/달러 환율을 S_T라고 하면 원화 매출은 AS_T다. A달러 매도 선도의 손익은 $A(K - S_T)$이므로 두 항을 합한 원화 금액은 AK로 고정된다. 그러나 실제 달러 매출이 환율과 함께 변하거나 3개월 뒤 지급이 지연되면 A와 T가 계약과 달라진다. **환율 자체를 고정하는 것**과 **기업의 최종 이익을 고정하는 것**은 다른 목표라는 점이 이 예에서 보인다.

3.5 슬라이드 05 · 환율 그래프의 세로축을 읽는 방법

여러 통화의 환율 변화율을 한 그래프에 그릴 때 세로축은 보통 가격 수준이 아니라 기간별 수익률이다. 원/달러가 1,200원에서 1,260원으로 오르면 달러의 원화가격 수익률은 $1,260/1,200 - 1 = 5\%$이다. 그러나 원화의 달러가치는 반대로 내려간다. **표시 통화의 방향**을 확인하지 않으면 상승·하락의 경제적 의미를 거꾸로 읽는다. 그래프의 큰 관측치는 평균보다 더 중요한 담보·손절 문제를 일으킬 수 있다.

그래프가 변화율을 **소수**로 표시하므로 세로축 0.1은 10%다. 원/달러와 그 역수는 상승의 경제적 방향이 반대다. 각 선이 어느 통화의 가격인지 확인하고 읽는다.

원화 1원의 달러가격은 처음 1/1,200달러, 나중 1/1,260달러다. 역환율의 변화율은

$$\frac{1/1{,}260}{1/1{,}200} - 1 = \frac{1{,}200}{1{,}260} - 1 \approx -4.76\%.$$

달러가 원화로 5% 오른 동안 원화의 달러가치는 약 4.76% 내려간다. 두 단순 수익률은 분모가 다르다. 로그변화 $\ln(1{,}260/1{,}200)$와 $\ln(1{,}200/1{,}260)$는 정확히 부호만 반대다.

질문: 환율이 5% 오른 뒤 5% 내리면 원래 수준으로 돌아올까? 시작값을 100으로 두면 5% 상승 후 105, 그 값에서 5% 하락 후 $105 \times 0.95 = 99.75$가 된다. 누적 수익률은 -0.25%다. 단순 수익률은 매 기간의 기준값이 달라 바로 더할 수 없다. 두 기간 로그수익률을 합하면 $\ln(1.05) + \ln(0.95) = \ln(0.9975)$로 전체 변화를 정확히 얻는다.

3.6 슬라이드 06 · 금리 변동은 채권의 가격위험이다

금리가 오르면 고정 쿠폰 채권의 현재가치는 떨어진다. 단일 확정 현금흐름 C의 가격은 $P = Ce^{-rT}$이고, 작은 금리변화에 대해 $\Delta P \approx -TP\Delta r$다. 이 근사식의 T가 긴 채권일수록 같은 금리 변화에 가격이 더 민감하다는 직관을 준다. 실제 채권은 여러 현금흐름의 가중평균 만기인 듀레이션으로 일반화한다.

여러 지급일 t_i에 현금흐름 C_i를 받는 채권은 $P(y) = \sum_i C_i e^{-yt_i}$이고, 이를 금리 y로 미분하면 $\partial P/\partial y = -\sum_i t_i C_i e^{-yt_i}$다. 양변을 가격으로 나누면 $-(1/P)\partial P/\partial y = \sum_i t_i (C_i e^{-yt_i}/P)$다. 괄호 안은 각 현금흐름 현재가치가 총가격에서 차지하는 비중이므로, 오른쪽은 지급시점의 **현재가치 가중평균**이다. 이 연속복리 듀레이션 D에 대해 작은 금리변화의 가격 효과는 $\Delta P/P \approx -D\Delta y$다. 만기가 길어도 중간 쿠폰이 많으면 모든 돈을 만기에 받는 채권보다 듀레이션이 짧을 수 있다.

3.7 슬라이드 07 · 금리 그래프는 '수준'과 '변화'를 구별한다

10년물 금리의 변화 $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$를 그린 그래프가 위아래로 흔들린다는 것은 금리 수준이 음수라는 뜻이 아니다. 변화가 커질수록 채권 가격과 차입비용의 예상 오차가 커진다. 장기 고정금리 채권을 가진 기관은 금리선물 매도나 고정금리 지급·변동금리 수취 스왑으로 금리 상승 시 손실을 일부 상쇄할 수 있다. 헤지 수량은 명목원금만 맞춰서는 안 되고 금리 민감도도 맞춰야 한다.

금리 수준을 백분율로 기록한 자료에서 변화 그래프의 세로축 $+1$은 **1%포인트 상승**, 곧 100bp 상승이지 금리 수준 자체가 1%라는 뜻이 아니다. 예를 들어 전일 금리가 5%이고 다음 값이 $+1$이면 새 수준은 6%다. 축에 단위가 생략된 옛 그래프는 자료의 금리 표시 관례를 확인하고 읽어야 한다.

금리 1bp는 0.01%포인트, 즉 소수로 0.0001이다. 채권 가격 $P = 100$억 원, 듀레이션 $D = 5$라면 평행한 금리 1bp 상승의 1차 가격변화는 약 $-DP \times 0.0001 = -500$만 원이다. 이것을 **DV01** 또는 1bp 가치라고 부른다. 선물 한 계약의 DV01이 10만 원이라면 단순 민감도 기준으로 50계약 매도가 필요한 셈이다. 실제 헤지에는 만기별 금리 변화가 평행하지 않을 가능성과 선물 기초채권의 인도조건도 반영해야 한다.

질문: DV01만 맞추면 채권과 금리선물의 위험이 사라질까? DV01은 금리곡선이 작은 폭으로 평행이동할 때의 1차 손익을 맞춘다. 2년 금리는 오르고 10년 금리는 내리는 비평행 변화에는 만기별 민감도가 다르면 손익이 남는다. 금리가 크게 움직이면 가격·금리 관계의 곡률인 볼록성도 중요해진다. 따라서 1bp 가치가 같은 두 포지션이라도 만기 구간과 큰 충격에서의 손익을 따로 비교해야 한다.

3.8 슬라이드 08 · 원자재의 가격위험은 생산과 연결된다

항공사는 항공유 가격 상승, 정유사는 원유와 정제품 간 가격 차이, 식품회사는 곡물 가격 상승에 노출된다. 원자재 선물은 미래 구매·판매 가격을 일부 고정하지만 품질·지역·인도월이 실제 현물거래와 다르면 베이시스 위험이 남는다. 금속이나 석유는 보관비용과 재고가 부족할 때 즉시 사용할 수 있는 이익인 편익수익률도 가격에 영향을 준다.

항공사가 항공유를 실제로 사는 날짜의 현물가격을 S_T^{jet}, 헤지에 쓴 원유 선물의 만기 가격을 F_T^{crude}라고 하자. 원유 선물 매수 이익은 원유 가격 상승을 보완하지만, 항공유와 원유의 가격 차이 $S_T^{\text{jet}} - F_T^{\text{crude}}$가 넓어지면 항공유 구매비용이 여전히 오른다. 이를 **교차헤지**의 베이시스 위험이라고 한다. 공급 차질이나 정제마진 확대처럼 두 가격을 다르게 움직이는 사건이 있을 때 특히 중요하다. 따라서 계약 단위의 원유 가격만이 아니라 실제 구매가격과 선물가격이 과거·위기 상황에서 얼마나 같이 움직였는지 살펴야 한다.

질문: 정유사가 원유 가격만 헤지하면 정제 이익이 고정될까? 정유사의 이익은 정제품 판매가격에서 원유 구매가격과 정제비를 뺀 차이에 가깝다. 원유 선물 매수로 원재료 가격 상승을 상쇄해도 휘발유·경유 판매가격이 따로 움직이면 두 가격의 차이인 정제마진은 변한다. 실제로 보호하려는

현금흐름이 ‘원유 가격’ 인지 ‘제품과 원유의 스프레드’ 인지 먼저 정해야 필요한 계약 조합을 고를 수 있다.

3.9 슬라이드 09 · 원유와 금의 변동을 같은 숫자로 비교할 때

같은 기간의 변화율은 원유와 금의 충격 크기를 비교하게 해 준다. 헤지의 효과는 기업의 실제 현금흐름과 선물가격 변화의 **공분산**으로 결정된다. 가격변동이 큰 선물도 사업 비용과 함께 움직이지 않으면 위험을 잘 상쇄하지 못한다.

헤지 대상 현물가격 변화 ΔS에서 선물가격 변화 ΔF를 h만큼 빼는 포지션의 분산은 $\mathrm{Var}(\Delta S - h\Delta F) = \mathrm{Var}(\Delta S) - 2h\,\mathrm{Cov}(\Delta S, \Delta F) + h^2\,\mathrm{Var}(\Delta F)$다. 이를 h로 미분해 0으로 놓으면 최소분산 헤지비율은 $h^* = \mathrm{Cov}(\Delta S, \Delta F)/\mathrm{Var}(\Delta F)$다. 원유 변동성이 아무리 커도 기업 비용과 공분산이 작다면 h^*도 작다. 이 비율은 과거 데이터와 거래 기간에 의존하므로 위기 때 두 가격의 관계가 바뀌는 위험을 없애지는 못한다.

질문: 현물과 선물의 가격 변화가 반대로 움직이면 어느 방향으로 헤지할까? 본문의 $\Delta S - h\Delta F$는 현물 1단위 매수에 선물 h단위 매도를 결합한 손익이다. 공분산이 음수이면 $h^* < 0$이므로 선물을 **매수**한다. 예를 들어 현물 가치가 10 오를 때 선물이 5 내리면 선물 2단위 매수의 손실 10이 현물 이익 10과 상쇄된다. 현물 가치가 떨어질 때는 선물 매수 이익이 이를 보완한다. 실제 계약 수량에는 선물 승수를 반영한다.

3.10 슬라이드 10 · 세계화·전산화·거래비용의 결합

매출은 달러, 비용은 원화, 부채는 엔화로 발생하는 기업에 여러 환율 노출이 생긴다. 세계화는 노출의 종류를 늘렸고 전산화는 복잡한 계약의 가격과 위험을 빠르게 계산·거래하게 했다. 표준화와 낮아진 거래비용은 작은 가격 차이에도 거래를 가능하게 한다. 모형으로 거래할 때는 입력값과 극단 상황에서도 성립하는 전제를 따로 검증해야 한다.

기업 전체 노출을 보려면 통화별로 미래 받을 돈과 낼 돈을 같은 시점에 맞춘 표가 필요하다. 달러 매출 100, 달러 원재료비 60이라면 먼저 **순달러 노출 40**을 계산하고, 엔화 부채는 따로 원화 또는 달러로 환산한다. 달러 매출 100 전체를 매도 선도로 고정하면 이미 달러 비용 60과 자연스럽게 상쇄되던 부분까지 반대 방향으로 노출될 수 있다. 전산 시스템이 총매출액만 입력받으면 정교한 가격모형을 사용해도 헤지 수량은 처음부터 틀린다.

3.11 슬라이드 11 · 명목원금과 시장가치는 다른 숫자다

스왑 명목원금 N은 이자를 계산할 기준금액이다. 1억 원 명목의 금리스왑이 있다고 1억 원이 처음 오가거나 전액이 손실 위험에 놓이는 것은 아니다. **총시장가치**는 이미 체결한 계약을 현재 시장조건으로 대체하는 데 드는 양(+)·음(-)의 가치의 절댓값을 합한 지표다. 둘 다 시장 규모를 보는 데 쓰지만 신용위험을 단독으로 정확히 나타내지 않는다. 법적 상계와 담보를 고려한 노출은 또 다르다.

$$\text{명목원금} = N, \qquad \text{총시장가치} = \sum_i |V_i|, \qquad \text{순신용노출} \neq \sum_i |V_i|.$$

표의 1999·2001·2010년 수치는 당시 시장의 역사적 스냅샷이다. 서로 다른 조사 범위와 집계 방식, 중앙청산 시 계약 분할 효과를 확인한 뒤 기간별 증가율을 해석해야 한다.

예를 들어 명목원금 100억 원의 스왑을 체결했어도 금리가 조금 움직여 현재가치가 2천만 원이면, 100억 원은 지급 계산의 기준이고 2천만 원은 그 계약을 오늘 대체할 때의 대략적인 가치다. 상대방이 부도나면 그 시점의 **양의 대체비용**이 신용손실의 출발점이지만, 여러 계약을 법적으로 상계하고 받은 담보가 있으면 실제 노출은 더 작을 수 있다. 반대로 미래 금리가 크게 움직이면 현재 2천만

원인 계약의 미래 노출은 더 커질 수 있다. 그러므로 명목원금·오늘의 시장가치·잠재 미래노출을 서로 바꿔 쓰면 안 된다.

3.12 슬라이드 12 · 금리 파생상품이 큰 비중을 차지하는 이유

금리선도계약(FRA), 금리스왑, 옵션은 채권과 대출의 금리위험을 교환한다. 금리스왑은 명목원금을 교환하지 않고 여러 날짜의 고정·변동 이자 차액을 지급하는 경우가 많다. 은행의 장기 대출과 단기 예금처럼 만기가 다른 자산·부채는 금리 변화에 민감하므로 거래 수요가 크다. 표에서 명목원금이 큰 항목을 **최대 손실액**으로 읽지 말고, 어느 현금흐름의 기준액인지 먼저 보자.

변동금리 대출자가 앞으로 금리가 오를까 걱정한다면 **고정금리 지급·변동금리 수취** 스왑을 더할 수 있다. 대출 이자로 $N\Delta L$을 내고 스왑에서 $N\Delta(L-K)$를 받으면 순지급액은 $N\Delta L - N\Delta(L-K) = N\Delta K$로 고정된다. 이 계산은 대출과 스왑의 기준금리·재설정일·원금이 정확히 같다는 단순화에 의존한다. 실제로 한쪽은 은행 대출금리, 다른 쪽은 시장 기준금리라면 두 금리의 차이인 **금리 베이시스**가 남는다.

3.13 슬라이드 13 · 거래소 계약 수와 장외 명목원금은 비교 단위가 다르다

거래소 그래프의 계약 수는 거래 횟수 또는 미결제 계약 수와 관련 있고, 장외 통계의 명목원금은 계약별 기준액의 합이다. 계약 1개의 규모가 상품마다 달라 두 숫자를 바로 비교할 수 없다. 시장의 깊이를 알고 싶다면 거래량·미결제약정·호가 스프레드·호가 잔량을 함께 봐야 한다. 세계 여러 거래소의 성장도 위험 분산의 기회와 시장 간 전염 통로를 동시에 늘린다.

가령 계약 승수 1만 원인 지수선물 10만 계약과 계약 승수 25만 원인 지수선물 10만 계약은 **계약 수는 같아도 지수 1포인트 움직임에 따른 전체 손익이 25배** 다르다. 거래량은 하루 동안 체결된 계약 수이고 미결제약정은 하루가 끝난 뒤 아직 닫히지 않은 계약 수다. 같은 계약을 하루에 여러 번 사고팔면 거래량은 커져도 미결제약정은 그대로일 수 있다. 장외 명목원금과 거래소 계약 수를 비교하려면 먼저 계약 승수와 기초가격을 사용해 가능한 한 같은 경제적 노출 단위로 환산해야 한다.

3.14 슬라이드 14 · 비유가 놓치는 것: 손실의 경로

큰 손실은 파생상품을 사용했다는 사실만으로 생기지 않는다. 작은 담보로 큰 노출을 가진 상태에서 불리한 가격 움직임이 생기고, 일일정산이나 담보 재요구가 들어오며, 자산을 급히 팔아야 하는 **경로**에서 위기가 커진다. 만기의 예상 이익이 양(+)이어도 오늘 납입할 현금이 없으면 거래를 유지하지 못한다.

예를 들어 만기에는 100을 받을 사업계약과 오늘 손실 20을 현금으로 정산해야 하는 선물계약이 경제적으로 연결되어 있어도, 오늘의 현금 20이 없으면 만기까지 기다릴 수 없다. 현금 확보를 위해 다른 자산을 급히 매도하면 할인된 가격을 받아 손실이 추가된다. 따라서 위험관리에는 만기 순현재가치뿐 아니라 **최악의 주간·월간 담보 유출액**과 조달 가능한 현금도 포함해야 한다. 이는 결산상 이익이 나는 기업도 일시적인 자금 부족으로 위기에 처할 수 있는 이유와 같다.

질문: 만기에 이익이 날 거래가 오늘 파산 위험을 만들 수 있을까? 가능하다. 장기 고객계약에서 나중에 받을 이익은 계약 종료 전 현금화하기 어려운 반면, 선물의 하루 손실은 오늘 증거금 계좌에서 빠진다. 오늘 낼 현금이 없으면 유리한 장기 계약을 보유해도 헤지 선물을 유지하지 못할 수 있다. 그래서 만기 손익표 옆에 일별 담보 유출과 사용 가능한 현금 한도를 따로 그려야 한다.

3.15 슬라이드 15 · 파생상품과 실패 원인을 분리하기

차입해서 장기채권을 사는 전략은 파생계약 없이도 금리 상승과 단기자금 조달 실패에 취약하다. 반대로 파생상품은 그 위험을 헤지할 수도 있다. 사건을 볼 때 계약의 종류만으로 책임을 돌리기보다

(1) 누가 어떤 위험을 보유했는지, (2) 그 위험이 계약으로 줄었는지, (3) 조직이 실제 규모를 알고 있었는지 묻는다. **상품 구조, 레버리지, 유동성, 내부통제**는 각각 별개의 원인이다.

같은 채권 보유 전략에 금리선물 매도를 더했다면 금리 상승에 따른 채권가격 하락을 일부 상쇄할 수 있다. 그러나 선물의 금리 민감도가 채권과 다르거나, 단기차입이 갱신되지 않으면 다른 위험은 여전히 남는다. 반대로 파생상품이 없어도 차입을 두 배로 늘리면 자기자본 대비 채권가격 변동이 커진다. 사건 분석에서 "파생상품이 있었는가"라는 질문만으로는 **위험이 어느 단계에서 추가되었는지** 분리할 수 없다.

3.16 슬라이드 16 · 1990년대 손실 목록: 서로 다른 고리

스왑 손실인 Gibson Greetings와 Procter & Gamble에서는 구조화된 금리 지급액과 가격평가가 핵심이었다. Metallgesellschaft의 에너지 선물에서는 장기 고객 약정과 단기 선물 헤지 사이의 만기 불일치가 중요했다. Codelco의 구리 선물이나 여러 환옵션 사례는 기초가격에 대한 방향성 노출을 보여 준다. 같은 '파생상품 손실' 표의 한 줄이라도 실패 고리가 달라 공통 원인을 한 단어로 묶을 수 없다.

각 사건을 하나의 표에 넣는다면 열을 **원래 사업 노출 / 계약 지급액 / 계약 수량 / 중간 현금 요구 / 독립 평가 여부**로 정할 수 있다. 장기 고정가격 판매 약정을 헤지한 에너지 선물은 원래 사업 노출이 존재하지만 현금 시점이 어긋난다. 구조화 금리스왑은 처음의 합리적인 금리 전환 목적과 나중의 비선형 추가 위험을 따로 보아야 한다. 이렇게 분해해야 '헤지를 하려다 실패했다'와 '새로운 가격 위험을 만들어 냈다'를 구별할 수 있다.

3.17 슬라이드 17 · 손실 목록: 레버리지와 통제

Orange County는 차입 확대와 금리상승에 대한 취약성이, Barings는 승인되지 않은 거래와 손실 은폐가 대표적이다. 선물의 일일정산은 손실을 조기에 드러내지만, 내부 보고가 가려지면 청산소에서 보이는 담보 요청을 경영진이 위험 경고로 활용하지 못한다. 표의 일부 항목에는 파생상품 외에도 레포와 구조화채권이 함께 들어 있으므로 **계약 유형**과 **손실 메커니즘**을 별도로 분류해야 한다.

두 사례의 공통점은 **장부상 수익 또는 보고된 위험이 실제 자금 사정과 달랐다**는 데 있지만 해결책은 다르다. 금리 민감도가 큰 자산을 차입으로 늘린 경우에는 자산·부채의 듀레이션과 담보 여력을 함께 줄여야 한다. 허가되지 않은 포지션을 숨긴 경우에는 거래자가 입력한 상계거래가 실제 청산소·상대방 기록에도 있는지 독립 확인해야 한다. 한 사건의 통제 처방을 모든 사건에 그대로 적용하면 핵심 원인을 놓친다.

3.18 슬라이드 18 · 손실 목록: 수렴 거래의 함정

LTCM의 상대가치 포지션은 비슷한 자산의 가격 차이가 다시 좁혀질 것으로 기대했다. 그러나 비슷한 현금흐름은 동일한 현금흐름이 아니다. 위기 때 위험회피가 커지면 차이가 더 벌어지고, 담보 추가 납입 때문에 포지션을 줄이는 매매가 다시 가격 차이를 키운다. 확률상 드문 손실이 **레버리지와 유동성**을 통해 생존 문제로 바뀌는 과정이다.

스프레드가 20bp에서 10bp로 좁혀질 것으로 예상하고 20bp에서 포지션을 시작했다고 해도, 먼저 40bp로 벌어질 수 있다. 만기 또는 정상화 때 10bp가 되리라는 전망이 맞더라도 40bp 상태에서 대규모 평가손실과 담보 요청을 감당해야 한다. 더구나 두 채권의 신용·유동성·인도 조건이 다르면 스프레드가 반드시 10bp로 돌아와야 할 무차익 법칙도 없다. **시간을 견딜 자금 능력과 가격 수렴의 논리적 보장**을 구별해야 한다.

3.19 슬라이드 19 · 사고를 설명하는 위험의 분류표

시장위험은 기초가격 자체의 변화, **베이시스 위험**은 헤지 대상과 헤지 수단의 가격 차이, **자금유동성 위험**은 담보나 채무에 쓸 현금 부족, **시장유동성 위험**은 큰 가격충격 없이 포지션을 팔기 어려움이다. **모형위험**은 분포·상관관계·평가식이 잘못된 경우, **운영위험**은 권한·보고·감시가 실패한 경우다. 판매 단계에서는 제조자·판매자·투자자 간 정보비대칭이 추가된다.

심화: 자금유동성과 시장유동성이 서로를 증폭시키는 과정 증거금 납입을 위해 자산을 매도하면 매도 압력으로 가격이 내려간다. 가격 하락은 다른 참가자의 평가손실과 담보 요청을 늘려 또 다른 매도를 유발한다. 개별 계약의 만기 손익을 계산하는 것만으로 이 피드백을 알 수 없으므로 스트레스 시나리오에 현금조달 계획을 함께 넣어야 한다.

위험의 이름은 서로 연결되지만 측정 단위가 다르다. 시장위험은 금리 100bp 상승이나 환율 10% 하락 같은 **가격 시나리오의 손익**으로, 자금유동성 위험은 같은 시나리오에서 특정 날짜에 필요한 **현금액**으로 잰다. 시장유동성 위험은 대량 주문을 낼 때의 호가 차이와 가격충격으로 나타난다. 운영위험은 승인되지 않은 포지션이 이 모든 숫자에 빠지게 만들 수 있다. 하나의 VaR 수치로 네 가지를 모두 대표하게 하면 위기 때 필요한 현금과 통제 실패를 놓치기 쉽다.

3.20 슬라이드 20 · Metallgesellschaft: 경제적 헤지와 현금 부족

미국 자회사는 고객에게 여러 해 동안 석유제품을 고정가격에 공급하기로 했으므로 현물 가격 상승에 불리한 **장기 매도 약정**을 보유했다. 가격 상승을 상쇄하려고 가까운 만기의 원유 선물을 매수해 만기마다 다음 선물로 옮기는 `stack and roll` 방식을 썼다. 유가가 하락하자 장기 고객 약정에는 장래의 경제적 이익이 생겼지만, 매수 선물에서는 **즉시 현금으로 낼 손실**이 발생했다. 두 현금흐름의 시점과 담보 요구가 달라 헤지가 자금위기를 막지 못했다.

이 전략은 고객 계약과 선물이 같은 기초품질·만기·수량이 아니므로 완전 복제도 아니다. 단기 선물을 장기 노출에 계속 굴릴 때 다음 계약 가격이 어떻게 바뀔지 알 수 없는 롤오버 위험이 남는다.

현금 시점의 차이를 작은 예로 확인하자. 고객에게 T_2에 100배럴을 배럴당 80에 공급하기로 하고, 가까운 만기 T_1의 선물을 100배럴 매수했다고 하자. T_1에 가까운 만기와 장기 인도 가격이 모두 80에서 60으로 내려간 단순한 상황이라면, 선물의 가격변화 손익 약 $100(60-80) = -\$2{,}000$은 일일정산을 통해 먼저 현금으로 나간다. 반면 고객 약정에서 저렴해진 기초물을 사서 공급할 수 있는 이익은 T_2의 이행 또는 계약 재평가에 걸쳐 나타난다. **경제적 가치의 상쇄와 같은 날 사용할 수 있는 현금의 상쇄는 다르다.** 실제로는 두 만기의 가격변화도 정확히 같지 않아 베이시스·롤오버 위험이 더해진다. 헤지 만기구조 분석.

고정가격 공급 약정에서 유리해진 경제적 가치를 그날 현금화할 수 없으면, 선물의 일일정산 손실을 낼 자금은 따로 조달해야 한다. 헤지 설계에는 **최종 가격 손익과 매일의 자금수요**를 함께 넣어야 한다.

3.21 슬라이드 21 · Gibson Greetings: 제곱 금리 지급액

기업은 처음에 고정금리 부채를 변동금리로 바꾸려는 동기를 가질 수 있다. 이후 들어간 구조화 스왑은 지급률이 대략 $L^2/0.06$처럼 시장금리 L의 제곱에 반응했다. $L = 6\%$일 때 이 항은 6%, $L = 9\%$일 때는 13.5%다. 금리가 3%포인트 오르는 동안 지급률은 7.5%포인트 올라 **비선형 금리상승 위험**이 생겼다.

손실을 확정하기 싫어 더 복잡한 거래로 미루면 기초 부채와의 연결이 약해진다. 미국 SEC는 당시 판매자가 손실을 과소평가한 평가값을 제시한 문제를 지적했다. 독립 평가와 거래 목적의 재확인이 필수인 이유다. SEC의 사건 설명.

지급률 $g(L) = L^2/0.06$의 금리 민감도는 $g'(L) = 2L/0.06$이다. $L = 6\%$에서 기울기는 2, $L = 9\%$에서 3이다. 같은 1%포인트의 추가 상승도 **금리가 높은 상태에서 지급액을 더 크게 늘린다.** 헤지

계약의 지급률을 원래 변동금리 부채와 여러 금리 수준에서 비교해야 하는 이유다.

질문: 금리가 1%포인트 움직일 때 현재 기울기만으로 지급액을 계산해도 될까? 기울기 $g'(L) = 2L/0.06$은 작은 변화의 근사치다. 실제 변화는 $g(L+\delta) - g(L) = (2L\delta + \delta^2)/0.06$이다. $L = 6\%$, $\delta = 1\%$포인트이면 기울기 근사는 지급률 2%포인트 상승이지만 정확한 상승폭은 약 2.17%포인트다. 제곱항 $\delta^2/0.06$이 금리 변화폭이 클수록 중요해지므로 큰 충격에서는 지급식을 다시 계산한다.

3.22 슬라이드 22 · 평가자료가 읽기 어려울 때 확인할 것

구조화 스왑의 제안서나 보도 문구가 촘촘할수록 **조건부 지급액을 식과 시나리오로 다시 적는 작업**이 중요하다. 금리가 $5\%, 6\%, 9\%$일 때 각 기간에 누가 얼마를 지급하는지 표로 만들고, 일찍 종료할 때의 현재가치를 따로 계산한다. 제안서의 '절감되는 이자'가 초기 기간에만 적용될 수 있으며, 중도해지 금액이 미래 불리한 현금흐름의 현재가치를 이미 반영할 수 있다. 판매자의 평가값 하나만으로 위험을 판단하지 않는다.

예컨대 명목원금 100억 원, 기간 길이 $\Delta = 0.5$년인 지급에서 이자율이 1%포인트 높아지면 **선형** 지급액은 $100억 \times 0.5 \times 0.01 = 5{,}000$만 원 변한다. 제곱형 지급률이면 변화량이 금리 수준에 따라 달라지므로 같은 1%포인트 충격을 낮은 금리와 높은 금리에 각각 적용해야 한다. 제안서가 '첫해 이자 절감'만 강조한다면 전체 계약기간의 지급액 현재가치와 중도해지 비용을 합해 비교해야 한다. 처음의 수취액은 이후 큰 조건부 지급액을 떠안은 대가일 수 있다.

질문: 구조화 스왑의 '조기 종료비용'은 벌금과 같은 것일까? 반드시 그렇지 않다. 금리가 변해 계약의 미래 순지급액 현재가치가 상대방에게 유리해졌다면, 오늘 계약을 끝내는 쪽은 그 대체가치를 지급해야 할 수 있다. 이 금액은 계약을 위반한 벌금이라기보다 남은 현금흐름을 지금 정리한 가격일 수 있다. 물론 실제 산식과 수수료는 계약마다 다르므로 미래 기간별 지급액을 할인한 값과 제시된 종료금액을 대조해야 한다.

3.23 슬라이드 23 · Orange County: 역레포와 역변동금리채

지자체 투자풀은 역레포로 보유 채권을 담보 삼아 단기자금을 빌리고 더 많은 중장기 채권을 샀다. 금리가 오르면 채권 가격이 하락하고, 차입 비용도 오르며, 담보가치가 떨어져 추가 담보 요구가 생긴다. 역변동금리채는 금리가 오를수록 쿠폰이 줄어들어 가치가 더욱 민감하게 하락할 수 있다. 이는 파생상품만의 문제가 아니라 **장기자산을 단기차입으로 레버리지한 구조**의 문제다.

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y$$

여기서 수정듀레이션 D_{mod}는 금리 변화에 대한 가격의 1차 민감도다. 레버리지가 커지면 같은 채권가격 하락이 자기자본에 더 크게 반영된다.

역변동금리채의 쿠폰을 단순화해 $c_t = a - bL_t (b > 0)$라고 쓰면, 시장금리 L_t가 오를 때 **받는 쿠폰은 줄고 할인율은 올라간다.** 채권가치에는 두 방향 모두 불리하다. 여기에 자기자본 1억 달러와 단기차입 1억 달러로 2억 달러의 채권을 보유한 교육용 사례를 생각해 보자. 자산가치가 10% 떨어져 1.8억 달러가 되면 차입금 1억 달러를 뺀 자기자본은 0.8억 달러로 20% 감소한다. 담보권자가 추가 담보를 요구하면 만기까지 기다려 회복될 가능성과 별도로 오늘 자산을 팔아야 할 수 있다. 당시 금리 상승이 차입비용·역변동금리채 이자·채권가격·담보 요구를 동시에 악화시켰다는 점은 미국 SEC의 사건 기록에서 확인할 수 있다.

일반화하면 자산 A와 차입 D로 만든 자기자본은 $E = A - D$다. 차입액이 순간적으로 고정되어 있을 때 자산가격이 $x\%$ 하락하면 자기자본 변화율은 대략 $-(A/E)x\%$다. 위 예의 $A/E = 2$가 손실률을 두 배로 증폭한다. 여기에 단기차입 금리 상승이 붙으면 다음 기간 이자비용도 늘어난다. **가격 하락, 이자수입 감소, 자금비용 상승**이 한 금리 충격에 동시에 반응하는 구조를 먼저 그려야 위험이 보인다.

3.24 슬라이드 24 · Sumitomo: 집중과 권한의 위험

구리 현물·선물·옵션·스왑을 한 거래자에게 집중시키고 브로커 계좌 개설과 자금 이동까지 폭넓은 권한을 주면 독립적인 견제가 어렵다. 거대한 포지션은 자기 매매가 시장가격에 영향을 미쳐 장부 평가와 청산 가능 가격이 달라지는 **시장충격 위험**도 만든다. 투자 판단의 옳고 그름 외에 포지션 한도, 브로커 확인, 거래와 결제의 직무 분리가 중요한 사례다.

장부에서 마지막 거래가격으로 100만 단위 포지션을 평가해 1단위당 1원의 이익이 보이면 100만 원의 이익처럼 보인다. 하지만 포지션 전부를 팔아야 하는데 매도 압력으로 평균 체결가격이 0.8원 낮아진다면 실제 회수액은 장부보다 80만 원 작다. **소규모 거래의 가격과 대규모 청산 가격은 같지 않다.** 현물과 파생상품을 함께 지배하는 포지션일수록 독립적인 가격자료와 단계별 청산 시나리오가 필요하다.

질문: 마지막 거래가격으로 큰 포지션 전체를 평가해도 될까? 소량 체결 가격에 전체 물량을 곱한 장부가치는 큰 포지션을 실제로 팔 때 받을 금액과 다를 수 있다. 한 번에 대량 매도하면 호가 잔량을 소진해 더 낮은 가격에 체결될 수 있기 때문이다. 구리처럼 특정 참가자의 거래 규모가 큰 시장에서는 그 참가자 자신의 청산 주문도 가격을 움직인다. 포지션을 단계적으로 줄이는 스트레스 가격과 독립적인 호가 자료를 함께 보아야 한다.

3.25 슬라이드 25 · Barings: 현물 차익거래처럼 보인 방향성 베팅

서로 다른 거래소의 닛케이 선물 가격 차이를 이용하는 거래라면 한쪽 매수와 다른 쪽 매도가 함께 있어야 한다. 실제로는 손실을 숨긴 채 주가지수 상승에 베팅하는 포지션이 커졌다. 거래자가 거래와 사후처리를 함께 통제하고 손실계좌를 숨긴 것이 내부통제 실패의 핵심이다. 단순히 '선물은 위험하다'는 결론보다 **보고된 전략과 실제 순노출의 차이를 확인해야 한다**는 교훈이 더 구체적이다.

정상적인 거래소 간 스프레드라면 한 시장의 선물 100계약 매수와 다른 시장의 유사 선물 100계약 매도가 함께 기록되어 지수 전체의 상승·하락에 대한 민감도가 작아져야 한다. 매도 기록이 없거나 허위이면 장부상의 '상대가격 거래'는 사실상 100계약 순매수다. 따라서 계약별 상대방 확인과 증거금 송금 내역을 독립 부서가 대조해야 한다. 한 사람이 거래·결제·오류계좌를 모두 통제하면 손익표만으로 이 차이를 발견하기 어렵다. 영국 은행감독위원회의 조사 보고서.

두 거래소의 계약 승수가 같고 가격을 각각 F_A, F_B라고 하면 진짜 스프레드 포지션의 손익은 $Q(\Delta F_A - \Delta F_B)$다. 두 가격이 함께 100포인트 내려가면 대체로 상쇄되고, 두 거래소 사이 **가격 차이의 변화**가 주된 위험이다. 가짜 매도 기록이라면 실제 손익은 $Q\Delta F_A$만 남아 지수 전체의 하락에 직접 노출된다. 위험 보고서에는 순포지션뿐 아니라 상계를 만든 각 거래의 체결·청산 확인서가 필요한 이유다.

3.26 슬라이드 26 · Barings: 스트래들 매도의 꼬리위험

콜과 풋을 함께 매도하는 스트래들은 기초가격이 행사가격 근처에 머물면 프리미엄을 얻지만, 크게 움직이면 한쪽 옵션의 손실이 커진다. 닛케이 급락은 주가지수 선물 매수와 스트래들 매도에 모두 불리했다. 손실을 만회하려 포지션을 늘리면 나쁜 상태에서 노출이 더 커진다. 선물의 증거금 요청은 경고 신호였으나, 본사 자금 지원이 실제 포지션 검증 없이 이어지면 위험을 감춘 채 거래를 연장하게 된다.

$$\Pi_T^{\text{short straddle}} = C_0 + P_0 - \max(S_T - K, 0) - \max(K - S_T, 0) = C_0 + P_0 - |S_T - K|.$$

이 식에서 $C_0 + P_0$는 처음 받은 프리미엄이고, $|S_T - K|$는 만기에 콜과 풋 중 가치가 있는 쪽의 지급액이다. 금리와 거래비용을 잠시 무시하면 손익분기점은 $S_T = K \pm (C_0 + P_0)$이며, 그 범위를 벗어나면 손실이 커진다. 지수가 급락하면 **주가지수선물 매수 손실**과 **매도한 풋옵션 손실**이 같은

방향으로 누적된다. 여러 계약을 묶었다는 사실만으로 위험이 분산되는 것은 아니며, 나쁜 상태에서 각 계약의 손익 부호가 같은지 확인해야 한다. 영국 은행감독위원회의 조사 보고서.

예를 들어 행사가격 $K = 100$, 받은 콜·풋 프리미엄 합계가 8이면 만기 지수가 98일 때 옵션 지급액은 2라서 단순 손익은 $8 - 2 = 6$이다. 지수가 70이면 지급액은 30이 되어 손익은 $8 - 30 = -22$다. 프리미엄은 최대 8로 제한되지만 지수 하락에 따른 풋 매도의 손실은 그보다 훨씬 커질 수 있다. 처음 받은 프리미엄을 만기까지 운용한다면 정확한 만기 손익에는 $8e^{rT}$를 사용해야 한다. 손실의 **비대칭성과 자금 필요 시점**을 동시에 보는 것이 중요하다.

질문: 스트래들 매도의 프리미엄은 얼마까지 손실을 막아 줄까? 행사가격 100의 콜·풋을 함께 매도해 총프리미엄 8을 받았다면 만기 지수 100에서 8을 남긴다. 지수 90에서는 풋 지급액 10 때문에 순손실 2, 지수 70에서는 지급액 30 때문에 순손실 22다. 프리미엄은 처음 8만큼의 완충일 뿐 큰 가격변화의 손실한도가 아니다. 선물 매수까지 함께 있으면 지수 급락 때 두 포지션의 손실이 더해질 수 있다.

3.27 슬라이드 27 · LTCM: 수렴 거래는 확정 차익이 아니다

수익률이 비슷한 채권 두 개를 사고팔아 스프레드 축소를 기대하면 정상 시기에 작은 수익이 반복될 수 있다. 작은 스프레드에 의미 있는 수익률을 내기 위해 레버리지를 쓰면 반대 방향의 큰 변동에는 취약하다. 위기 때 '안전자산 선호'로 스프레드가 벌어지면 포지션의 손익이 나빠진다. 같은 만기 현금흐름을 완벽히 복제한 거래가 아니므로 손실이 일시적이라고 단정할 수 없다.

'싼' 채권 매수와 '비싼' 채권 매도의 손익은 두 가격 변화의 차이다. 신용등급·거래량·담보 적격성이 다르면 위기 때 안전한 채권으로 수요가 몰려 스프레드가 더 벌어질 수 있다. **과거의 잦은 수렴**은 **모든 상태의 동일 지급액**을 증명하지 못하므로 레버리지 한도를 보수적으로 정해야 한다.

3.28 슬라이드 28 · LTCM: 증거금 요구가 가격을 다시 움직인다

포지션이 불리해지면 거래상대방이 담보를 더 요구한다. 현금이 부족해 포지션을 팔면 유동성이 얕은 시장의 가격이 더 나빠지고, 남은 포지션도 추가 손실을 입는다. 이는 개별 모형의 상관계수만으로는 충분히 포착하기 어렵다. 1998년 뉴욕 연준은 시장의 급격한 청산을 우려해 민간 채권자들의 협의를 촉진했다. **연준이 자기 자금으로 손실을 메운 것은 아니다.** 연방준비제도 역사 자료.

가격충격을 아주 단순하게 $\Delta P = -\lambda q$로 쓰자. 여기서 q는 급히 매도한 수량, $\lambda > 0$은 시장의 얕음을 나타낸다. 담보 요청 때문에 q를 늘릴수록 매도가격이 내려가고, 남아 있는 포지션에도 평가손실이 생겨 다시 담보 요청이 커진다. 이 피드백은 정상 시기의 거래량으로 측정한 유동성이 위기 때도 유지된다는 가정이 왜 위험한지 보여 준다. 포지션별 손실을 따로 합하는 정적 계산에는 **자신의 청산 매매가 가격을 바꾸는 효과**가 빠져 있다.

3.29 슬라이드 29 · LTCM: 모형위험과 민간 구조조정

14개 금융회사가 약 36억 달러를 투입해 지분을 취득하고 포지션을 질서 있게 줄이는 구조가 마련되었다. 모형의 과거 데이터가 위기 때의 동시 매도와 거래비용을 충분히 반영하지 못하면 VaR 수치가 안전을 보증하지 못한다. 상대방마다 제공한 신용한도가 합쳐져 한 펀드의 시스템 전체 노출이 커질 수도 있다. 연방준비제도 역사 자료.

예를 들어 '하루 99% VaR이 1억 원'이라는 숫자는 모형이 옳다면 하루 손실이 1억 원을 넘을 확률을 1%로 추정한다는 뜻이다. **그 1%의 날에 얼마까지 잃는지**, 여러 날 연속 손실이 날 때 담보를 낼 수 있는지는 말해 주지 않는다. 과거 자료에 비슷한 위기가 거의 없었다면 꼬리의 크기와 자산 간 동시 움직임을 과소평가할 수 있다. 그래서 수렴 전략의 검사는 평상시 VaR에 더해 스프레드 급확대·유동성 증발·동시 청산 같은 시나리오를 직접 적용해야 한다.

질문: 99% VaR 1억 원이라면 최대 하루손실이 1억 원일까? 아니다. 모형이 맞다는 조건 아래 손실이 1억 원을 넘는 날의 확률을 1%로 추정한 경계다. 그 1%에 해당하는 날에 2억 원을 잃을지 20억 원을 잃을지는 VaR 숫자 하나로 알 수 없다. 또 여러 날 연속 손실과 담보 요구도 별개의 문제다. 꼬리의 평균손실과 극단 시나리오, 현금조달 가능액을 함께 살펴야 한다.

3.30 슬라이드 30 · Société Générale: 존재하지 않는 헤지

지수선물 매수와 매도를 함께 가진 차익거래라고 보고했지만 매도 쪽이 허위라면 실제 포지션은 거대한 단방향 매수다. 위험관리 시스템이 상계 후 순노출만 확인하고 각 거래의 실재성과 상대방 확인을 놓치면 허위 헤지로 한도를 회피할 수 있다. 따라서 시스템의 숫자뿐 아니라 **독립적인 거래 확인, 취소 기록, 실제 증거금 흐름**을 대조해야 한다.

예컨대 실제 선물 매수 명목액이 50억 유로이고 시스템에만 같은 규모의 가짜 매도가 들어 있다면, 보고된 순노출은 0이지만 경제적 노출은 50억 유로 매수다. 지수가 1% 떨어질 때 실제 가격손실은 단순 근사로 5천만 유로다. 이 숫자는 사건의 실제 포지션 규모가 아니라 **상계 장부가 왜 위험을 숨길 수 있는지** 보여 주는 예시다. 사후 통제는 총매수와 총매도를 각각 확인하고, 매도 거래의 상대방·청산 기록이 존재하는지 독립적으로 대조해야 한다. Société Générale의 사건 설명.

순델타가 0으로 보고된 계좌도 **거래 취소의 반복, 상대방 확인의 미도착, 증거금 유출과 장부 손익의 불일치**를 점검해야 한다. 입력된 매도 거래가 허위이면 순노출 계산이 정확해도 위험 보고가 틀린다.

3.31 슬라이드 31 · ELS: 쿠폰 뒤에 있는 하방위험

주가연계증권(ELS)은 발행자의 신용위험을 지닌 증권에 지수·주가 옵션의 지급 구조가 결합된다. 여러 지수 중 가장 성과가 나쁜 지수에 원금상환이 연동되는 `worst-of` 구조에서는 각 지수가 독립적으로 조금만 떨어져도 가장 낮은 지수가 손실을 결정할 수 있다. 녹인 배리어를 터치했는지, 조기상환 조건을 충족했는지에 따라 지급액이 달라지는 **경로 의존성**도 중요하다. 표면 쿠폰은 이런 손실 위험의 대가이며 예금 이자와 다르다.

예를 들어 두 지수 중 하나라도 최초 수준의 50% 미만을 기록하고 만기에 최악 지수가 70%면, 단순한 교육용 구조에서는 약 30%의 원금손실이 날 수 있다. 실제 손익은 계약별 조건을 읽어야 한다. 홍콩 H지수 연계 ELS는 지수 하락과 조기상환 지연이 왜 중요한지 보여 주는 국내 사례다. 금융위원회 H지수 ELS 현황.

두 지수의 만기 성과를 $R_1 = S_{1,T}/S_{1,0}$, $R_2 = S_{2,T}/S_{2,0}$로 두면 최악 지수 성과는 $R_{\min} = \min(R_1, R_2)$다. 만기 성과가 경계 h 아래로 **하나라도** 떨어질 확률은 $P(R_{\min} < h) = 1 - P(R_1 \geq h, R_2 \geq h)$다. 두 지수의 경계 하락 확률이 각각 10%라면 이 확률은 두 하락 사건이 완전히 겹칠 때 10%, 겹치지 않을 때 20%다. 독립이라는 교육용 가정에서는 $1 - 0.9^2 = 19\%$다. 실제 확률에는 두 지수의 결합분포가 필요하며, 녹인 여부까지 따지는 지급액에는 만기 이전의 경로도 필요하다.

질문: 두 지수의 하락확률이 각각 10%면 최악 지수의 하락확률도 10%일까? 두 지수가 항상 함께 움직이면 약 10%지만 독립이라면 둘 중 하나가 하락할 확률은 $1 - 0.9^2 = 19\%$다. 하락 사건이 서로 겹치지 않는 극단에서는 20%까지 가능하다. 실제 ELS에는 만기 수준 외에 중간 녹인과 조기상환 조건도 있으므로 이 단순 확률을 실제 손실확률로 쓰면 안 된다. 여러 지수의 **상관관계와 관측 경로**를 함께 보아야 한다.

3.32 슬라이드 32 · DLF 손익 그림의 꺾이는 구간

금리나 신용지표가 정한 구간 위에 있으면 쿠폰이 지급되다가 기준 이하로 내려가면 지급액이 급격히 줄 수 있다. 그림을 읽을 때 가로축이 금리 **수준**인지 변화폭인지, 세로축이 원금상환율인지 이자율인지 확인한다. '약정 이자'는 모든 상태에서 지급되는 확정수익이 아니라 특정 조건을 만족한 상태의 지급액이다. 손익선의 기울기가 갑자기 달라지는 경계에서 작은 지표 변화가 큰 손실 차이를 만들 수 있다.

손익선을 $g(X) = N[1 + c - \lambda \max(H - X, 0)]$라고 단순화하면 $X \geq H$에서는 $g(X) = N(1 + c)$로 평평하고, $X < H$에서는 $g(X) = N(1 + c - \lambda H + \lambda X)$로 기울기가 $N\lambda$다. 경계의 왼쪽에서 지표가 0.01, 즉 1%포인트 낮아질 때 지급액은 $0.01N\lambda$ 줄어든다. 경계 위의 '고정 쿠폰' 구간만 보고 전 구간이 안전하다고 생각하면 안 된다. 실제 계약에 원금 0의 바닥이 있다면 그 아래에서는 손익선이 다시 평평해지므로 **모든 꺾이는 점**을 표시해야 한다.

질문: 단순 지급식이 음수가 되면 투자자가 원금보다 더 납부해야 할까? 본문의 $N[1+c-\lambda \max(H-X, 0)]$는 손익선의 기울기를 보여 주는 단순식이다. 실제 계약에 원금상환액 0의 바닥이 있으면 지급액은 이 식과 0 중 큰 값으로 정한다. 바닥이 작동하는 경계는 $X = H - (1 + c)/\lambda$다. 이 값이 가능한 지표 범위 안에 있는지 확인한 뒤 그래프에 두 번째 꺾임을 표시해야 한다. 실제 손실 한도는 계약의 지급조건이 정한다.

3.33 슬라이드 33 · 잘못 판매된 상품의 정보 구조

제조자는 옵션의 지급액과 헤지 비용을 알고, 판매자는 고객의 목적·지식·손실 감내 능력을 확인하며, 투자자는 최종 위험을 떠안는다. 각 단계에서 정보가 끊기면 표면 금리만 전달되고 **손실 조건·확률·발행자 신용위험·중도매도 비용**이 누락된다. 정보비대칭을 줄이는 실무적인 방법은 상품명을 설명하는 것보다 극단·중간·기준 시나리오의 원금상환액을 숫자로 보여 주는 것이다.

예를 들어 '연 5% 쿠폰' 만 들으면 확정 예금금리처럼 받아들이기 쉽다. 그러나 기준 지수가 100에서 95로 떨어졌을 때 105를 받고, 60으로 떨어졌을 때 60을 받는 구조라면 손익은 **원금손실 가능성을 떠안고 받는 조건부 보상**이다. 두 시나리오 사이에서 조기상환이나 배리어가 끼어 있으면 만기 수익률 하나로 위험을 요약할 수 없다. 투자자에게 필요한 정보는 적어도 각 관측일의 조건, 최악 상태의 상환액, 중도매도 가능성과 발행자 부도 시의 청구권이다.

3.34 슬라이드 34 · 양날의 검을 관리 기준으로 바꾸기

파생상품은 위험을 줄이거나 늘릴 수 있다. 관리자는 명목원금뿐 아니라 순델타, 금리민감도, 스트레스 손실, 추가 담보 요구, 만기별 현금유출을 같이 보아야 한다. 현금흐름이 복잡한 상품일수록 모형이 수익률의 평균을 잘 맞춘다는 사실보다 손실 꼬리와 조기 종료 조건을 잘 설명하는지가 중요하다. 규제와 청산제도는 이 위험을 줄이지만 모든 계약을 무위험으로 만들지는 않는다.

가령 원/달러 환율 10% 상승 시 평가손익이 +10억 원이라는 보고만으로는 충분하지 않다. 같은 상황에서 달러 부채의 원화 비용이 +12억 원이면 순손익은 -2억 원이고, 파생계약의 담보로 오늘 3억 원을 내야 할 수도 있다. 반대로 평가손익은 손실이어도 기존 사업의 이익이 더 클 수 있다. **포트폴리오 전체의 상태별 손익**과 **시점별 현금조달액**을 함께 제시해야 계약이 실제로 위험을 줄였는지 판단할 수 있다.

3.35 슬라이드 35 · 작은 수익과 큰 손실의 비대칭

옵션 매도처럼 대부분의 기간에 작은 프리미엄을 얻고 드문 큰 가격변화에서 손실을 입는 전략은 과거 평균 수익률만으로 판단하면 위험해 보이지 않을 수 있다. 따라서 '한 달 1% 수익' 같은 요약보다, 특정 위기 상태에서 **최대 자금 필요액**과 강제 청산 여부를 먼저 계산해야 한다. 작은 이익을 반복하는 포지션의 핵심 검사는 꼬리 사건의 손실 규모다.

100번 중 99번 1원을 벌고 1번 120원을 잃는 단순한 전략의 평균은 $(99 \times 1 - 120)/100 = -0.21$원이다. 높은 승률 99%가 좋은 평균 수익을 보장하지 않는 예다. 평균이 양수인 구조라도 한 번의 손실을 감당할 자본이 없다면 100번의 반복을 끝까지 수행하지 못한다. 옵션 매도나 복잡한 쿠폰 상품을 평가할 때는 **수익이 나는 빈도, 손실이 나는 상태의 규모, 그 상태에서 필요한 즉시 현금**을 별도로 적어야 한다.

질문: 99번 성공하고 한 번 실패하는 전략이 왜 나쁠 수 있을까? 99번 1원을 벌고 한 번 120원을

잃으면 100번의 총손익은 $99 - 120 = -21$원이다. 평균이 양수인 전략이라도 한 번의 큰 손실을 감당할 현금이 없다면 회복할 기회 전에 거래를 끝내야 한다. 따라서 승률 외에 손실 상태의 크기, 같은 시점에 필요한 담보, 손실 뒤 다시 거래를 계속할 수 있는 자본을 확인해야 한다.

3.36 슬라이드 36 · 선도와 선물로 돌아가기

손실 사례를 관통하는 질문은 **최종 손익과 중간 현금수요가 언제 달라지는가**다. 선도와 선물의 결제 구조가 이 차이를 구체적으로 보여 준다.

에너지 헤지의 매수 선물은 일일정산이 현금 부족으로 이어졌다. 선도는 지급을 만기까지 미룰 수 있는 대신 거래상대방 신용위험을 관리해야 한다. 다음 장의 증거금 표는 이 **현금 지급 시점의 차이**를 숫자로 보여 준다.

4 04. 선도·선물의 계약과 결제

선도와 선물의 만기 손익은 비슷하지만 현금이 오가는 경로가 다르다. 계약 규격에서 청산소·일일정산·증거금 호출까지 따라가며 **지급 시점, 상대방, 담보**를 확인한다.

4.1 슬라이드 01 · 선형 계약의 출발점

기초자산 한 단위를 만기 T에 가격 K로 사는 선도의 매수자는 $S_T - K$, 매도자는 $K - S_T$의 만기 이익을 얻는다. 선물은 거래소가 정한 규격으로 비슷한 가격위험을 거래하지만 매일 손익을 정산한다. 따라서 만기의 선 하나만 그리면 중간 현금 필요액이라는 중요한 차이가 보이지 않는다.

두 손익선을 더하면 모든 S_T에서 0이다. 이는 한 계약의 매수자와 매도자 사이에서 가격변화 손익이 이전된다는 뜻이지, 양쪽의 기존 사업까지 합한 경제적 이익이 0이라는 뜻은 아니다. 수량이 Q라면 매수 손익은 $Q(S_T - K)$이고, S_T가 1원 높아질 때 손익은 Q원 증가한다. 먼저 이 **기울기와 손익분기점** $S_T = K$를 그린 뒤, 선물에서는 각 날짜의 기울기 손익이 계좌에 언제 들어오고 나가는지를 따로 살펴야 한다.

4.2 슬라이드 02 · 거래의 전 과정

선물거래는 **상품 규격 확인 → 주문·체결 → 청산소를 통한 포지션 등록 → 초기증거금 납입 → 일일정산 → 반대매매 또는 만기결제**로 진행된다. 각 단계는 다른 질문에 답한다. 상품 규격은 '무엇을 얼마나' 에, 청산은 '누가 이행을 보증하는가' 에, 증거금은 '불리한 가격 변화에 현금을 어떻게 확보하는가' 에 답한다.

예를 들어 화면에 지수선물 1계약을 매수했다는 기록만으로는 원화 노출을 알 수 없다. 계약 승수를 확인해 명목금액과 한 틱 손익을 계산하고, 초기증거금 납입 후 매일 정산가격 변화가 계좌에 반영되는 순서를 따라야 한다. 중도에 반대 방향 계약을 체결하면 이후 가격변화에 대한 순노출을 닫을 수 있지만, 그때까지 발생한 일일손익은 이미 현금으로 지급·수취되었다. **체결 → 보유 → 종료**를 한 번의 만기 지급액으로 압축하면 유동성 위험이 사라져 보인다.

4.3 슬라이드 03 · 선물 계약의 규격

선물이 대량 거래되려면 기초물의 품질, 계약 크기, 가격 표시 단위, 호가단위, 인도 가능한 장소와 기간이 미리 정해져야 한다. 옥수수 선물 1계약이 몇 부셸인지 알아야 호가가 0.01 움직일 때 손익을 계산할 수 있다. 일반식은 $\Delta \Pi = q\, m\, \Delta F$다. 여기서 q는 계약 수, m은 계약당 기초수량, ΔF는 가격변화다. 품질 대체가 허용되면 인도 가격 조정도 계약 규격에 포함된다.

만약 $m = 5{,}000$ 부셸, 최소 호가변동이 부셸당 0.0025라면 한 틱의 계약당 손익은 $5{,}000 \times 0.0025 = \$12.50$이다. 같은 가격변화라도 계약 수 $q = 4$면 \$50가 된다. **호가단위와 계약단위의 곱이 현금 손익 단위**다. 만기월이나 인도 장소가 기업이 실제 구매하는 시점·장소와 다르면 시장가격을 고정해도 남는 차이가 있으므로, 상품 규격은 거래 편의뿐 아니라 헤지의 정확도를 결정한다.

4.4 슬라이드 04 · 고객에서 청산소까지

일반 고객은 선물중개회사(FCM)를 통해 주문하고, 중개회사는 거래소 회원과 청산회원을 통해 계약을 청산한다. 거래소는 거래 규칙과 매매 시장을 제공하고, 청산소는 체결 뒤 계약의 이행 관계를 관리한다. 고객이 누구와 화면상 거래했는지와 **신용상 누구에게 이행을 요구하는지**가 달라진다. 청산소가 개입해도 고객은 중개회사, 청산회원, 청산소의 규칙을 차례로 따른다.

가격이 불리하게 움직이면 청산소는 청산회원에게 증거금을 요구하고, 회원은 고객 계좌의 납입 의무를 관리한다. **청산소와 회원, 회원과 고객** 사이의 담보 요구와 납입 시한은 각각 확인해야 한다.

질문: 고객은 청산소의 직접 회원이 아닌데 누가 증거금을 요구할까? 고객은 보통 선물중개회사에 계좌를 두고, 청산소는 청산회원에게 계약 이행과 증거금을 요구한다. 중개회사는 고객의 포지션 손익을 계좌에 반영하고 고객에게 필요한 자금을 요구한다. 따라서 청산소, 청산회원, 중개회사, 고객 사이의 규칙과 납입 시한을 각각 살펴야 한다. 거래 화면에서 만난 상대방과 고객이 실제로 현금을 주고받는 경로는 다를 수 있다.

4.5 슬라이드 05 · 청산소의 법적·경제적 기능

청산소가 없으면 매수자와 매도자가 서로의 만기 이행을 직접 걱정한다. 청산소가 매수자에게는 매도자, 매도자에게는 매수자 역할을 하도록 계약을 대체하면 직접 양자 신용위험을 줄이고 다수 거래를 효율적으로 상계할 수 있다. 다만 청산소의 약속은 **초기·변동 증거금, 회원 자본, 손실분담 절차**로 지탱된다. '청산소가 있으므로 부도 가능성이 0' 이라고 해석하면 안 된다. CFTC의 청산·증거금 설명.

가령 A가 B에게 100을 받을 장외계약만 들고 있다면 B가 지급하지 못할 때 A가 직접 손실을 입는다. 중앙청산 계약에서는 청산소가 계약 이행의 가운데에 서고, 가격변화를 매일 현금으로 정산해 미지급액이 오래 쌓이지 않도록 한다. 초기증거금은 다음 정산 전의 갑작스러운 가격변화에 대비한다. **일일정산은 이미 생긴 노출을 줄이고 초기증거금은 앞으로 생길 수 있는 단기 노출을 완충한다**는 식으로 기능을 나누면 제도가 이해된다.

질문: 청산소가 상대방이 되어 주면 담보는 왜 여전히 필요할까? 청산소도 불리한 가격변화가 생긴 회원에게서 돈을 받아 유리한 쪽에 지급해야 한다. 변동증거금은 이미 발생한 손익을 정산하고, 초기증거금은 다음 정산 사이 급격한 가격변화를 감당하도록 마련한다. 담보 없이 청산소가 모든 손실을 떠안는 구조라면 한 회원의 실패가 다른 회원에게 전해질 수 있다. 청산은 위험을 없애는 마술이 아니라 담보·규칙·회원 재원으로 관리하는 체계다.

4.6 슬라이드 06 · 기록의 두 층: 고객 계좌와 회원 계좌

고객 A가 100계약 매수, 고객 B가 90계약 매도해도 중개회사는 두 고객의 권리를 각각 기록한다. 청산소는 회원별로 긴 포지션과 짧은 포지션을 관리하고, 허용되는 범위에서 노출을 상계한다. **총거래량**은 그날 체결된 계약 수, **미결제약정**은 남아 있는 매수·매도 짝의 수다. 매수 120계약과 매도 120계약이 남아 있으면 미결제약정은 120계약이지 240계약이 아니다.

회원 단위로 포지션을 상계해도 고객별 손익과 증거금 납입 의무는 따로 남는다.

위 예에서 정산가격이 1포인트 오르면 A에게는 100계약만큼 이익, B에게는 90계약만큼 손실이 생긴다. 회원의 순노출이 작아도 **추가 증거금을 낼 고객은 B**다. 집계상 상계와 고객별 계좌 기록을 분리해 읽어야 한다.

4.7 슬라이드 07 · 시장 참가자의 역할

중개인은 고객 주문을 집행하고, 자기계정 거래자는 스스로 위험을 진다. 단기 매매자와 장기 포지션 보유자의 차이는 **보유 기간**이지 법적 계약의 종류가 아니다. 상품거래자문업자(CTA)는 투자 판단을 자문하고, 공동 투자기구의 운영자는 투자자 돈을 모아 운용한다. 참가자마다 원하는 위험 방향과 시간범위가 다르므로 시장에 양쪽 호가가 생긴다.

같은 가격 상승에서도 생산자는 미래 판매가격을 고정하려고 선물을 매도하고, 원재료 구매자는 비용 상승을 막으려고 매수할 수 있다. 단기 매매자는 이 두 주문 사이에 매수·매도 호가를 제시해 거래가 이루어지도록 돕지만 그 과정에서 잠시 재고 위험을 진다. **헤지 수요와 유동성 공급의 역할**은 계약 이름이 아니라 참가자의 기존 사업과 보유 기간에서 결정된다. CTA가 매매 판단을 자문한다는 사실도 투자 손실이 사라진다는 뜻은 아니다.

4.8 슬라이드 08 · 초기증거금·유지증거금·일일정산

초기증거금 IM은 계약을 열 때 예치하는 이행 담보다. 계좌가 유지증거금 MM 아래로 내려가면 추가 납입을 요구한다. 매수 1계약의 일일손익 $m(F_t - F_{t-1})$이 매일 계좌에 반영된다. 증거금은 계약의 매입대금이 아니라 **불리한 가격 변화에 대비한 담보**다. CFTC 설명.

예를 들어 계약당 기초수량이 $m = 5{,}000$인 선물 2계약을 매수하고 정산가격이 하루에 0.03 하락하면 일일손익은 $2 \times 5{,}000 \times (-0.03) = -\$300$이다. 기초자산 1만 단위를 실제로 산 것이 아니라 **그 수량의 가격변화에 해당하는 금액**을 증거금 계좌에서 지급한 것이다. 반대로 0.03 상승하면 같은 금액이 계좌에 들어온다. 가격변화를 다음 날로 넘기지 않고 오늘 정산한다는 점이 선물의 자금수요를 만든다.

증거금 계좌의 잔액과 투자자의 순손익도 분리해야 한다. 추가로 넣은 600는 계좌 사이의 자금 이동이며, 그 자체가 새로운 손실은 아니다. 계약을 닫을 때 남은 담보를 돌려받고, 그동안의 일일정산액과 담보 조달비용을 합쳐 최종 손익을 계산한다. 따라서 같은 만기 지급액을 가진 선도와 선물이라도 선물을 유지할 **중간 현금 여력**이 다를 수 있다.

정산가격이 $F_0, F_1, \ldots, F_T$라면 선물 매수 1계약의 일일손익 합은 $m(F_1 - F_0) + m(F_2 - F_1) + \cdots + m(F_T - F_{T-1}) = m(F_T - F_0)$로 **망원합**이 된다. 따라서 금리와 중간 현금의 재투자를 잠시 무시하면 누적 가격변화 손익은 만기 차액과 같다. 하지만 첫날 받은 이익을 운용하거나 첫날 손실을 차입해 메워야 한다면 실제 만기 재산은 손익이 발생한 날짜에 따라 달라진다. 이 점이 선물·선도 가격 차이를 이해하는 바탕이다.

4.9 슬라이드 09 · 옥수수 선물의 계약금액과 담보

4계약 합계 20,000부셸을 부셸당 2.21에 매수하면 명목 계약금액은 $44,200$이다. 초기증거금이 $1,892$라면 명목금액/담보금은 약 23.36이다. 이것은 가격이 1% 움직일 때 담보의 약 23%에 해당하는 손익이 생길 수 있다는 단순 레버리지 지표다. 실제 위험은 변동폭과 추가 납입 가능액에 달려 있다. 가격이 0.02 하락하면 일일손실은 $20,000 \times (-0.02) = -\$400$이다.

명목금액의 1%에 해당하는 가격 하락은 초기증거금의 약 23.36% 손실로 이어진다. 이 비율은 **담보 대비 손익 민감도**이며 손실 상한은 없다. 가격이 계속 내려가면 추가 현금을 납입해야 한다.

질문: 증거금 대비 레버리지 23배면 하루 손실률도 매일 23%일까? 명목금액/초기증거금 약 23배는 **기초가격이 1% 움직일 때 담보 대비 손익률이 대략 23%**라는 민감도다. 가격이 0.1% 움직이면 담보 대비 약 2.3%, 2% 움직이면 약 46%가 된다. 실제 손익은 계약 승수와 가격변화로 계산하고, 담보 대비 비율은 그 뒤에 나눈다. 레버리지 숫자 하나는 하루의 실제 가격변동이나 최대손실을 말해 주지 않는다.

4.10 슬라이드 10 · 증거금 표를 한 줄씩 재구성하기

잔액이 유지증거금 $1,400$ 아래로 내려간 날에는 초기증거금 $1,892$까지 복구한다고 가정한다. 가격 변화로 잔액을 먼저 계산하고 그다음 납입액을 정한다.

$$B_t^{\text{before call}} = B_{t-1}^{\text{after call}} + mq(F_t - F_{t-1}), \quad C_t = \begin{cases} IM - B_t^{\text{before call}}, & B_t^{\text{before call}} < MM, \\ 0, & \text{그 밖의 경우.} \end{cases}$$

표의 날짜·가격은 정산 절차를 연습하기 위한 예시다. **누적 손익**과 **증거금 납입액**을 더해 투자수익으로 계산하면 안 된다. 납입액은 소유 계좌로 옮긴 현금이며, 계약의 손익 자체는 가격 변화에서 나온다.

초기 잔액 $1,892$, 유지 기준 $1,400$, 총수량 $20,000$부셸인 예를 날짜별로 쓰면 다음과 같다. 표에서 '정산 직후' 는 추가 납입 전 잔액이며, 기준 미달 때 납입액을 계산한다.

시점	선물가격	그날 손익	정산 직후 잔액	추가 납입	납입 후 잔액
계약 직후	2.21	—	$1,892$	—	$1,892$
1일	2.19	-400	$1,492$	0	$1,492$
2일	2.18	-200	$1,292$	600	$1,892$
3일	2.13	$-1,000$	892	$1,000$	$1,892$
4일	1.93	$-4,000$	$-2,108$	$4,000$	$1,892$

가격이 2.21에서 1.93으로 변한 총 계약손실은 $20{,}000(1.93 - 2.21) = -\$5{,}600$이다. 추가 납입액의 합 5,600과 우연히 같지만, 전자는 **가격위험의 결과**, 후자는 그 손실 때문에 계좌 잔액을 유지하려고 옮긴 **현금의 합**이다. 담보를 차입해 조달했다면 이자비용은 별도로 발생한다.

일일손익의 합이 처음과 마지막 가격 차이에만 달린다는 사실은 중간 경로가 중요하지 않다는 뜻이 아니다. 4일째 4,000를 그날 내지 못하면 포지션이 강제로 닫혀, 나중에 가격이 다시 오르더라도 회복에 참여하지 못한다. 또 증거금이 일시적으로 음수가 되면 중개회사는 고객에게 즉시 부족분을 요구하고 자체 자금·위험관리 절차를 사용할 수 있다. **최종 손익 계산과 거래를 계속 유지할 수 있는지의 판단**을 분리하는 것이 표의 핵심이다.

4.11 슬라이드 11 · 미결제약정·거래량·정산가격

새 매수자와 새 매도자가 만나면 거래량은 1 늘고 미결제약정도 1 늘 수 있다. 기존 매수자와 기존 매도자가 서로 포지션을 청산하면 거래량은 1 늘지만 미결제약정은 1 줄 수 있다. 한쪽 신규·한쪽 기존이면 거래량만 늘고 미결제약정은 그대로일 수 있다. 정산가격은 일일손익과 담보를 계산하는 기준가격이며 그날 마지막 개별 체결가격과 반드시 같지는 않다.

계약 1개의 매수 포지션과 매도 포지션은 항상 함께 존재하므로 미결제약정을 세면서 둘을 더해 2개로 계산하면 안 된다. 거래량은 **오늘의 체결 흐름**, 미결제약정은 **장 마감 시 남은 포지션의 재고**다. 예를 들어 오전에 새 계약 1개가 열리고 오후에 바로 닫히면 거래량은 두 번의 체결로 증가하지만 마감 미결제약정에는 남지 않는다. 정산가격은 이런 거래를 보유한 모든 계좌의 손익을 같은 기준으로 계산하는 공통 가격이다.

4.12 슬라이드 12 · 반대매매·실물인도·현금결제

만기 전에 반대 방향 선물을 거래해 포지션을 닫으면 실물인도 의무를 대개 피할 수 있다. 실물인도가 가능한 계약에는 첫 인도통지일, 최종 인도통지일, 마지막 거래일이 따로 있어 **매매를 마칠 수 있는**

날과 인도 절차가 시작되는 날을 구별해야 한다. 현금결제형 지수선물은 만기의 최종 기준값과 선물 정산가격 차액으로 정리한다. 결제방식이 달라도 만기 직전 가격 수렴의 논리는 기초자산·계약 규격에 달려 있다.

선물 1계약을 100에 매수하고 나중 107에 같은 만기·수량의 선물 1계약을 매도하면 순포지션은 0이 된다. 일일정산의 누적 이익 7은 남지만 그 뒤의 가격 변화는 더 이상 손익을 바꾸지 않는다. 반면 인도 절차에 들어간 뒤에는 반대매매만으로 모든 의무를 없앨 수 있다고 가정하면 위험하다. **거래 종료 가능 시점과 인도통지 시점**을 계약 명세에서 먼저 확인해야 한다. 현금결제형 계약에는 실제 자산을 받을 절차가 없지만 최종 정산가격의 산정 규칙이 손익을 좌우한다.

4.13 슬라이드 13 · 국내 선물상품을 읽는 공통표

국내에는 주가지수, 개별주식, 금리, 통화, 원자재 등 여러 기초자산의 선물이 있다. 상품 이름 뒤에 **기초자산, 계약당 수량 또는 승수, 호가단위, 결제월, 최종결제방법**을 붙여 읽자. 예컨대 지수선물의 가격이 1포인트 움직여도 승수가 다르면 원화 손익이 다르다. 실제 거래 조건은 변경될 수 있으므로 계약을 적용할 때는 해당 거래소의 최신 명세를 확인한다.

상품명만으로 헤지 방향을 정하지 말고 실제 비용의 단위를 먼저 쓴다. 달러 부채는 원/달러 환율 상승에 불리하므로 달러선물 **매수**가 자연스럽고, 보유 채권은 금리 상승에 불리하므로 채권가격 하락에 이익이 나는 국채선물 **매도**가 자연스럽다. 두 계약은 모두 '선물' 이지만 기초변수의 표시 방법이 달라 포지션 방향이 달라진다. 마지막에는 필요한 헤지액을 계약 승수로 나누어 계약 수로 환산하고, 정수 계약으로만 거래할 수 있는 잔여 노출도 계산한다.

4.14 슬라이드 14 · KOSPI200 선물: 지수 포인트를 원화로 바꾸기

KOSPI200 선물 한 계약의 명목가치는 **선물지수 × 승수**다. 승수가 25만 원이고 선물지수가 1,100이라면 2억 7,500만 원이다. 가격이 0.05포인트 움직이는 한 틱의 손익은 $0.05 \times 250,000 = 12,500$ 원이다. 선물가격이 오른 경우 매수자는 이익, 매도자는 손실이다. 승수가 5만 원인 미니 계약에서는 같은 지수 움직임의 원화 손익이 5분의 1이다. 한국거래소 상품명세.

승수의 단위는 **원/지수포인트**다. 10계약을 매수하면 명목금액은 $10 \times 1{,}100 \times 250{,}000 = 27.5$억 원이고, 지수가 1포인트 하락할 때 손실은 $10 \times 250{,}000 \times (-1) = -2{,}500{,}000$원이다. 손익률을 말할 때는 **명목금액 대비인지, 예치 담보 대비인지** 분모를 밝혀야 한다.

심화: 승수와 증거금률을 함께 읽기 명목가치 2억 7,500만 원에 초기증거금률을 21.75%로 가정하면 필요한 담보는 약 5,981만 원이다. 단순 명목/증거금 비율은 약 4.60배다. 실제 증거금률과 상품 규격은 시점과 계좌에 따라 달라지므로 거래소·중개회사의 적용 기준을 확인해야 한다.

선물지수 1,100에서 1포인트는 약 $1/1{,}100 \approx 0.091\%$의 지수 변화다. 한 계약의 명목금액 2억 7,500만 원에 이 비율을 곱하면 약 25만 원으로, 승수로 직접 계산한 1포인트 손익과 같다. **가격변화율 × 명목금액**과 **포인트 변화 × 승수**가 같은 금액을 준다는 검산법이다. 담보 대비 손익률은 증거금률이 바뀌면 달라지므로 선물 자체의 수익률이라고 부를 때 어느 자본을 분모로 썼는지 밝혀야 한다.

4.15 슬라이드 15 · 국채선물: 가격보다 금리 민감도를 먼저 보기

국채선물의 기초는 표준화된 국채 또는 인도 가능한 국채 바스켓의 가격이다. 국채 가격과 금리는 반대로 움직이므로 **금리 상승을 헤지하려는 채권 보유자**는 보통 국채선물을 매도한다. 두 채권의 명목금액이 같아도 듀레이션이 다르면 금리 변화 손익은 다르다. 헤지 계약 수를 정할 때는 채권 DV01/선물 DV01처럼 1bp 금리변화당 가치변화를 맞추는 접근이 필요하다. 실제 결제방식과 계약 명세는 상품·시점에 따라 확인해야 한다.

D_P를 채권 포트폴리오 가치가 금리 1bp 상승에 따라 감소하는 원화 금액, D_F를 선물 1계약을 **매수**했을 때 같은 상승으로 잃는 원화 금액이라고 하자. 금리가 Δybp 오르면 채권 손익은 대략 $-D_P \Delta y$

이고, 선물 N계약을 **매도**한 손익은 $+ND_F\Delta y$다. 두 1차 효과를 상쇄하려면

$$-D_P\Delta y + ND_F\Delta y = 0 \quad \Longrightarrow \quad N = \frac{D_P}{D_F}.$$

예를 들어 $D_P = 1{,}000$만 원/bp, $D_F = 50$만 원/bp라면 선물 20계약 매도가 출발점이다. 이는 금리곡선 전체가 같은 폭으로 움직인다는 **평행이동 근사**다. 포트폴리오와 인도채의 만기가 다르거나 최저가인도채권이 바뀌면 잔여 위험이 생기므로 실제 헤지는 전환계수와 금리구간별 민감도를 확인한다.

명목금액만 맞추는 방식이 왜 틀릴 수 있는지 숫자로 보자. 가치 100억 원의 채권 포트폴리오 듀레이션이 8이고, 같은 명목금액의 국채선물 기초채 듀레이션이 4라면 금리 1bp에 대한 가격 민감도는 전자가 대략 후자의 두 배다. 명목금액을 같은 100억 원으로 맞춰 선물을 매도해도 금리 상승 손실의 절반 정도만 상쇄된다. **금리 1bp당 원화 손익을 먼저 맞춘 뒤** 만기·곡선·인도 선택의 잔여 위험을 확인해야 한다.

질문: 채권 100억 원을 보유하면 국채선물 명목 100억 원을 매도하면 될까? 채권과 선물 기초채의 듀레이션이 다르면 명목이 같아도 금리 1bp당 손익이 다르다. 예컨대 채권 포트폴리오 DV01이 1,000만 원/bp, 선물 한 계약 DV01이 50만 원/bp라면 20계약 매도가 1차 헤지 수량이다. 이후 금리곡선이 평행 이동하지 않거나 최저가인도채권이 바뀌는 경우의 잔여 위험을 확인한다.

4.16 슬라이드 16 · 달러선물: 환율 표시 방향과 계약 크기

원/달러 환율은 1달러의 원화가격이다. 달러선물 매수자는 환율 상승에 이익을 얻으므로 미래에 달러를 사야 하는 수입업자의 원화 비용 증가를 상쇄할 수 있다. 예시에서 계약당 달러 수량이 1만 달러이고 가격이 1원 오르면 한 계약의 손익은 1만 원이다. 가격 표기, 호가단위, 최종결제방법을 확인하지 않고 미국달러선물과 다른 환율 선물을 같은 것으로 다루면 단위 오류가 생긴다.

수입업자가 3개월 뒤 10만 달러를 지급해야 하고 계약당 1만 달러라면 수량 기준으로 선물 10계약 매수가 출발점이다. 환율이 1,300원에서 1,350원으로 오르면 달러 구매비용은 500만 원 증가하고, 선물가격이 같은 폭으로 올랐다면 선물 이익도 $10 \times 10{,}000 \times 50 = 500$만 원이다. 실제 선물가격과 기업의 달러 결제 환율은 시점·기초금리 때문에 다를 수 있으므로 이 계산은 **완전한 동행**을 가정한 기준선이다. 선물 만기를 넘겨야 한다면 다음 계약으로 옮기는 비용도 생긴다.

4.17 슬라이드 17 · 증거금 예시의 계산 검산

선물지수 232.5와 승수 25만 원이면 계약 명목가치는 $232.5 \times 250{,}000 = 58{,}125{,}000$원이다. 초기증거금률 13.8%라면 8,021,250원, 유지증거금률 9.2%라면 5,347,500원이다. 이 값은 계약가격을 확정하는 '선도 가격'이 아니라 **담보 계산의 기준이 되는 선물 명목가치**다. 비율이 조정되면 요구액도 달라진다.

정산가격이 1포인트 내려가면 매수 1계약의 그날 손실은 25만 원이다. 계좌에 초기증거금만 있었다면 잔고는 8,021,250 − 250,000 = 7,771,250원으로 유지 기준 위다. 1포인트 손실이 누적되었다고 무조건 추가 납입하는 것이 아니라 **일일정산 후 잔고가 유지증거금보다 낮은지**를 먼저 비교한다. 추가 납입을 요구하는 경우에는 보통 초기 수준까지 복구할 액수를 계산하되, 실제 거래소·중개회사의 규칙이 우선한다.

질문: 유지증거금이 535만 원이면 잔고가 그보다 1원만 낮아도 1원만 넣을까? 초기증거금 802만 원, 유지증거금 535만 원인 예에서 잔고가 유지 기준 밑으로 내려가면 보통 초기 수준까지 복구할 금액을 요구한다. 잔고가 534만 원이면 필요한 납입액은 단순화하면 802 − 534 = 268만 원이다. 유지 기준은 **호출이 시작되는 경계**, 초기 기준은 **복구 목표**라는 차이를 기억해야 한다. 실제 납입 규칙은 중개회사와 거래소 조건을 따른다.

4.18 슬라이드 18 · 미국 주가지수선물과 미니 계약

미국 지수선물도 지수 포인트에 계약 승수를 곱해 원화 대신 달러 손익을 계산한다. E-mini처럼 계약 크기를 작게 설계하면 같은 지수 방향을 더 작은 명목노출로 거래할 수 있다. 하지만 작은 계약 10개를 사면 큰 계약과 같은 총노출이 생길 수 있으므로 상품명에 '미니'가 들어간다는 이유만으로 위험이 작다고 보면 안 된다. 거래소의 거래시간·최종정산 방법도 함께 확인해야 한다.

큰 계약의 승수가 250달러/포인트, 작은 계약의 승수가 50달러/포인트라면 작은 계약 5개의 1포인트 손익은 $5 \times 50 = 250$달러로 큰 계약 1개와 같다. 이 예는 실제 상품의 현재 명세가 아니라 **계약 승수의 의미**를 보여 준다. 상품을 비교할 때는 한 계약의 가격만 볼 것이 아니라 보유하려는 계약 수까지 곱한 총승수를 비교해야 한다. 지수 2% 하락 같은 시나리오에서는 총승수에 지수 포인트 변화량을 곱해 계좌 현금 유출을 추정할 수 있다.

4.19 슬라이드 19 · 미국 국채선물의 인도 선택권

국채선물은 인도 가능한 여러 채권 중 실제로 어떤 채권을 넘길지 정하는 규칙이 있을 수 있다. 채권마다 쿠폰·만기가 다르므로 전환계수와 최저가인도채권(CTD)의 개념이 중요해진다. 지수선물처럼 단일 숫자에 승수만 곱하는 상품보다 기초자산의 선택과 금리곡선 움직임이 헤지 효과를 복잡하게 만든다. 입문 단계에서는 먼저 '채권 가격 상승 ↔ 금리 하락'의 방향을 확실히 익힌다.

매도자가 인도 가능한 채권 가운데 자신에게 가장 저렴한 채권을 선택할 수 있다면, 선물 매수자가 실제로 받는 채권은 시장상황에 따라 달라질 수 있다. 전환계수는 쿠폰·만기가 다른 채권의 인도대금을 비교할 수 있게 조정하지만 모든 채권의 경제적 가치를 완전히 같게 만들지는 않는다. 금리곡선이 움직여 가장 싼 인도채권이 바뀌면 선물의 금리 민감도도 바뀔 수 있다. 그래서 국채선물로 채권 포트폴리오를 헤지할 때는 **지금의 DV01뿐 아니라 CTD 변경 가능성**을 살핀다.

질문: 국채선물의 최저가인도채권이 바뀌면 헤지비율도 달라질까? 달라질 수 있다. 인도 가능한 채권은 쿠폰과 만기가 서로 달라 금리 1bp 변화에 대한 가격 민감도가 다르다. 시장 상황이 바뀌어 매도자가 인도하기에 가장 싼 채권이 다른 채권으로 바뀌면 선물가격의 실질 금리 민감도도 바뀔 수 있다. 처음 계산한 DV01 비율이 만기까지 고정된다고 가정하지 말고 인도 바스켓과 전환계수의 변화를 확인해야 한다.

4.20 슬라이드 20 · 연방기금금리선물은 금리를 가격으로 표시한다

금리선물은 평균 금리를 **퍼센트 수치**로 바꾸어 `100 - 금리(%)`로 호가하는 경우가 있다. 연율 금리를 소수 R로 쓰면 호가 $F = 100 - 100R$이다. $R = 0.04$에서 0.035로 내려가면 F는 96에서 96.5로 오른다. 금리 변화 δR와 호가 변화는 $\delta F = -100\delta R$로 연결된다.

변동금리 차입액이 N, 이자계산 기간이 연 단위 α라면 단순 이자비용은 $N\alpha R$다. 금리가 1%포인트 오르는 $\delta R = 0.01$에 대해 추가 비용은 $N\alpha(0.01)$이며, $\alpha = 0.25$면 $0.0025N$이다. 이때 선물 호가는 정확히 1포인트 하락하므로 **선물 매도**가 이익을 낸다. 필요한 계약 수는 1포인트당 계약 손익과 대출의 금리 노출을 같은 통화·기간으로 바꾼 뒤 결정한다.

변동금리 수취자는 금리 하락을 걱정할 때 선물 매수를 고려한다. 선물의 평균금리 관측 기간과 대출의 금리 재설정 기간이 다르면 베이시스 위험이 남는다. 실제 계약의 지급액에는 해당 상품의 호가단위·승수·정산 규칙을 적용해야 한다.

4.21 슬라이드 21 · 만기 인도보다 반대매매가 많은 이유

선물로 가격위험만 이전하고 싶은 참가자는 실제 물품을 받을 필요가 없다. 만기 전 반대매매를 하면 가격 변화 손익은 일일정산으로 이미 실현되고 인도 절차는 피할 수 있다. 과거 상품별 실물인도·현금결제 비중이 낮았다는 통계는 **선물가격이 실물거래와 무관하다**는 뜻이 아니다. 인도가 가능한 계약에서는 소수의 인도 가능성이 만기 가격의 현물 수렴을 지탱한다.

만기에 인도 가능한 동일 품질의 현물가격이 100인데 선물의 최종 인도가격이 110이라면, 현물을 100에 사서 선물 매도로 110에 인도하는 거래가 가능해 보여 가격 차이가 좁혀진다. 반대로 선물가격이 90이면 선물로 90에 받아 현물시장에서 100에 파는 반대 거래를 생각할 수 있다. 실제로는 보관비·인도 장소·세금·인도 선택권이 있어 정확한 수렴 범위를 계산해야 한다. **대부분이 반대매매로 끝나더라도 마지막 인도 가능성**이 가격 연결의 닻이다.

4.22 슬라이드 22 · 선도와 선물의 같은 점부터

둘 다 미래 거래가격을 오늘 정하며, 매수자는 기초가격 상승에 유리하다. 차이는 **계약 표준화와 중간 정산 현금흐름**에서 생긴다.

오늘 100에 매수한 계약의 기초가격이 만기에 110이면 양쪽 모두 경제적으로 약 10의 이익을 준다. 선도는 그 10을 보통 만기 지급액에서 확인하고, 선물은 100→104→107→110처럼 움직인 날마다 4, 3, 3을 받는다. 이 숫자들의 합은 10이지만 첫날 받은 4를 재투자할 수 있고 중간에 손실이 나면 자금을 빌려야 한다. **최종 방향성은 같아도 자금조달과 신용위험은 다르다**는 비교가 두 제도를 구별하는 핵심이다.

4.23 슬라이드 23 · 선도는 맞춤형 양자 약속

선도는 수량 Q, 인도가격 K, 만기 T, 결제통화와 실물/현금결제 조건을 두 당사자가 정한다. 만기에 매수의 차액결제 손익은 $Q(S_T - K)$다. 실물인도면 매수자는 QK를 내고 자산 Q개를 받으므로 동일한 경제적 순손익이 된다. 계약 종료 전의 가치는 시장조건에 따라 달라지고, 만기 지급 전에 거래상대방의 부도 위험이 존재한다.

실물인도에는 매수자의 QK 결제자금과 매도자의 자산 Q개가 필요하다. 차액결제는 $Q(S_T - K)$만 주고받는다. **순경제가치는 같지만 필요한 결제자금은 다르다.** 맞춤형 장외 선도는 중도에 반대계약을 찾기 어려울 수도 있다.

질문: 실물인도 선도의 만기 이익이 양수여도 결제에 실패할 수 있을까? 자산 1,000개를 개당 100원에 사는 선도에서 만기 현물가격이 110원이면 경제적 이익은 1만 원이다. 그래도 인도일에는 10만 원 전체를 지급해야 한다. 그날 현금이 없다면 가치 있는 계약을 보유하고도 결제의무를 이행하지 못할 수 있다. 인도자산을 담보로 단기자금을 조달하거나 만기 전 계약을 종료할 수 있는지 미리 확인해야 한다.

4.24 슬라이드 24 · 선물은 표준화와 일일정산

선물도 $Q(S_T - K)$에 가까운 누적 가격변화 손익을 갖지만 일별 가격 변화가 매일 현금화된다. 초기증거금은 계약의 구입비가 아니라 이행 담보이고, 추가 증거금은 가격이 불리할 때 현금을 요구한다. 청산소가 양자 신용위험을 줄이는 대신 **현금흐름의 타이밍**이 선도와 달라진다. 이 차이가 금리와 선물가격 변화가 관련될 때 두 가격의 작은 차이를 만들 수 있다.

정산금리를 고려하면 첫날 받은 1원과 만기일에 받은 1원은 만기 기준 가치가 다르다. 금리가 높아지는 상태에서 선물가격도 올라 매수자가 이익을 일찍 받는다면 그 이익을 높은 금리로 운용할 수 있다. 반대 상관관계라면 이점이 줄거나 비용이 된다. 선도는 같은 중간 현금을 주지 않으므로, 이 **정산 손익과 금리의 공변동**이 무작위 금리 환경에서 두 공정가격이 달라질 수 있는 직관이다. 금리가 확정적이고 다른 조건이 같다면 이 효과가 사라져 가격이 같아지는 기준 사례를 얻는다.

4.25 슬라이드 25 · 비교표의 절대적인 표현을 점검하기

장외 선도가 반드시 담보 없이 거래되는 것은 아니다. 신용지원약정(CSA)에 따라 담보를 주고받을 수 있다. 반대로 거래소 선물도 청산회원·청산소의 극단적 실패 가능성이 완전히 0은 아니다. 선도도

중도해지·양도·반대 계약으로 경제적 노출을 줄일 수 있고, 선물 중에도 만기 실물인도형이 있다. **'보통 그렇다'는 제도적 경향과 '항상 그렇다'는 수학적 성질**을 구별하자.

예를 들어 매일 현금담보를 교환하는 장외 선도는 담보를 전혀 교환하지 않는 전통적 선도보다 선물의 자금흐름에 가까워질 수 있다. 반대로 거래소 선물도 거래 중단이나 극단적인 가격변화가 생기면 다음 정산 전의 노출이 남는다. 비교표는 실제 계약의 **담보 빈도, 평가가격, 청산권, 중도 종료 조건**까지 읽기 전의 출발점이다. 상품명이 위험을 결정한다기보다 계약서와 운영 규칙이 현금흐름을 결정한다.

질문: 매일 담보를 교환하는 장외 선도는 선물과 같은 계약일까? 일일 담보 교환은 기존 선도의 평가가치에 따른 신용노출을 줄인다. 선물의 일일정산은 그날 가격손익을 현금으로 확정하고 청산소·회원 규칙 아래 포지션을 이어 간다. 담보 반환과 손익 정산은 계약 종료 시 처리 방식이 다를 수 있고, 거래상대방 구조도 다르다. 현금이 매일 오간다는 공통점만으로 두 계약의 신용위험과 종료 절차가 같아지지는 않는다.

4.26 슬라이드 26 · 표로 정리하는 핵심 차이

항목	선도	선물
조건	필요에 맞춰 약정	거래소 규격
주된 상대방 구조	양자 약속, 필요시 담보	청산소와 회원 체계
손익 실현 시점	보통 만기 또는 중도종료	매일 정산
초기 현금	일반적인 신규계약 가치는 0, 담보는 별개	초기증거금 필요
주된 추가 위험	거래상대방 신용위험, 유동성	증거금 현금부족, 베이시스

계약 선택은 기존 노출, 거래 가능성, 자금조달 능력에 달린다.

달러 지급일과 금액이 정확히 정해진 수입업자는 맞춤형 선도로 통화·수량·만기를 일치시키면 베이시스 위험을 줄일 수 있다. 반면 시장이 매우 유동적인 표준 선물은 반대매매가 쉽고 청산소를 통한 신용관리 이점이 있다. 그러나 선물 만기가 실제 지급일보다 빠르면 다음 만기물로 옮겨야 하고, 가격이 불리하게 움직이면 증거금 현금이 필요하다. **헤지의 정밀도·거래 가능성·중간 자금수요**를 동시에 비교해야 표의 선택이 실제 의사결정으로 이어진다.

4.27 슬라이드 27 · '선도가격'과 기존 계약가치의 구분

오늘 새로 체결하는 공정 선도 인도가격을 $F_{0,T}$라 한다. 공정 가격으로 시작하면 보통 계약가치 $f_0 = 0$이다. 시간이 지나 현물가격이 바뀌면 **기존 계약의 인도가격** $K = F_{0,T}$**는 그대로**, 새로운 공정 선도가격 $F_{t,T}$는 달라진다. 그래서 기존 매수 계약의 가치는 일반적으로 $f_t = e^{-r(T-t)}(F_{t,T} - K)$로 평가한다. 이 식은 다음 장에서 유도한다.

기존 계약과 같은 만기의 새 선도 매도 계약을 시점 t에 인도가격 $F_{t,T}$로 맺으면 두 계약의 기초자산 인도 의무가 만기에 상쇄된다. 남는 확정 현금흐름은 기존 매수에서 $-K$, 새 매도에서 $+F_{t,T}$이므로 $F_{t,T} - K$다. 이 금액을 오늘 가치로 할인하면 식의 오른쪽이 된다. **기존 인도가격과 새 공정 인도가격의 차이를 현재가치로 바꾼 것**이 기존 계약의 가치다. 금리와 신용·담보 조건이 같은 단순한 경우의 논증이다.

4.28 슬라이드 28 · 옥수수 선도의 실물인도와 손익

1백만 달러를 부셸당 2.20에 지급하기로 했다면 받을 양은 $Q = 1,000,000/2.20 \approx 454,545.45$부셸이다. 만기 현물가격이 2.10이면 받은 옥수수의 시장가치는 약 $954,545.45$다. 약정 지급액 1백만 달러와의 차이인 약 $45,454.55$가 매수자의 손실이다. 현물가격이 내려가 현물시장에서 더 싸게 살 수 있었던 **기회비용**으로도 읽을 수 있다.

$$\Pi_T^{\text{long}} = Q(S_T - K) = \frac{1{,}000{,}000}{2.20}(2.10 - 2.20) \approx -45{,}454.55.$$

부셸 수량이 소수로 나온 것은 주어진 달러 지급액을 정확히 2.20로 나누었기 때문이다. 실제 계약에서는 허용 수량과 반올림 규칙을 적용해야 한다. 손실률을 약정 지급액 기준으로 보면 $45{,}454.55/1{,}000{,}000 \approx 4.55\%$이고, 기초가격 자체는 2.20에서 2.10으로 약 4.55% 하락했다. 만기 현물시장에서 바로 사면 약 954,545로 충분했을 물량을 선도 의무 때문에 100만 달러에 받은 셈이다. **선도는 유리한 가격 변화의 혜택도 포기하는 대신 불리한 변화의 위험을 없앤다.**

4.29 슬라이드 29 · 결제와 위험의 체크리스트

포지션이 매수인지 매도인지, 계약 승수와 통화가 무엇인지, 정산가격이 언제 정해지는지, 유지증거금 아래로 내려갔을 때 얼마를 언제 납입해야 하는지를 순서대로 계산한다. 선도라면 거래상대방 신용위험과 중도종료가치도 적는다. 만기 손익이 같더라도 **결제 경로가 다른 두 계약의 실무 위험은 같지 않다.**

숫자를 검산할 때는 세 등식을 따로 확인하면 좋다. 첫째, 계약당 손익은 **가격변화 × 계약 승수**다. 둘째, 전체 손익은 여기에 계약 수를 곱한다. 셋째, 증거금 잔고 변화는 그날 손익과 추가 납입·인출의 합이다. 예를 들어 5계약, 승수 10만 원/포인트, 2포인트 하락이면 매수 손실은 100만 원이다. 추가 납입 100만 원을 했다고 손실이 0이 된 것은 아니며 계좌 잔고를 채웠을 뿐이다. 이 구분이 레버리지와 유동성 계산의 출발점이다.

4.30 슬라이드 30 · 다음 단계: 왜 그 선도가격인가

계약의 지급 경로를 확인했으니 이제 **만기 인도가격** $F_{0,T}$를 구한다. 만기에 같은 자산 한 단위를 받는 두 방법을 비교한다. 하나는 오늘 현물을 사서 보유하는 방법이고, 다른 하나는 오늘 선도를 약정해 만기에 인수하는 방법이다. 현물 매수자에게는 차입이자와 보관비가 들고, 보유 기간의 배당은 비용을 줄인다. 두 경로의 만기 순비용을 같게 만드는 인도가격이 다음 장의 무차익 선도가격이다.

질문: 선도가격이 현물보다 높은 것은 시장이 가격 상승을 예상한다는 뜻일까? 배당 없는 투자자산은 오늘 현물을 사서 만기까지 보유하는 데 자금조달비용이 들기 때문에 금리가 양수면 기준식 $F_{0,T} = S_0 e^{rT} > S_0$가 된다. 이 차이는 미래 가격의 평균 전망이 아니라 오늘 현물과 미래 인도권을 복제하는 비용에서 나온다. 배당이나 편익수익률이 크면 관계가 뒤집힐 수도 있다. 현물·선도 차이와 기대 미래현물의 차이를 별도로 비교해야 한다.

5 05. 선도가격, 보유비용, 베이시스

선도가격은 **현물을 오늘 사서 보유하는 비용**과 **선도로 만기에 같은 자산을 받는 비용**을 맞춰 구한다. 복리에서 출발해 배당·쿠폰·외화금리·보관비용을 차례로 반영한다.

5.1 슬라이드 01 · 무차익 가격의 질문

현물 매수와 선도 매수가 만기에 같은 자산을 준다면 두 경로의 비용이 같아야 한다. 이렇게 얻은 **공정 인도가격** $F_{0,T}$는 실제 확률 아래의 기대 현물가격 $E[S_T]$와 다른 개념이다.

현물가격이 100원, 1년 무위험 금리가 연속복리 5%라면 배당 없는 자산의 복제비용은 $100e^{0.05} \approx 105.13$원이다. 투자자가 주가가 평균 120원이 될 것으로 믿더라도 1년 선도 인도가격이 곧바로 120원이 되는 것은 아니다. 120원에 선도를 매도하고 현물을 차입금으로 사 두면 만기에 같은 자산을 인도하면서 차입금 105.13원을 갚고 차액을 잠글 수 있기 때문이다. **전망은 계약을 매수할지 결정할 수 있지만, 무차익 가격의 기준은 복제비용**이다. 실제 시장에서는 복제의 거래비용과 제약을 함께 고려한다.

질문: 인도가격 120인 선도를 굳이 체결한다면 선지급금은 얼마일까? 현물 100, 1년 연속복리 금리 5%, 배당 0이면 공정 인도가격은 약 105.13이다. 인도가격 120인 매수 선도의 최초 가치는 $100 - 120e^{-0.05} \approx -14.15$다. 따라서 매수자가 이런 계약을 받아들이려면 체결 시 약 14.15를 보상받아야 두 거래의 전체 가치가 같아진다. 만기 기준 차액 $120 - 105.13 \approx 14.87$을 현재가치로 할인한 금액이다.

5.2 슬라이드 02 · 이산복리에서 시작하기

초기금액 W_0를 연 r의 명목금리로 T년간, 1년에 m번 복리로 운용한다고 하자. 한 번의 이자기간은 $1/m$년이고 매 기간 성장배수는 $1 + r/m$다. 총 mT번 곱하므로

$$W_T = W_0 \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mT}.$$

$m = 1$이면 연복리, $m = 2$이면 반기복리다. 같은 명목금리 $r > 0$라면 이자에 이자가 더 자주 붙을수록 만기금액이 커진다.

연 12% 명목금리의 월복리는 한 달 1%다. 100원의 1년 뒤 금액은 $100(1.01)^{12} \approx 112.68$원이고, 확정된 만기금액 X_T의 현재가치는 $PV_0(X_T) = X_T/(1 + r/m)^{mT}$다. **운용과 할인은 같은 성장배수의 정방향·역방향 계산**이다.

5.3 슬라이드 03 · 복리 빈도를 숫자로 확인하기

$W_0 = 1{,}000$, $r = 10\%$, $T = 5$년일 때 같은 명목 연율을 복리 빈도별로 적용하면

$$\begin{aligned} \text{연복리: } & 1{,}000(1.1)^5 \approx 1{,}610.51, \\ \text{반기복리: } & 1{,}000(1.05)^{10} \approx 1{,}628.89, \\ \text{월복리: } & 1{,}000(1 + 0.1/12)^{60} \approx 1{,}645.31. \end{aligned}$$

복리 빈도가 높을수록 같은 명목금리에서 만기금액이 커진다. 실제 현금흐름의 할인에는 그 시장의 금리 관례를 적용한다.

서로 다른 복리 빈도의 금리를 직접 빼서 비교하면 안 된다. 연복리 10%의 1년 성장배수는 1.10이고, 반기복리 명목금리 10%의 성장배수는 $(1.05)^2 = 1.1025$다. 같은 만기·같은 성장배수로 환산한 뒤 비교해야 한다. 연복리 10%와 **경제적으로 동등한** 연속복리율은 $\ln(1.10) \approx 9.531\%$다. $e^{0.09531} \approx 1.10$이므로 표기 금리는 낮아 보여도 1년 동안 같은 돈이 된다. 선도 식의 e^{rT}에 넣을 r도 이렇게 관례를 맞춰야 한다.

5.4 슬라이드 04 · 연속복리와 할인

m을 무한히 크게 할 때 $\lim_{m\to\infty}(1+r/m)^{mT}=e^{rT}$이므로 $W_T=W_0e^{rT}$다. 위 숫자는 $1,000e^{0.5}\approx 1,648.72$가 된다. 확정된 미래금액 X_T를 오늘 얼마로 바꿀지는 이 식을 뒤집어 $PV_0(X_T)=X_Te^{-rT}$로 구한다. 시간 0의 1원과 시간 T의 1원을 같은 칸에 더하지 않는 것이 모든 선도가격 유도의 출발점이다.

성장배수의 로그는 $mT\ln(1+r/m)$이다. $x=r/m$으로 두면 $m\ln(1+r/m)=r[\ln(1+x)/x]$이고, $x\to 0$에서 대괄호가 1로 수렴한다. 따라서 로그 성장량은 rT, 성장배수는 e^{rT}가 된다.

$$r_{\text{cc}}=\frac{1}{T}\ln\frac{W_T}{W_0},\qquad PV_0(X_T)=X_Te^{-r_{\text{cc}}T}.$$

심화: 서로 다른 만기 금리를 쓸 때 6개월 현금흐름에는 6개월 무위험 할인율, 1년 현금흐름에는 1년 무위험 할인율을 쓴다. $r_{0,t}$를 만기 t의 연속복리 무위험 금리로 두면 할인인자는 $e^{-r_{0,t}t}$다. 모든 만기에 동일한 r을 쓰는 식은 설명을 위한 단순화다.

예컨대 1년 뒤 확실히 110원을 받는 거래의 1년 연속복리 할인율이 10%면 현재가치는 $110e^{-0.10}\approx 99.53$원이다. 오늘 99.53원을 같은 조건으로 운용하면 다시 110원이 된다. 반대로 6개월 뒤 50원과 1년 뒤 60원을 받는 채권은 $50e^{-r_{0,0.5}\times 0.5}+60e^{-r_{0,1}\times 1}$로 **지급일마다 따로 할인**해야 한다. 두 지급액을 합쳐 110원을 1년 할인하면 먼저 받은 50원의 시간가치를 놓친다.

5.5 슬라이드 05 · 현물가격·선도가격·인도가격·계약가치

S_t는 시점 t의 현물가격, $F_{t,T}$는 시점 t에 새로 약정할 만기 T의 공정 선도가격이다. K는 이미 체결한 계약에 적힌 **고정 인도가격**이며, f_t는 그 오래된 계약의 현재가치다. 새 계약은 공정 $K=F_{t,T}$로 시작해 보통 $f_t=0$이다. 시간이 흐른 뒤 $F_{t,T}$가 움직여도 기존 K는 바뀌지 않으므로 f_t가 0이 아니게 된다.

5.6 슬라이드 06 · 투자자산과 소비자산

주식·채권처럼 보유자가 주로 투자 수익을 얻기 위해 들고 있고 공매도·대출이 가능한 자산은 현물과 선도의 현금흐름을 비교적 쉽게 복제한다. 석유나 구리처럼 생산에 즉시 투입할 수 있는 자산은 재고 보유의 **편익수익률**이 있어 부족한 재고를 공매도하기 어려울 수 있다. 둘 다 선도가격에 자금조달·보관비용이 영향을 주지만, 소비자산에는 가격을 한 점으로 고정하기 어려운 제약이 있다.

주식 1주를 빌려 공매도하면 만기에 같은 주식을 다시 사서 돌려줄 수 있다는 가정은 비교적 명확하다. 반면 정유공장이 가동에 꼭 필요한 원유 재고를 빌려 팔아 버리면 생산 중단 위험이 생겨, 재고 소유자는 높은 대여료를 받아도 응하지 않을 수 있다. 현물을 공매도할 수 없으면 선도 과소평가에 대응하는 역차익거래가 막힌다. **한쪽 복제 거래만 가능할 때는 가격의 한쪽 경계만 강하게 말할 수 있다**는 점이 투자자산과 소비자산의 중요한 차이다.

5.7 슬라이드 07 · 보유비용 공식의 한 단계씩 유도

배당과 보관비용이 없는 투자자산 한 단위를 오늘 S_0에 사고 그 금액을 빌린다. 만기에 자산을 선도매도해 $F_{0,T}$를 받고 차입금 S_0e^{rT}를 갚는다. 확정 순현금흐름이 0이 되는 가격은 $F_{0,T}=S_0e^{rT}$다.

시장가격 $F^{\text{mkt}}_{0,T}>S_0e^{rT}$라면 현물 매수·선도 매도로 만기에 $F^{\text{mkt}}_{0,T}-S_0e^{rT}>0$을 확정한다. 반대로 $F^{\text{mkt}}_{0,T}<S_0e^{rT}$라면 현물을 공매도하고 매도 대금을 운용한 뒤, 선도로 자산을 사서 반환한다. 이때 만기 차익은 $S_0e^{rT}-F^{\text{mkt}}_{0,T}>0$이다. 두 거래를 모두 비용 없이 실행할 수 있을 때 공정가격은 **한 점** S_0e^{rT}로 정해진다.

만기 이전의 확정 배당 I_i는 현물 보유자가 받고, 확정 보관비 C_j는 현물 보유자가 낸다. $D(0,u)$를 시점 u에 지급할 1원의 오늘 가격인 할인인자로 정의하면, 오늘의 순보유비용은 $S_0 + \sum_j D(0,t_j)C_j - \sum_i D(0,t_i)I_i$다. 이를 만기 비용으로 바꾸어 선도 인도가격과 같게 두면

$$F_{0,T} = \frac{S_0 + \sum_j D(0,t_j)C_j - \sum_i D(0,t_i)I_i}{D(0,T)}.$$

금리가 일정한 연속복리 r라면 $D(0,u) = e^{-ru}$여서 분모의 역수는 e^{rT}다. 이산 현금흐름과 연속 보관비용을 함께 쓸 때는 같은 비용을 두 번 넣지 않는다.

보관비는 선도가격을 올리고 배당은 내린다. 오늘 가격 100, 배당 현재가치 2, 보관비 현재가치 1이면 순보유비용은 $100 + 1 - 2 = 99$다. 이 99를 만기까지 조달한 금액이 인도가격이다. **현금흐름을 각각 발생일의 할인인자로 현재가치화한 뒤 만기 할인인자로 나누는 순서**가 서로 다른 지급일을 정확히 반영한다.

5.8 슬라이드 08 · 기존 선도계약의 현재가치

시점 t에 남은 기간을 $\tau = T - t$라 하자. 기존 매수 계약과 오늘 체결하는 새 매도 계약을 같은 만기로 결합하면 만기에는 자산 인수·인도가 상쇄되어 **확정금액** $F_{t,T} - K$만 남는다. 그러므로

$$f_t^{\text{long}} = (F_{t,T} - K)e^{-r_t\tau}.$$

배당이 없는 주식이라면 $F_{t,T} = S_t e^{r_t\tau}$를 대입해 $f_t = S_t - Ke^{-r_t\tau}$가 된다. 알려진 배당의 현재가치가 I_t라면 $f_t = S_t - I_t - Ke^{-r_t\tau}$. 선도가격 $F_{t,T}$는 **새 약정의 인도가격**, f_t는 **기존 약정의 지금 청산가치**라는 구별이 이 식에서 선명해진다.

$t = T$에는 할인인자가 1이고 남은 배당이 없으므로 $f_T = S_T - K$가 된다. 새 계약의 선도가격은 시점 t에 가치를 0으로 만드는 $K = F_{t,T}$이고, 기존 계약은 약정 K가 고정되어 있어 시장가격 변화가 f_t에 반영된다.

질문: 배당락일에 주가가 떨어지면 기존 매수 선도 가치도 같은 폭으로 떨어질까? 확정 배당 D가 이미 가격에 반영돼 있다면 배당락 직전 현물가격 S_-와 직후 S_+의 차이는 대략 D다. 동시에 앞으로 받을 배당의 현재가치 I_t에서도 해당 D가 빠진다. 따라서 $S_t - I_t$의 두 변화가 서로 상쇄되어, 배당락 자체만으로 기존 선도 가치가 갑자기 D만큼 줄지는 않는다. 예상과 다른 배당 발표나 금리 변화가 함께 일어나면 가치는 달라질 수 있다.

5.9 슬라이드 09 · 배당 없는 주식: 과대평가된 선도

90일을 $T = 1/4$년으로, $S_0 = \$20$, 연속복리 금리 $r = 4\%$로 둔다. 무차익 선도가격은 $20e^{0.04/4} \approx \$20.2010$이다. 시장 선도가격이 21이면 너무 비싸다. 오늘 20를 빌려 주식을 사고, 동시에 만기에 그 주식을 21에 팔기로 약정한다. 오늘 순현금흐름은 0이다.

선도 **매도**로 미래 판매가격 21달러를 잠근다. 오늘 산 주식이 인도할 물건이므로 만기 주가와 관계없이 약정을 이행할 수 있다. 다음 표에서 두 거래의 S_T가 어떻게 상쇄되는지 확인한다.

질문: 선도 시장에 매수·매도 호가가 다르면 어느 가격으로 검산할까? 현물 매수·선도 매도 차익거래에는 선도를 **팔 수 있는 매수호가**를 쓴다. 이 호가가 현물 취득·차입·거래비용을 합친 만기금액보다 높아야 이익이 잠긴다. 화면의 중간값이 21달러라도 실제 매수호가가 20.15달러면 복제비용 약 20.2010달러를 넘지 못한다. 체결 가능한 호가로 양쪽 거래를 동시에 검산한다.

5.10 슬라이드 10 · 만기 현금흐름이 왜 확정되는가

만기에 주식의 시장가치는 S_T 지만 선도 매도에 주식을 넘기고 21을 받으므로 S_T 는 사라진다. 빚 상환액은 $20e^{0.01} \approx 20.2010$ 이다. 확정 이익은 $21 - 20.2010 \approx \$0.7990$ 다.

거래	오늘	만기
20 차입	$+20$	$-20e^{0.01}$
주식 1주 매수	-20	$+S_T$
선도 1주 매도	0	$21 - S_T$
합계	0	$21 - 20e^{0.01}$

거래비용이나 공매도·자금조달 제약이 있는 현실에서는 정확히 한 점이 아니라 차익거래가 작동하지 않는 **가격 범위**가 생길 수 있다.

차입금리가 실제로 더 높거나 거래세·호가 스프레드가 차익 0.7990달러를 넘으면 순이익은 사라진다. **표의 각 거래를 제시된 가격과 수량으로 실행할 수 있는지**가 차익거래의 조건이다.

5.11 슬라이드 11 · 이표채 선도: 쿠폰 시점에 맞춰 할인하기

현재 채권가격 $1,200$, 6개월과 1년의 쿠폰이 각각 50, 인도 직후에는 1년 쿠폰을 선도 매수자가 받지 않는 **배당락·쿠폰락 기준**이라고 하자. 6개월 금리 8%, 1년 금리 10%를 연속복리로 쓰면 선도 매수자가 못 받는 쿠폰의 현재가치는 $50e^{-0.08/2} + 50e^{-0.10}$ 이다. 따라서

$$F_{0,1} = \big(1{,}200 - 50e^{-0.04} - 50e^{-0.10}\big)e^{0.10} \approx 1{,}223.11.$$

만기 쿠폰의 귀속이 다르면 마지막 50의 처리도 달라진다. **인도 시점과 쿠폰 지급 시점의 선후**를 계약에서 확인해야 한다.

질문: 인도일과 쿠폰 지급일이 같으면 쿠폰은 누구의 것일까? 날짜가 같다는 정보만으로는 정할 수 없다. 계약이 쿠폰 지급 **직전**의 채권을 인도하는지, 지급 **직후** 쿠폰락 채권을 인도하는지에 따라 선도 매수자와 매도자 중 쿠폰 수취자가 달라진다. 쿠폰 50을 복제비용에서 빼야 하는지도 그 귀속에 달려 있다. 채권 선도 문제에서는 인도되는 채권의 가격이 경과이자를 포함하는지까지 먼저 확인해야 한다.

5.12 슬라이드 12 · 이표채 차익거래를 현금흐름으로 검산

현물채권을 사기 위해 48.04를 6개월까지 빌리고 나머지 $1,151.96$을 1년까지 빌린다. 6개월에는 첫 쿠폰 50으로 첫 빚을 갚는다. 1년에는 채권의 두 번째 쿠폰 50과 선도 매도 인도대금 F를 받고, 장기 차입금 $1,151.96e^{0.10} \approx 1,273.11$을 갚는다. 순이익은 $F + 50 - 1,273.11 = F - 1,223.11$ 이다. 시장가격 $F = 1,230$ 이면 약 6.89의 확정 이익이 생긴다. 이 계산이 앞 슬라이드의 식을 독립적으로 검증한다.

첫 차입액은 정확히 $50e^{-0.04}$ 이며 반올림하면 48.04 다. 둘째 차입액도 반올림하기 전의 $1{,}200 - 50e^{-0.04}$를 써야 위 선도가격과 같은 결과가 나온다. 날짜별로 쿠폰과 차입 상환액을 짝지어야 확정 이익을 얻는다.

5.13 슬라이드 13 · 외화는 '보유하면 외국 금리를 받는 자산' 이다

환율 S_0를 달러/마르크(DM), 즉 **1 DM의 달러 가격**으로 표시한다. 달러 금리 $r_{\$} = 5\%$, 마르크 금리 $r_{DM} = 8\%$라면 마르크를 보유해 외국 금리를 받을 수 있다. 따라서 외국 금리가 배당수익률처럼 달러 기준 선도가격을 낮춘다. 60일을 예시처럼 $T = 1/6$년으로 놓으면

$$F_{0,T} = S_0 e^{(r_{\$} - r_{DM})T} = 0.55 e^{(0.05-0.08)/6} \approx 0.54726 \text{ 달러/DM}.$$

역사적 통화 DM은 유로 도입 전의 예시다. 오늘의 실제 환율이나 금리를 나타내는 숫자로 읽지 않는다.

외국금리 8%가 달러금리 5%보다 높으면 DM을 지금 사서 보유하는 투자자는 달러 투자보다 빠르게 DM 수량을 늘릴 수 있다. 그래서 달러/DM 기준의 공정 선도환율은 오늘 현물환율 0.55보다 낮다. 이 결과를 'DM의 미래 가치가 반드시 하락한다' 는 예측으로 읽으면 안 된다. 두 통화의 **확정 금리로 만기 1 DM을 만드는 비용**을 비교한 결과다. 환율을 반대로 DM/달러로 표시하면 어느 금리를 분자에서 빼는지도 함께 바뀌므로 단위를 먼저 적어야 한다.

5.14 슬라이드 14 · 커버드 금리평가의 복제 거래

만기에 1 DM을 확보하려면 오늘 $e^{-r_{DM}T}$ DM을 사서 독일에서 운용한다. 오늘 비용은 $S_0 e^{-r_{DM}T}$ 달러이고, 달러로 차입했다면 만기 상환액은

$$S_0 e^{-r_{DM}T} e^{r_{\$}T} = S_0 e^{(r_{\$} - r_{DM})T}.$$

1 DM 매수 선도는 같은 만기 자산을 $F_{0,T}$ 달러에 제공한다. 두 경로의 비용이 같아야 한다. BIS의 커버드 금리평가 설명.

현실에서는 달러 조달비용·규제 자본·상대방 위험 때문에 이 단순 등식과 시장가격 사이에 `cross-currency basis`가 지속될 수 있다. 이는 식이 쓸모없다는 뜻이 아니라, **복제 거래에 필요한 조건**이 비용 없이 충족되지 않는다는 신호다.

5.15 슬라이드 15 · 주가지수의 연속 배당수익률

기초지수가 연속 배당수익률 q를 지급하고 배당을 재투자할 수 있다고 하자. 만기에 1단위의 지수를 확보하려면 오늘 e^{-qT} 단위를 사면 되고, 그 비용은 $S_0 e^{-qT}$ 다. 이를 금리 r로 조달하면 만기비용은 $S_0 e^{(r-q)T}$. 따라서

$$F_{0,T} = S_0 e^{(r-q)T}.$$

배당수익률이 시간에 따라 알려진 함수 $q(u)$라면 qT 대신 $\int_0^T q(u)\,du$를 쓴다. 알려진 개별 배당금에는 슬라이드 11의 **이산 배당 현재가치 식**이 더 직접적이다. CME 지수선물 공정가치 설명.

$q > r$이면 배당 재투자 효과가 자금조달비용보다 커서 이론 선도가격이 현물보다 낮다. 이는 오늘 지수를 보유하는 동안 받는 배당의 가치가 인도가격에 반영된 결과다.

5.16 슬라이드 16 · 소비자산과 편익수익률의 범위

원유를 보관하면 자금조달비용과 창고비용이 들지만, 재고가 있으면 생산 중단을 피하거나 일시적 부족을 이용할 수 있다. 이 **재고의 편익**을 관측하기 어려운 편익수익률 y로 나타내면 설명식으로 $F \approx S_0 e^{(r+s-y)T}$를 쓴다. 그러나 이것은 편익을 모두 확정 현금흐름처럼 복제한 엄밀한 차익거래 등식이 아니다.

현물을 살 수 있고 보관할 수 있다면 선도 과대평가에는 현물 매수·선도 매도로 대응하므로 $F \le S_0 e^{(r+s)T}$라는 상한이 생길 수 있다. 반대 방향에는 현물 공매도가 어렵고 재고를 포기할 수 없어 같은 강도의 하한이 없을 수 있다. **투자자산의 등식과 소비자산의 경계 조건**을 구분해야 한다.

예를 들어 $r = 5\%$, 비례 보관비용 $s = 2\%$, 설명용 편익수익률 $y = 10\%$라면 1년물의 직관적 가격은 $S_0 e^{0.05+0.02-0.10} = S_0 e^{-0.03} < S_0$다. 오늘 재고가 없으면 공장이 멈추는 생산자에게는 미래 인도 선도가 현재 재고의 서비스를 제공하지 못한다. 이 서비스의 **암묵적 가치** 때문에 공매도를 통한 역방향 복제가 막히고, 편익수익률 식을 모든 원자재에 적용하는 등식으로 사용할 수 없다.

질문: 원유를 보유하는 편익은 배당처럼 확정 현금으로 받을 수 있을까? 편익수익률은 재고가 있어 생산을 계속하거나 공급 차질에 대응할 수 있는 서비스의 암묵적 가치다. 주식 배당처럼 지급일과 금액이 계약으로 확정된 현금이 아니다. 재고가 매우 부족하면 오늘 원유를 갖는 가치가 미래 인도 선도를 갖는 가치보다 크게 느껴져 현물가격이 선도가격보다 높을 수 있다. 편익을 숫자 y로 표시한 식은 직관을 주지만 그 자체가 모든 상태에서 복제 가능한 배당식은 아니다.

5.17 슬라이드 17 · 과대·과소평가를 발견했을 때의 거래

시장 선도가격이 복제비용보다 높으면 선도를 매도하고 현물을 사서 보유한다. 낮으면 선도를 매수하고 현물을 공매도한 뒤 공매도 대금을 운용한다. 후자의 거래는 대주 가능 여부, 배당 지급 의무, 재고 보유자의 편익 때문에 어려울 수 있다. 선물은 일일정산이 있어 여기에 증거금의 현금흐름과 차입비용도 더해진다. '이론값과 다르다'와 '오늘 누구나 확정 이익을 낸다'는 같은 명제가 아니다.

이론 선도가격이 100인데 거래·자금조달·공매도 비용이 계약당 2라면 시장가격 101에서 1의 차이는 실행 비용보다 작아 차익거래가 아니다. 103이라면 현물 매수·선도 매도의 순차익 가능성을 검토할 수 있지만, 주문을 동시에 체결할 수 있는지와 실제 호가의 매수·매도 가격까지 확인해야 한다. **이론값에서 거래비용을 뺀 순현금흐름이 모든 상태에서 양수**여야 '확정 차익'이라고 부를 수 있다. 가격 차이는 제약의 신호일 수도 있고 단순한 거래비용 범위 안의 정상적인 호가일 수도 있다.

질문: 이론 선도가격이 100인데 시장가격이 101이면 즉시 차익거래일까? 현물 매수·선도 매도의 수수료, 호가 스프레드, 보관·차입비용이 계약당 2라면 1의 가격 차이는 비용보다 작아 순이익이 없다. 역방향 차익거래에는 공매도 대주료나 재고 제한이 더해질 수도 있다. 시장가격과 이론값의 차이에서 실제 실행비용을 뺀 뒤에도 모든 상태에서 이익이 확정되는지 확인해야 한다. 이론값은 거래 가능한 **가격 범위를 판단하는 기준점**이다.

5.18 슬라이드 18 · 지수선물의 이론값 계산

현물지수 $S_0 = 8{,}300$, 연속복리 금리 $r = 8\%$, 배당수익률 $q = 5\%$, 만기 $T = 0.5$년이면

$$F^*_{0,T} = 8{,}300 e^{(0.08-0.05)\times 0.5} = 8{,}300 e^{0.015} \approx 8{,}425.44.$$

시장 선도가격 $8{,}494$는 약 68.56포인트 높다. 지수 1단위의 현금복제가 가능하고 거래비용이 없다면 과대평가다. 계산의 관건은 금리 8%에서 배당 5%를 **빼는 이유**다. 지수를 보유하면 배당을 받기 때문에 미래 인도를 위해 오늘 지수를 사는 순비용이 줄어든다.

식의 지수 $(r-q)T = (0.08-0.05)\times 0.5 = 0.015$는 6개월 동안의 순보유비용이다. 금리만 적용하면 $8{,}300e^{0.04} \approx 8{,}638.73$으로 너무 높게 계산되고, 배당 5%만 뺀 뒤 금리의 기간을 반영하지 않아도 오류가 난다. 두 연율 모두 같은 0.5년을 곱해야 한다. 시장가격과 이론값의 차이 68.56포인트를 원화 수익으로 바꾸려면 **지수선물의 계약 승수와 계약 수**를 추가로 곱해야 한다. 포인트 차이 자체는 투자자가 바로 받는 원화 금액이 아니다.

5.19 슬라이드 19 · 지수 차익거래의 단위별 현금흐름

오늘 $e^{-0.05\times0.5} \approx 0.97531$ 단위의 지수를 사면 배당 재투자로 만기에 1단위가 된다. 비용은 약 $8,095.07$이며 이를 차입하면 만기 상환액은 $8,095.07e^{0.08\times0.5} \approx 8,425.44$다. 선도 매도로 만기에 지수 1단위를 $8,494$에 넘기면 약 68.56의 확정 차액이 남는다. 실제 거래에는 지수 바스켓 구성·배당 예측·거래비용·차입 조건이 포함되어 오차가 생긴다.

복제 포트폴리오에서 오늘 차입액과 지수 매수액이 같으므로 초기 순현금은 0이다. 만기에는 배당 재투자 덕분에 지수 1단위가 있고, 이것을 선도 매도 계약에 인도해 8,494를 받는다. 차입금 8,425.44를 상환한 뒤 남는 68.56은 만기 지수가 7,000이든 10,000이든 같다. **지수 수준 S_T가 식에서 소거되는지** 확인해야 차익거래의 무위험성을 검증한 것이다. 실제 지수 자체를 보유할 수 없으므로 구성주식 바스켓의 추적오차는 별도로 남는다.

질문: 주가지수 자체를 창고에 보관할 수 없는데 복제 거래는 어떻게 하나? 지수는 숫자이므로 실물 한 개를 사서 인도할 수 없다. 대신 구성주식 바스켓이나 지수를 추종하는 자산을 필요한 비중으로 보유하고 배당을 재투자해 지수 노출을 복제한다. 구성종목 변경, 거래세, 배당 예측오차와 추적오차 때문에 이론식의 완벽한 복제와 실제 거래 사이에는 차이가 생긴다. '지수 1단위를 산다'는 설명은 이런 포트폴리오를 간단히 나타낸 것이다.

5.20 슬라이드 20 · 서로 다른 두 '콘탱고/백워데이션'

첫째, **현물과 선도 비교**에서는 $F_{0,T} > S_0$를 콘탱고, $F_{0,T} < S_0$를 백워데이션이라 부른다. 둘째, **미래 현물 기대값과 비교**하는 '정상 백워데이션'은 $F_{0,T} < E^P[S_T]$처럼 실제 확률 P 아래의 기대와 선도가격을 비교한다. 두 기준은 다르므로 $F > S_0$이면서 동시에 $F < E^P[S_T]$일 수 있다.

예컨대 오늘 현물 100, 6개월 선도 105, 미래 현물의 주관적 기대값 110이라면 선도는 오늘 현물보다 높으므로 첫 기준에서 콘탱고지만 기대 미래 현물보다 낮으므로 둘째 기준에서 정상 백워데이션이다. 첫 비교에는 오늘 관측 가능한 **두 가격**이 들어가고, 둘째 비교에는 미래 현물의 **확률적 전망**이 들어간다. 전망이 바뀌어 110이 102가 되어도 오늘 현물과 선도의 순서는 즉시 같은 방식으로 바뀌지 않을 수 있다. 용어를 쓸 때 어느 두 숫자를 비교했는지 반드시 적어야 한다.

여기서는 베이시스를 $b_t = F_{t,T} - S_t$로 정의한다. 다른 시장에서는 $S_t - F_{t,T}$를 베이시스로 부르기도 하므로 부호 관례를 밝혀야 한다. 일정한 r, q 아래 $F_{t,T} = S_t e^{(r-q)(T-t)}$라면 $b_t = S_t[e^{(r-q)(T-t)} - 1]$이고, 만기가 가까워질수록 이상적 조건에서 0으로 수렴한다. CME의 현물·선물 수렴 설명.

만기에 현물 인도가 가능하고 품질·장소·인도 시점이 같다면 $F_{T,T} > S_T$일 때 현물을 사서 인도하고, $F_{T,T} < S_T$일 때 반대 거래를 하려는 유인이 생긴다. 차익거래가 실행 가능한 이상적인 조건에서는 결국 $F_{T,T} = S_T$가 되어 베이시스가 0이다. 현금결제 지수선물은 최종 결제값을 지수에 맞추는 계약 규칙이 이 수렴을 직접 만든다. **만기 수렴은 미래 현물가격을 오늘 정확히 예측한다는 뜻이 아니다.** 오늘의 선도가격과 오늘의 현물가격 사이 간격이 만기가 가까워질수록 사라진다는 뜻이다.

헤지자가 만기 전 선물 포지션을 닫으면 최종 기초가격보다 **그날의 베이시스**가 성과를 좌우할 수 있다. 현물가격 상승을 막으려고 선물을 매수했는데 현물 구매일에 선물가격이 현물보다 예상보다 덜 올랐다면 비용 상쇄가 부족하다. 이상적 만기 수렴은 헤지 종료일이 만기와 정확히 같고, 상품 품질·장소·결제 기준이 일치할 때 강하다. 다른 날짜에 닫는 교차헤지에는 수렴의 법칙만으로 완전헤지를 보장할 수 없다.

5.21 슬라이드 21 · KOSPI200 그래프에서 읽을 수 있는 것과 없는 것

현물지수와 선물가격의 차이는 만기, 금리, 예상 배당, 거래 수급, 제약에 따라 움직인다. 베이시스가 음수인 그래프를 해석할 때는 현물과 선물의 표시 시점, 연결한 선물의 만기, 배당락일과 만기 교체를 확인한다. 이 정보가 있어야 가격 차이의 원인을 가려낼 수 있다. 선물이 현물보다 먼저 움직인 구간에서도 두 시장의 정보 반영과 거래 제약을 함께 살펴야 선후 관계를 해석할 수 있다.

이 그래프는 **두 개의 세로축**을 쓴다. KOSPI200 현물지수와 선물지수는 왼쪽의 지수 포인트 축, 보라색 베이시스는 오른쪽의 작은 포인트 축에 대응한다. 보라색 띠가 현물지수와 비슷한 높이에 보이더라도 두 값의 크기를 같은 눈금으로 비교하면 안 된다. 여기서 쓰는 부호 관례는 $F_t - S_t$ 이므로, 보라색이 0 아래에 있으면 같은 시점의 선물가격이 현물보다 낮다는 뜻이다.

한 그래프에 만기 다른 선물을 이어 붙이면 만기 교체일에 선물가격이 뛰거나 떨어진 것처럼 보일 수 있다. 이는 그날 현물시장에서 같은 크기의 충격이 발생했다는 뜻이 아닐 수 있다. 배당락일에는 현물지수가 배당만큼 조정되지만 선물가격은 이미 예상 배당을 반영했을 수 있다. **동일 시점·동일 만기·동일 지수 산정 기준**으로 맞춘 뒤 베이시스를 계산해야 경제적 변화와 자료 연결 효과를 구별할 수 있다.

5.22 슬라이드 22 · 선물과 선도가격은 언제 달라지는가

선물은 유리한 가격변화의 이익을 매일 현금으로 받고 불리한 손실을 매일 낸다. 선도는 보통 만기까지 한 번에 정산한다. 금리가 확정적이면 중간 정산액의 재투자·조달 조건이 예측 가능해 두 가격이 가까워진다. 금리가 확률적으로 변하고 선물가격 변화와 양의 상관관계가 있으면 이익이 나올 때 금리도 높아 재투자에 유리해 선물가격이 선도가격보다 높아질 수 있다. 반대 상관관계면 방향이 뒤집힐 수 있다. 이것은 **특정 모형·담보·재투자 가정 아래의 경향**이지 모든 시장에서 부호를 보장하는 법칙은 아니다.

심화: 왜 중간 현금흐름이 가격에 영향을 주나 만기 손익이 같더라도 A계약은 오늘 1원을 받고 B계약은 만기 1원을 받는다면 두 계약의 현재가치는 다르다. 선물의 일일정산액은 그날 이후의 금리로 운용하거나 조달해야 한다. 이 미래 금리가 선물 손익과 함께 변하면 '손익의 합계'와 '그 손익을 운용한 만기 재산'이 달라진다.

예를 들어 선물 매수가 첫날 10을 벌 때 이후 금리가 높고 10을 잃을 때 낮다면 이익은 높은 금리로 재투자되고 손실은 낮은 금리로 조달된다. 반대의 공변동이면 선물 보유가 불리하다. **중간 손익이 발생한 뒤의 금리**가 가격 차이의 방향을 좌우한다.

5.23 슬라이드 23 · 복제 가능성이 결론을 결정한다

투자자산은 동일한 미래 현금흐름을 현물 보유와 차입·대여로 만들 수 있어 무차익 **등식**이 강하게 작동한다. 소비자산에는 재고 편익·공매도 제약으로 한쪽 차익거래만 가능해 **상한이나 가격 구간**을 얻는 경우가 많다. 현물-선물 베이시스의 부호와 선도-미래현물 기대값의 비교를 섞지 않으면 가격이 왜 그렇게 형성되는지 명확해진다.

무차익 식이 성립하려면 현물을 지금 살 수 있고, 필요하면 빌려 팔 수 있으며, 금리로 차입·대여하고, 배당·보관비를 같은 조건으로 처리할 수 있어야 한다. 이 조건 중 공매도만 막혀도 '선도가 너무 비싸면 현물 매수·선도 매도'는 가능하지만 '너무 싸면 현물 공매도·선도 매수'는 막힐 수 있다. 그래서 **두 방향의 거래를 모두 끝까지 구성했는지**가 등식을 주장할지, 한쪽 경계만 주장할지 결정한다. 가격식은 외워서 적용할 공식보다 거래 가능성에 대한 결론이다.

5.24 슬라이드 24 · 다음 장의 질문: 적정가격으로 위험을 얼마나 줄일까

공정가격 $F_{0,T}$를 알게 되면 기존 현금흐름에 $Q(S_T - F_{0,T})$를 더할 수 있다. Q의 부호와 크기를 조절해 위험을 완전히 없애거나 일부만 남긴다. 이후에는 평균 현금흐름만이 아니라 **하위 5% 의 현금흐름**을 계산하고, 비선형 사업수익에서는 왜 선형 선도가 완전한 보험이 되지 못하는지 본다.

질문: 선도가격을 정확히 계산하면 헤지 수량도 자동으로 정해질까? 가격 F는 계약 한 단위의 공정 인도가격이고, 수량 Q는 기업이 얼마나 위험을 옮길지의 선택이다. 달러 매출 100만 달러가 확정이면 100만 달러 매도 선도가 환율 민감도를 없앨 수 있다. 그러나 매출 수량이 불확실하거나

환율이 제품 수요까지 바꾸면 100% 매도가 항상 최선은 아니다. 목표가 분산 축소인지 하방 자금 확보인지 정한 뒤 수량을 고른다.

6 06. 선도 헤지와 현금흐름의 하방위험

선도가격이 정해지면 기업은 계약 수량을 선택한다. 그 수량이 평균 현금흐름과 하위 5% 현금흐름을 어떻게 바꾸는지 계산하고, 사업수익이 비선형일 때 남는 위험까지 살펴본다.

6.1 슬라이드 01 · 가격에서 위험관리로

앞 장의 무차익 가격 $F_{0,T}$는 **계약을 맺는 공정한 환율**을 알려 준다. 이 장의 변수 Q는 계약의 규모와 방향을 뜻한다. 어떤 기업의 기존 현금흐름을 $C(S_T)$라 하면 선도 매수 Q를 더한 최종 현금흐름은

$$CF_Q(S_T) = C(S_T) + Q(S_T - F_{0,T}).$$

$Q > 0$은 기초통화 매수, $Q < 0$은 매도다. 최종 위험은 C와 선도손익의 **합**으로 계산한다.

환율이 1단위 변할 때 기존 사업현금흐름이 얼마나 움직이는지는 $C'(S_T)$로 나타낼 수 있다. 선도를 더한 뒤의 민감도는 $CF_Q'(S_T) = C'(S_T) + Q$다. 사업이 모든 환율에서 같은 기울기 A를 가진다면 $Q = -A$ 하나로 민감도를 0으로 만들 수 있다. 그러나 $C'(S_T)$가 환율 구간마다 다르면 한 개의 상수 Q가 모든 구간에서 $C'(S_T) + Q = 0$을 만족할 수 없다. 이 미분식이 뒤의 **선형 완전헤지와 비선형 부분헤지**를 한눈에 구분한다.

6.2 슬라이드 02 · 헤지의 성과 지표를 먼저 정하기

분산을 최소화할지, 5% 하위 현금흐름을 목표 이상으로 올릴지, 특정 확률로 연구개발비를 확보할지에 따라 최적 Q가 달라진다. 예를 들어 $\Pr(CF_Q \geq 220) \geq 95\%$라는 목표는 '평균 현금흐름이 220 이상' 보다 강하다. 평균은 좋은 상태의 큰 수익으로 올라갈 수 있어도 나쁜 상태의 자금 부족을 감출 수 있기 때문이다.

현금흐름 분포가 연속적이라면 이 목표는 하위 5% 분위수 $q_{0.05}(CF_Q)$가 적어도 220이라는 조건과 연결된다. 분위수는 **현금흐름이 그 값 이하인 확률이 5%가 되는 경계**다. 평균이 250인 두 기업이라도 한쪽은 현금흐름이 늘 240~260 사이, 다른 쪽은 5% 확률로 100까지 떨어진다면 연구개발비 220을 안정적으로 마련하는 능력은 다르다. 헤지 수량을 고르기 전에 평균·분산·하방 목표 중 무엇을 지키려는지 명시해야 계산 결과의 의미가 분명해진다.

6.3 슬라이드 03 · 헤지비율과 방향

선형 사업노출이 AS_T이면 $Q = -A$가 환율 민감도를 없앤다. 헤지비율 $h = -Q/A$는 $h = 0$에서 미헤지, $h = 1$에서 완전헤지, $0 < h < 1$에서 부분헤지다. $h > 1$이면 기울기가 반대 방향으로 바뀌는 **과잉헤지**다.

기존 사업을 $B + AS_T$라고 쓰면 선도를 더한 뒤 $CF_Q = B + (A+Q)S_T - QF$가 된다. $Q = -hA$를 대입하면 환율에 붙은 계수는 $A(1-h)$다. 따라서 $h = 0.6$은 원래 환율 민감도의 40%가 남는다는 뜻이고, $h = 1.2$는 $-0.2A$가 되어 **기울기의 방향이 반대로 바뀐다**. 매출액의 120%를 헤지했다는 말만으로 위험이 더 적다고 판단하면 안 된다. 실제 수량 A가 불확실하면 예상 노출을 정확히 맞춘 $h = 1$에도 과잉 또는 부족 헤지가 생길 수 있다.

6.4 슬라이드 04 · 원/달러 선도 매수·매도 손익선

달러 1달러의 약정 인도가격을 $K = 1,026$원/달러라 하면 달러 선도 매수 손익은 $S_T - 1,026$원, 매도 손익은 $1,026 - S_T$원이다. 두 직선은 $S_T = 1,026$에서 0과 만나고 기울기는 각각 $+1$, -1이다. 가로축의 단위가 원/달러이므로 '달러가 강해진다'는 것은 이 그림에서 오른쪽으로 움직인다는 뜻이다.

그림의 '45 degree'는 가로축과 세로축의 **수치 눈금이 같은 간격**일 때 매수선 기울기 $+1$이 화면에서도 45도로 보인다는 설명이다. 가로축을 두 배 압축해 그리면 같은 payoff $S_T - K$도 화면 각도는 달라진다. 경제적으로 변하지 않는 것은 각도 자체가 아니라 S_T가 1원/달러 오를 때 달러 1개당 선도 매수 payoff가 1원 증가한다는 민감도다.

$S_T = 1{,}100$원/달러면 매수자는 달러 1개당 74원을 벌고 매도자는 74원을 잃는다. $S_T = 950$원이면 매수자는 76원을 잃고 매도자는 76원을 번다. 계약 수량이 1만 달러라면 각각의 74원은 74만 원으로 커진다. 손익선의 세로축을 읽을 때 **달러 1단위당 원화인지 전체 계약 원화인지**를 확인해야 한다. 선도 매도가 수출업자에게 헤지가 되는 이유는 환율 하락 시 줄어드는 원화 매출을 이 두 번째 손익선이 보완하기 때문이다.

6.5 슬라이드 05 · 수입업자의 구매비용과 부분헤지

만기에 1달러가 필요한 기업의 미헤지 원화 비용은 S_T다. 달러 선도 매수로 h달러를 미리 확보하면 총 원화 비용은

$$C_h(S_T) = S_T - h(S_T - K) = (1-h)S_T + hK.$$

$h = 0.5$면 기울기가 0.5, $h = 0.75$면 0.25, $h = 1$이면 비용이 K로 완전히 고정된다. 높은 환율 구간의 나쁜 결과를 줄이는 대신 낮은 환율 구간의 유리한 결과도 포기한다. 이를 선도 '프리미엄'이라고 부르면 오해가 생긴다. 선도 신규계약에 직접 내는 옵션 프리미엄은 보통 없지만 **기회비용**은 있다.

$K = 1{,}300$원/달러, $h = 0.75$라면 환율 1,500원에서 비용은 $0.25(1{,}500) + 0.75(1{,}300) = 1{,}350$원, 환율 1,100원에서는 1,250원이다. 미헤지 비용은 각각 1,500원과 1,100원이므로 선도는 **양쪽 방향의 변화폭을 75% 줄인다**. 옵션은 프리미엄을 내고 유리한 방향의 이익을 남기는 다른 지급구조다.

질문: 선도 대신 달러 콜옵션을 사면 비용선은 어떻게 달라질까? 달러 1개를 사야 하는 수입업자가 행사가격 K인 콜을 사면 만기 구매비용은 $\min(S_T, K)$에 프리미엄의 만기 가치를 더한 금액이다. 환율이 K 아래로 내려가면 현물시장에서 싸게 사고, 위로 오르면 옵션을 행사한다. 선도 완전헤지는 비용을 K로 고정하고, 콜은 **상승 비용을 제한하면서 하락 혜택을 남긴다**. 그 비대칭성의 가격이 최초 프리미엄이다.

6.6 슬라이드 06 · 분포가 왜 좁아지는가

S_T의 표준편차를 σ_S라 하고 K, h가 확정이라면 $C_h = (1-h)S_T + hK$이므로 $\mathrm{Var}(C_h) = (1-h)^2\,\mathrm{Var}(S_T)$이다. 완전헤지에서 환율만이 위험이라면 분산은 0이다. 부분헤지에서는 표준편차가 $|1-h|\sigma_S$로 줄어든다. 그림의 종 모양이 좁아지는 이유를 이 식이 설명한다. 실제 비용에 물량·수요·베이시스 위험이 있으면 완전헤지 뒤에도 분산이 남는다.

분포 그림은 폭의 변화를 보여 주는 **개념도**다. 정규 확률밀도에서 폭이 $|1-h|$배가 되면 전체 면적 1을 유지하기 위해 봉우리 높이는 $1/|1-h|$배가 된다. 50% 헤지라면 폭은 절반, 높이는 두 배다. $h = 1$에서 비용은 K에 집중된 **점질량**이 된다.

$h = 0.75$이면 표준편차는 미헤지의 25%, 분산은 6.25%다. $h = 1.25$도 폭은 같지만 $1 - h = -0.25$여서 **환율 민감도의 방향**이 뒤집힌다. 비용에 다른 무작위 항 U_T가 있으면 $h = 1$에서도 그 위험이 남고, 두 위험의 공분산에 따라 최적 헤지비율이 달라진다.

질문: 분포가 좁아지면 비용의 평균도 그대로일까? $C_h = (1-h)S_T + hK$ 이므로 평균은 $E[C_h] = (1-h)E[S_T] + hK$ 다. $K > E[S_T]$ 이면 헤지비율이 커질수록 평균 구매비용도 높아지고, $K < E[S_T]$ 이면 낮아진다. 분포 그림에서 **폭은 표준편차, 중심 위치는 평균**으로 읽어야 한다. 폭이 줄었다는 사실만으로 평균 이동 방향은 정해지지 않는다.

6.7 슬라이드 07 · 외화선도 한 건의 두 현금흐름

기업이 1개월 뒤 1,000만 파운드를 1파운드당 1.5달러에 사기로 하면 계약 규모는 **파운드 1,000만**, 달러 지급액은 **1,500만 달러**다. 만기에는 파운드를 받고 달러를 낸다. 차액결제라면 달러 기준 손익은 $10{,}000{,}000(S_T - 1.5)$ 이다. 실제 인도와 차액결제는 계약 조건에 따라 다르지만 환율 방향의 경제적 노출은 같다. `T+2` 같은 실제 자금 결제일은 계약 만기 · 관측일과 구별한다.

만기 환율이 1.6달러/파운드면 시장에서 1,000만 파운드를 사는 데 1,600만 달러가 필요하지만 선도에서는 1,500만 달러만 내므로 **100만 달러의 경제적 이익**이 있다. 환율이 1.4면 같은 크기의 손실이다. 이 금액은 $Q(S_T - K)$ 에서 Q의 단위가 파운드, 괄호의 단위가 달러/파운드이므로 달러가 된다. 실물인도에는 1,500만 달러의 결제자금 전체가 필요하지만, 차액결제에는 순손익만 지급한다는 차이도 함께 적어야 한다.

6.8 슬라이드 08 · 환율의 분자와 분모를 바꾸면 포지션도 바뀐다

$F = 1.5$ USD/GBP는 **1파운드의 달러 가격**이다. 이 가격으로 파운드를 매수한다는 것은 GBP 매수 · USD 매도다. 역환율 GBP/USD로 바꾸면 수치가 $1/1.5$가 되지만 선도 가격을 단순히 역수로 바꾸는 데는 매수 · 매도 호가와 결제 통화의 차이도 고려해야 한다. 계약 수량 Q가 어떤 통화 단위인지 적지 않으면 $Q(S_T - F)$의 단위가 모호해진다.

현물환율 1.5 USD/GBP의 역수는 약 0.6667 GBP/USD다. 그러나 '파운드 1개를 1.5달러에 산다'는 거래를 역표시로 읽을 때는 **달러 1.5개를 지급하고 파운드 1개를 받는다**는 두 현금흐름을 먼저 유지해야 한다. 환율 숫자만 역수로 바꾸고 매수 · 매도 방향을 그대로 두면 거래의 반대편을 계산하게 된다. 실제 시장에는 매수호가와 매도호가가 달라 두 방향을 동시에 정확한 역수 하나로 거래할 수도 없다. 통화별 지급액을 먼저 적는 습관이 부호 오류를 막는다.

질문: USD/GBP 양방향 호가를 뒤집으면 어느 호가가 GBP/USD의 매수호가가 될까? 1파운드의 달러가격이 매수 1.49, 매도 1.51 USD/GBP라면, 역표시에서 1달러의 파운드가격은 매수 $1/1.51 \approx 0.6623$, 매도 $1/1.49 \approx 0.6711$ GBP/USD다. **원래 매도호가의 역수**가 새 매수호가가 된다. 같은 호가 이름을 그대로 역수로 바꾸면 매수호가가 매도호가보다 높은 잘못된 시장을 만들 수 있다.

6.9 슬라이드 09 · AnGen의 두 시장: 환율이 매출을 두 번 움직인다

이 기업의 미국 매출은 기본 3억 달러이고, 일본 경쟁사의 달러 가격 변화에 대응해 환율에 따라 변한다. 일본 매출은 520억 엔이며 달러 환산액은 환율 S_T(USD/JPY)에 비례한다. 금액을 **백만 달러**로 맞추면 520억 엔은 52,000백만 엔이므로 일본 매출은 $52{,}000 S_T$ 백만 달러다. 미국 매출의 기준값을 기대 환율에서 300으로 맞추면 아래 식이 나온다.

$$R_{US} = 300 + 40{,}000(S_T - E[S_T]), \quad R_{JP} = 52{,}000 S_T, \quad C = 450.$$

환율이 0.001달러/엔 높아지면 일본 매출의 달러 환산액은 $52{,}000 \times 0.001 = 52$ 백만 달러, 미국 매출은 경쟁 가격 효과로 $40{,}000 \times 0.001 = 40$ 백만 달러 증가한다. 총민감도는 92백만 달러다. 두 경로는 **외화 매출의 환산**과 **미국 시장의 가격경쟁**이다. 일본 매출 52,000백만 엔만 헤지하면 미국 매출의 환율 노출이 남는다.

6.10 슬라이드 10 · 로그정규 환율의 평균과 하위 5%

환율의 로그변화 $X = \ln(S_T/S_0)$가 평균 $\mu = 0.011153$, 표준편차 $\sigma = 0.05$인 정규분포라고 하자. 그러면 $S_T = S_0 e^X$이고 e^X의 평균 성질 때문에

$$E[S_T] = S_0 e^{\mu + \sigma^2/2}.$$

$S_0 = 0.007692$이면 $E[S_T] \approx 0.007788\,\text{USD/JPY}$다. 정규분포 하위 5%의 표준점수 $z_{0.05} \approx -1.64485$를 쓰면

$$s_{0.05} = S_0 e^{\mu + \sigma z_{0.05}} = 0.007692 e^{0.011153 - 1.64485(0.05)} \approx 0.007164.$$

여기서 μ는 **로그환율 변화의 평균**, $E[S_T]$는 **환율 수준의 평균**이다. 둘을 같은 숫자로 두면 평균 현금흐름부터 틀린다.

평균식은 로그정규분포의 지수 평균에서 나온다. $Z \sim N(0,1)$로 놓으면 $X = \mu + \sigma Z$이고, 표준정규 밀도를 ϕ라 할 때

$$E[e^{\sigma Z}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\sigma z}\phi(z)\,dz = e^{\sigma^2/2}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(z-\sigma)\,dz = e^{\sigma^2/2}.$$

가운데 등식은 지수부를 $\sigma z - z^2/2 = -(z-\sigma)^2/2 + \sigma^2/2$로 완전제곱한 결과다. 따라서 $E[S_T] = S_0 e^{\mu} E[e^{\sigma Z}] = S_0 e^{\mu + \sigma^2/2}$다. 분위수는 더 간단하다. 지수함수는 증가함수이므로 $P(S_T \le s) = \Phi((\ln(s/S_0) - \mu)/\sigma)$이고, 이 식을 p에 맞춰 풀면 $s_p = S_0 e^{\mu + \sigma\Phi^{-1}(p)}$다. 여기서 Φ는 표준정규 누적분포함수다.

질문: 로그환율의 평균이 1.1153%면 기대 환율 상승률도 1.1153%일까? 로그변화의 평균 $\mu = 0.011153$은 환율 수준의 평균 상승률과 다르다. 이 모형에서 $E[S_T]/S_0 - 1 = e^{\mu+\sigma^2/2} - 1$이고, $\sigma = 0.05$를 넣으면 약 1.248%다. 지수함수의 볼록성 때문에 위쪽의 큰 환율 변화가 평균 수준을 더 끌어올린다. 기대 현금흐름에는 $S_0 e^{\mu+\sigma^2/2}$를 넣는다.

6.11 슬라이드 11 · 현금흐름 모형과 단위를 한 번 더 검산하기

비연구개발 비용은 4억 5천만 달러이므로 단위를 백만 달러로 맞추면 450이다. 따라서 선도를 포함하지 않은 사업 현금흐름은

$$CF_0(S_T) = 300 + 40{,}000(S_T - E[S_T]) + 52{,}000 S_T - 450 = -150 + 92{,}000 S_T - 40{,}000 E[S_T].$$

S_T의 단위가 달러/엔, 계수의 단위가 백만 엔이므로 곱은 백만 달러다. 비용 450을 원화나 엔화로 착각하면 숫자가 수백 배 달라진다. 현금흐름 위험의 출발점은 $\partial CF_0/\partial S_T = 92{,}000$백만 엔이다.

기대 환율 $m = E[S_T]$를 대입하면 미국 매출 보정항 $40{,}000(S_T - m)$의 기대값은 0이다. 그래서 평균 현금흐름은 $E[CF_0] = 300 + 52{,}000m - 450 = 52{,}000m - 150$으로 단순해진다. 반면 실제 환율이 기대보다 낮은 상태에서는 미국 매출 보정항도 음수가 되어, 일본 매출 환산 손실과 **같은 방향으로** 하방 현금흐름을 악화시킨다. 평균 계산에서 사라진 항이 위험 계산에서 사라지는 것은 아니다.

질문: 미국 매출 민감도 40,000이 추정치라면 완전헤지 후에도 어떤 위험이 남을까? 모형상 헤지 수량 $Q = -92{,}000$백만 엔은 미국 매출 기울기 40,000과 일본 매출 기울기 52,000을 상쇄한다. 실제 미국 매출 기울기가 β이면 헤지 후 환율 민감도는 $\beta + 52{,}000 - 92{,}000 = \beta - 40{,}000$이다. 경쟁사의 가격 조정이나 수요 탄력성이 바뀌면 이 잔여 노출도 변한다. 계수의 추정 오차를 여러 값으로 바꿔 헤지 성과를 검산해야 한다.

6.12 슬라이드 12 · 미헤지와 완전헤지의 기대값·하위값

현금흐름이 S_T에 대해 증가하므로 미헤지의 하위 5% 현금흐름은 $s_{0.05}$에서 나온다. 계산하면

$$E[CF_0] = 52{,}000E[S_T] - 150 \approx 254.976,$$
$$q_{0.05}(CF_0) = 92{,}000s_{0.05} - 40{,}000E[S_T] - 150 \approx 197.583.$$

완전헤지는 $Q = -92{,}000$백만 엔을 **매도**한다. $CF_Q = CF_0 + Q(S_T - F)$에 넣으면 S_T 항이 없어져

$$CF_{-92{,}000} = 92{,}000F - 40{,}000E[S_T] - 150 \approx 248.720$$

백만 달러가 모든 상태에서 확정된다($F = 0.00772$). 평균은 낮지만 5% 하방 현금흐름은 높다. $E[S_T] > F$라는 숫자에서는 선도 매도로 평균 상승의 일부를 포기했기 때문이다. **공정 선도가격이 미래 현물의 실제 기대값과 같아야 한다는 법칙은 없다.**

완전헤지와 미헤지의 평균 차이는 약 6.256백만 달러다. 기업의 의사결정에는 이 평균 차이와 함께 **필요한 자금을 확보할 확률**이 중요하다. 여기서의 확정값은 환율 외의 위험을 고정한 모형의 결과다.

질문: 완전헤지의 '확정 248.720' 은 실제 기업에도 확정금액일까? 그 숫자는 모형에서 환율 이외의 매출·비용을 고정했기 때문에 나온다. 실제 기업은 판매량, 회수 시점, 거래상대방의 지급, 세금·운영비 변동을 함께 겪는다. 환율에 대한 기울기를 0으로 만들어도 다른 변수에 대한 기울기는 남는다. 따라서 '완전헤지' 는 **명시한 환율 노출의 완전 상쇄**라는 범위에서 사용한다.

6.13 슬라이드 13 · 2억 2천만 달러를 확보하는 부분헤지

Q를 백만 엔 단위의 선도 매수량으로 정의하면 매도는 음수다. $-92{,}000 \le Q \le 0$ 범위에서는 CF_Q가 환율에 따라 증가하므로 5% 현금흐름을 $s_{0.05}$에 대입할 수 있다.

$$q_{0.05}(CF_Q) = 92{,}000s_{0.05} - 40{,}000E[S_T] - 150 + Q(s_{0.05} - F).$$

이를 목표 220에 맞춰 $Q = [220 - q_{0.05}(CF_0)]/(s_{0.05} - F) \approx -40{,}330$을 얻는다. 즉 약 403.3억 엔의 매도 선도다. 기대 현금흐름은

$$E[CF_Q] = 52{,}000E[S_T] - 150 + Q(E[S_T] - F) \approx 252.234$$

백만 달러다. 분모 $s_{0.05} - F < 0$이므로 하방 현금흐름을 올리려면 $Q < 0$이어야 한다는 부호도 확인할 수 있다.

필요한 하방 개선액은 $220 - 197.583 = 22.417$백만 달러다. $s_{0.05} - F \approx -0.000556$ 달러/엔이므로 음의 수량 Q가 이 금액을 보완한다. $Q \approx -40{,}330$백만 엔은 완전헤지의 약 43.8%이며 환율 민감도는 56.2% 남는다.

6.14 슬라이드 14 · 평균과 하방의 교환관계

미헤지 $Q = 0$은 $(q_{0.05}, E[CF]) \approx (197.58, 254.98)$, 부분헤지 $Q = -40{,}330$은 $(220, 252.23)$, 완전헤지 $Q = -92{,}000$은 $(248.72, 248.72)$이다. 두 좌표의 단위는 백만 달러이며, 가로축은 하위 5% 현금흐름, 세로축은 평균이다. 완전헤지 수량은 환율 기울기 $92{,}000 + Q = 0$에서 구한 **920억 엔 매도**다.

$m = E[S_T]$로 놓으면 $-92{,}000 \le Q \le 0$에서 두 지표는 각각 $E[CF_Q] = E[CF_0] + Q(m - F)$, $q_{0.05}(CF_Q) = q_{0.05}(CF_0) + Q(s_{0.05} - F)$다. Q를 소거한 그래프의 기울기는

$$\frac{dE[CF_Q]}{dq_{0.05}(CF_Q)} = \frac{m - F}{s_{0.05} - F} \approx -0.122.$$

따라서 하방 현금흐름을 1백만 달러 높일 때 평균은 약 0.122백만 달러 낮아진다. 이 직선 관계는 현금흐름의 환율 기울기 $92{,}000 + Q \geq 0$인 범위에서 성립한다. 과잉헤지해 기울기가 음수가 되면 하방 5%를 만드는 상태가 **환율 상위 5%**로 옮겨간다.

6.15 슬라이드 15 · 비선형 매출은 왜 선도로 고정되지 않는가

이제 일본 매출 민감도가 환율 구간에 따라 달라진다고 하자. 미국 매출은 300백만 달러, 기존 비용은 450백만 달러다. 일본 매출 계수를 $a(s)$로 쓰면

$$a(s) = \begin{cases} 10{,}000, & s \leq k_2 = 0.0065, \\ 45{,}000, & k_2 < s \leq k_1 = 0.0075, \\ 55{,}000, & s > k_1, \end{cases} \qquad CF_0(s) = -150 + a(s)s.$$

이 단순화한 수요모형은 임계값에서 불연속이다. k_2 바로 아래와 위의 현금흐름은 각각 약 -85와 142.5백만 달러, k_1 바로 아래와 위는 187.5와 262.5백만 달러다. 이 **수요의 점프**는 기울기가 일정한 선도 손익으로 상쇄할 수 없다. 연구개발 목표도 여기서는 200백만 달러로 바뀐다.

각 구간에서 선도를 더하면 기울기는 각각 $10{,}000 + Q$, $45{,}000 + Q$, $55{,}000 + Q$다. 하나의 Q가 세 기울기를 모두 0으로 만들 수 없음은 세 계수가 다르다는 사실만으로 증명된다. 더욱이 선도의 지급액 $Q(s - F)$는 s에 대해 연속이므로 k_1, k_2에서 사업 매출이 불연속적으로 뛰는 **점프 자체도 지울 수 없다**. 선형 선도만으로 모든 상태를 같은 현금흐름으로 만드는 '완전헤지'가 불가능한 구조적 이유다.

6.16 슬라이드 16 · 비선형 현금흐름의 분포

동일한 로그정규 환율을 사용하면 높은 환율 구간 $S_T > k_1$의 확률은 약 76.688%, 중간 구간 $k_2 < S_T \leq k_1$은 23.295%, 낮은 구간 $S_T \leq k_2$는 0.0165%다. 사업 현금흐름의 분포는 각 구간의 다른 직선과 임계값의 점프를 합친 것이므로 종 모양 하나로 근사하기 어렵다. 미헤지 평균은 약 261.317백만 달러이지만 하위 5% 현금흐름은 약 172.387백만 달러다. 평균만 보면 목표 200을 넉넉히 넘지만 나쁜 상태의 자금은 부족하다.

세 구간의 확률은 환율 누적분포 $G(s) = \Phi((\ln(s/S_0) - \mu)/\sigma)$에서 $G(k_2)$, $G(k_1) - G(k_2)$, $1 - G(k_1)$로 각각 구한다. 낮은 구간 확률이 작아도 그 구간의 현금흐름은 매우 낮으므로 **하위 꼬리의 위치**를 찾을 때 빼놓으면 안 된다. 평균을 계산할 때는 각 구간 확률에 대표 환율 하나를 곱하는 거친 방식보다 그 구간의 $E[S_T \mathbf{1}]$를 사용해야 한다. 구간 내부에서도 환율이 연속적으로 움직이기 때문이다.

6.17 슬라이드 17 · 비선형 평균을 적분으로 구하기

각 구간의 계수와 그 구간에서의 S_T 평균 기여분을 곱해야 한다. $M(a) = E[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \leq a\}}]$라 두면 로그정규분포의 적분을 완전제곱으로 정리해

$$M(a) = S_0 e^{\mu + \sigma^2/2} \Phi\left(\frac{\ln(a/S_0) - \mu - \sigma^2}{\sigma} \right).$$

이를 사용하면 선도 수량 Q를 포함한 평균은

$$E[CF_Q] = -150 + 10{,}000\,M(k_2) + 45{,}000[M(k_1) - M(k_2)] + 55{,}000[E[S_T] - M(k_1)] + Q(E[S_T] - F).$$

$M(k)$는 단순히 $E[S_T]P(S_T \le k)$가 아니다. 환율이 낮은 상태의 평균이 전체 평균보다 낮다는 점을 적분이 반영한다.

심화: $M(a)$ 식의 유도 $X = \ln(S_T/S_0)$의 밀도에 $S_0 e^{x}$를 곱해 $x \le \ln(a/S_0)$에서 적분한다. 지수부 $x - (x-\mu)^2/(2\sigma^2)$를 $-(x-\mu-\sigma^2)^2/(2\sigma^2) + \mu + \sigma^2/2$로 완전제곱하면 앞의 계수 $S_0 e^{\mu+\sigma^2/2}$와 표준정규 누적분포 Φ가 나온다.

각 $M(k)$는 그 구간에 속한 상태의 **환율 수준까지 가중한 평균 기여분**이다. 구간확률에 전체 평균환율 m을 곱하면 낮은 구간의 매출을 과대평가할 수 있다. 선도의 평균손익 $Q(m-F)$는 별도로 한 번 더한다.

질문: 구간별 현금흐름에 서로 다른 고정금액이 있으면 부분 기대값만 쓰면 될까? 구간 j의 현금흐름이 $a_j S_T + b_j$이면 평균 기여는 $a_j E[S_T \mathbf{1}_j] + b_j P(j)$다. 환율에 비례하는 부분에는 $M(k_1) - M(k_2)$ 같은 부분 기대값을, 구간 고정금액에는 그 구간의 **확률**을 곱한다. 경계 통과 시 정액 수수료나 보조금이 바뀌는 사업이라면 두 항을 모두 더해야 전체 평균이 맞는다.

6.18 슬라이드 18 · 비선형 CFaR는 원래 환율의 5% 분위수가 아닐 수 있다

이 장에서 $CFaR_{5\%}$는 **현금흐름 분포의 하위 5% 분위수** $q_{0.05}(CF_Q)$로 정의한다. 선도 후 각 구간의 현금흐름은 $h_j(s) = -150 + (a_j + Q)s - QF$다. 전체 누적분포는

$$P(CF_Q \le c) = \sum_{j \in \{\ell, m, h\}} P\big(S_T \in I_j,\; h_j(S_T) \le c\big).$$

$Q \ge -45{,}000$인 구간에서 하위 5%는 중간 구간의 낮은 환율 쪽에서 형성된다. $Q < -45{,}000$이면 중간 구간의 도함수 $h_m'(s) = 45{,}000 + Q$가 음수가 되어 그 구간의 **높은 환율 쪽**부터 하방 꼬리에 들어간다. 이때 환율 자체의 5% 분위수 $s_{0.05}$를 대입할 수 없다.

누적확률을 실제로 구할 때는 목표 현금흐름 c를 하나 정하고 각 구간에서 부등식 $h_j(s) \le c$를 푼다. 기울기 $a_j + Q > 0$이면 해당 구간의 왼쪽 환율들이 포함되고, 음수이면 오른쪽 환율들이 포함된다. 얻은 환율 범위를 원래 구간 I_j와 교집합한 다음 그 확률을 세 구간에 걸쳐 더한다. 이렇게 만든 $P(CF_Q \le c)$가 0.05가 되는 c를 찾는 것이 일반적인 절차다. **단조성의 방향을 구간마다 확인**해야 하나의 환율 분위수를 전체 현금흐름에 잘못 대입하지 않는다.

6.19 슬라이드 19 · 기울기가 뒤집힌 뒤의 분위수 찾기

$-55{,}000 < Q < -45{,}000$에서는 높은 구간의 기울기는 양수이고 중간 구간은 음수다. 목표 $c = 200$ 부근에서 매우 낮은 환율 구간의 확률 $p_\ell = P(S_T \le k_2) \approx 0.000165$가 하방에 들어간다. 나머지 $0.05 - p_\ell$는 중간 구간의 오른쪽 경계 k_1부터 채운다. 따라서 경계 환율 s^*는

$$P(s^* \le S_T \le k_1) = 0.05 - p_\ell, \quad P(S_T \le s^*) = P(S_T \le k_1) - (0.05 - p_\ell) \approx 0.183283.$$

정규 누적분포의 역함수를 쓰면 $s^* = S_0 \exp\{\mu + \sigma \Phi^{-1}(0.183283)\} \approx 0.007435$다. 이 계산은 낮은 환율 구간 전체를 하방에 넣는 근사다. 정확히는 $10{,}000 + Q < 0$이므로 $h_\ell(s) \le c$의 해가 $s \ge (c + 150 + QF)/(10{,}000 + Q)$인지 확인한다. 아래 수량 $Q \approx -54{,}120$과 $c = 200$에서는 경계가 약 0.00154 USD/JPY다. 그보다 낮은 환율의 로그정규 확률은 이 예제에서 사실상 0이므로 표시한 여섯 자리 정확도에는 영향을 주지 않는다. 다른 분포나 목표값에는 슬라이드 18의 구간별 누적분포를 다시 풀어야 한다.

6.20 슬라이드 20 · 비선형 목표 200을 맞추는 수량

중간 구간에서 $CFaR_{5\%} = h_m(s^*) = -150 + (45{,}000 + Q)s^* - QF$ 다. $F = 0.007720$ USD/JPY, $s^* \approx 0.007434919$를 넣고 목표 200에 맞추면

$$Q = \frac{200 - [-150 + 45{,}000 s^*]}{s^* - F} \approx -54{,}120 \quad \text{(백만 엔)}.$$

이때 기대 현금흐름은 앞 평균식으로 약 257.637백만 달러다. $N = 200 - [-150 + 45{,}000 s^*]$라 놓으면 $Q = N/(s^* - F)$이고

$$\frac{\partial Q}{\partial F} = \frac{N}{(s^* - F)^2} > 0.$$

$s^* - F \approx -0.000285$ USD/JPY로 작아서 선도환율의 반올림이 수량을 크게 바꿀 수 있다. 입력 환율의 자릿수와 헤지수량의 단위를 함께 표시해야 결과를 재현할 수 있다.

6.21 슬라이드 21 · 평균-하방 곡선에 꺾임이 생기는 이유

선도 수량을 0에서 더 음수로 움직이면 $E[CF_Q]$는 Q의 일차식으로 변한다. 그러나 $CFaR$는 하위 5%를 만드는 환율 상태가 바뀌는 지점에서 다른 식으로 이어진다. 그래서 평균-하방 그래프에 꺾임이 생긴다. $Q = -45{,}000$은 중간 구간의 기울기를 0으로 만드는 경계이고, 그 왼쪽에서는 목표 현금흐름을 높이기 위해 **환율의 다른 분위수**를 사용해야 한다. 그래프의 한 점만 보고 '완전헤지'라 부르면 이 구조를 놓친다.

$Q = -45{,}000$에서는 중간 구간 전체가 같은 현금흐름을 내어 분포에 **점질량**이 생긴다. 이 경계를 지나면 중간 구간의 오른쪽 끝부터 낮은 현금흐름이 나타난다. 평균의 기울기는 그대로지만 5% 분위수의 기울기는 **하방을 결정하는 상태가 바뀌면서** 달라진다.

6.22 슬라이드 22 · 선형 선도의 한계와 위험지표의 한계

선형 사업 현금흐름 $AS_T + B$에는 $Q = -A$가 모든 환율 상태에서 같은 현금흐름을 만든다. 비선형 사업의 $a(S_T)S_T + B$에는 구간마다 다른 기울기와 점프가 있어 한 개의 상수 Q로 모든 상태를 평평하게 만들 수 없다. CFaR는 **한 분위수**만 알려 준다. 같은 5% 분위수를 가진 두 헤지도 1% 분위수, 평균, 급전 필요액에서는 다를 수 있다.

이를 보완하려면 여러 분위수와 스트레스 시나리오, 평균 초과손실 또는 하위 꼬리의 평균인 기대부족액(ES)을 함께 비교한다. 사업 수요의 임계값 자체가 불확실하면 그 모형도 민감도 분석해야 한다.

앞의 모형에서는 높은 구간을 평평하게 만드는 수량이 $Q = -55{,}000$, 중간 구간에서는 $Q = -45{,}000$이다. 5% 분위수를 200으로 맞춘 뒤에도 **평균, 1% 분위수, 스트레스 손실**을 함께 확인한다.

6.23 슬라이드 23 · 비용 0의 계약에도 경제적 비용은 있다

공정 선도는 처음의 계약가치가 0일 수 있지만 원하는 환율 방향에서 벌 수 있었던 이익을 포기한다. $E[S_T] > F$인 예에서 환율 상승에 유리한 기업이 엔화를 선도 매도하면 기대 현금흐름이 내려간다. 이것이 위험 감소와 맞바꾼 **암묵적 비용**이다. 반면 선물이라면 증거금 조달의 현금 비용도 생길 수 있다. 기대값이 줄어드는 정도는 계약의 '수수료'와 구별해야 한다.

선도 수량 Q의 기대손익은 $E[Q(S_T - F)] = Q(E[S_T] - F)$다. 이 예에서 $E[S_T] - F > 0$이고 헤지는 $Q < 0$이므로 기대손익은 음수다. 이는 선도 가격이 불공정해서 처음 돈을 냈다는 뜻이 아니다.

공정한 최초 가치 0은 복제·무차익 조건에 관한 말이고, **실제 확률 아래의 기대손익**은 투자자가 믿는 환율 분포에 관한 말이다. 둘을 구별해야 기대 현금흐름 감소를 거래 수수료나 옵션 프리미엄으로 잘못 해석하지 않는다.

6.24 슬라이드 24 · 베이시스·교차헤지로 확장하기

실제 기업이 받는 환율과 선물의 정산환율, 현물의 품질과 선물의 인도 규격, 사업의 현금흐름 날짜와 선물 만기가 다르면 완전한 상쇄가 되지 않는다. 일반적으로 $\Delta CF \approx A\Delta S + Q\Delta F$ 일 때 분산 최소화 수량은

$$Q^{*} = -A\frac{\mathrm{Cov}(\Delta S, \Delta F)}{\mathrm{Var}(\Delta F)}.$$

이를 보려면 $V_S = \mathrm{Var}(\Delta S)$, $V_F = \mathrm{Var}(\Delta F) > 0$, $C = \mathrm{Cov}(\Delta S, \Delta F)$ 로 놓고 분산을 전개한다.

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(\Delta CF) &= A^2 V_S + 2AQC + Q^2 V_F \\ &= V_F\left(Q + \frac{AC}{V_F}\right)^2 + A^2\left(V_S - \frac{C^2}{V_F}\right).\end{aligned}$$

첫 항이 0인 $Q^{*} = -AC/V_F$ 가 최소값을 준다. $\rho = C/\sqrt{V_S V_F}$ 를 대입하면 최소 잔여분산은 $A^2 V_S(1-\rho^2)$ 다. $\Delta F = \Delta S$ 이면 $Q^{*} = -A$ 이고, $|\rho| = 1$ 이면 부호를 포함한 수량 조정으로 선형 가격위험을 모두 상쇄할 수 있다. $|\rho| < 1$ 이면 남는 분산은 계약 수량만 바꾸어 없앨 수 없다. 이 해는 **공분산이 헤지기간에도 유지되고 목표가 분산 최소화**일 때 적용된다. 자금 부족 확률을 줄이는 목표라면 다른 수량이 적절할 수 있다.

질문: 현물과 선물의 상관계수가 0.8이면 위험의 80%가 사라질까? 분산 최소화 수량을 쓴 단순 선형 모형에서 남는 분산은 원래 현물위험 분산의 $1-\rho^2$ 배다. $\rho = 0.8$ 이면 $1 - 0.64 = 0.36$, 즉 분산의 36%가 남고 64%가 제거된다. 표준편차는 원래의 $\sqrt{0.36} = 60\%$ 다. 상관계수 80%를 위험 감소율 80%로 곧바로 읽으면 안 된다. 공분산이 미래에도 유지된다는 가정도 별도 점검해야 한다.